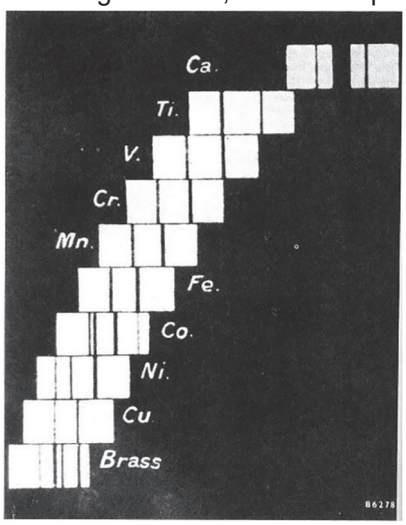
Questão 91 enem 2022

Em 1913, Henry Moseley construiu tubos de raios X com alvos metálicos intercambiáveis, com os quais ele examinou os espectros da série de elementos – em que aparecem as linhas características de cada metal – em progressão regular com a série periódica, correlacionando-a com a raiz quadrada das frequências dos raios X, obtendo retas bem características e mostrando que o que particulariza e identifica um elemento é sua carga nuclear, e não seu peso atômico.



SANTIN FILHO, Ourides. Breve histórico dos cem anos da descoberta dos raios x: 1895-1995. *Química Nova*, São Paulo, v. 18, n. 6, p. 580-581, 1995. (adaptado)

Um fenômeno que possui a mesma explicação do observado por Moseley é a

A coloração dos fogos de artifício.
B produção de energia nas pilhas.
C emissão de partículas alfa pelo núcleo.
D condução de eletricidade pelos metais.
E existência de isótopos de um elemento.

Resolução

91. Resposta correta: A C 6 H 20

a) (V) O modelo atômico de Bohr explicou os espectros dos elementos ao considerar que os elétrons que se movimentam em uma órbita fixa não perdem nem ganham energia; a transição entre as órbitas ocorreria quando o elétron recebe energia e salta de uma camada mais interna para outra mais externa. Desse modo, ao retornar da camada mais externa para outra mais interna, o elétron emite a mesma energia que havia recebido na forma de luz. Um fenômeno associado à explicação de Bohr é a coloração observada nos fogos de artifício.

b) (F) A produção de energia nas pilhas está relacionada com a transferência de elétrons entre as espécies envolvidas, e não com a emissão de luz pelo retorno de elétrons ao estado estacionário.

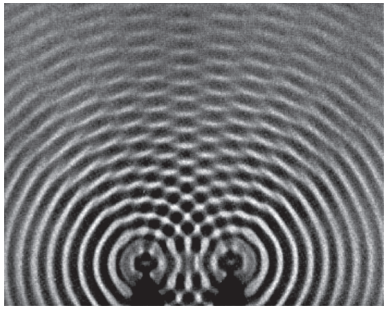
c) (F) A emissão de partículas alfa pelo núcleo de átomos instáveis não tem relação com a movimentação de elétrons no átomo.

d) (F) A condução de eletricidade é explicada por meio da movimentação de elétrons pela estrutura do metal, e não entre as camadas eletrônicas do átomo.

e) (F) Os isótopos apresentam números de massa diferentes. Assim, a existência dessas espécies não apresenta relação com a movimentação de elétrons nas camadas eletrônicas do átomo.

Questão 92 enem 2022

As cubas de ondas são aparelhos capazes de emitir ondas mecânicas bidimensionais na superfície de um líquido, registrando o comportamento destas. A figura a seguir é o registro de um experimento realizado em um desses aparelhos em duas fontes que emitiam, simultaneamente, ondas de mesma frequência.



Reprodução

O fenômeno físico evidenciado pelo padrão observado no experimento é a

A) difração.
B) reflexão.
C) refração.
D) polarização.
E) interferência.

Resolução

92. Resposta correta: E C 1 H 1

a) (F) A difração ocorre quando a onda tem sua trajetória alterada de modo a contornar os obstáculos com os quais se depara.

b) (F) A reflexão ocorre quando a onda atinge um obstáculo e retorna ao meio de propagação sem alterar suas características, ou seja, mantendo a frequência, a velocidade de propagação e o comprimento de onda.

c) (F) A refração ocorre quando, ao mudar de meio de propagação, a onda sofre alteração em sua velocidade de propagação.

d) (F) A polarização ocorre quando um polarizador altera ou filtra a direção de vibração da onda.

e) (V) O fenômeno físico evidenciado no experimento é a interferência, que ocorre quando duas ou mais ondas se encontram, tendo suas amplitudes alteradas. Esse fenômeno pode ocorrer de forma construtiva (quando os pulsos se somam) ou destrutiva (quando os pulsos se anulam mutuamente). Essas duas formas estão representadas na figura pelos pontos escuros (interferência construtiva) e claros (interferência destrutiva).

Questão 93 enem 2022

Um dos efeitos da pandemia do novo coronavírus é o aumento do uso dos antibióticos, embora menos de 15% dos pacientes hospitalizados por covid-19 necessitem de tratamento com esse tipo de medicação. Mais de 75% dos acometidos pela doença têm recebido antibióticos, de acordo com estudos clínicos internacionais.

Disponível em: https://ictq.com.br. Acesso em: 11 fev. 2022. (adaptado)

O uso indevido das substâncias mencionadas no texto pode ocasionar

A) menor produção de anticorpos pelo organismo.
B) redução da imunidade contra infecções virais.
C) aumento no número de bactérias resistentes.
D) maior suscetibilidade a infecções oportunistas.
E) perda da resposta imune inata contra patógenos.

Resolução

93. Resposta correta: C C 1 H 3

a) (F) Os antibióticos apresentam efeito bactericida, ou seja, matam as bactérias. O uso dessas substâncias não interfere na produção de anticorpos pelo organismo.

b) (F) Os antibióticos não atuam contra os vírus e, portanto, não diminuem a resposta imune do organismo contra esses microrganismos.

c) (V) O uso indiscriminado de antibióticos favorece a seleção de cepas de bactérias cada vez mais resistentes a eles, tornando mais difícil combater infecções bacterianas.

d) (F) A ocorrência de infecções oportunistas está relacionada à supressão do sistema imunitário de um organismo, e não ao uso indevido de antibióticos.

e) (F) O uso indiscriminado de antibióticos não reduz a resposta imune inata contra patógenos, que é um mecanismo de defesa inespecífico do organismo. Os antibióticos agem sobre as bactérias patogênicas, auxiliando o sistema imune no combate desses microrganismos.

Questão 94 enem 2022

Segundo relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2019 a doença transmitida pela picada das fêmeas do mosquito *Anopheles*, que afeta pessoas negligenciadas em países de baixa renda, matou cerca de 409 mil pessoas. Desses casos, cerca de 94% ocorreram no continente africano, principalmente na África Subsaariana, sendo 67% crianças abaixo de 5 anos. [...] Além de medicamentos, é fundamental manter o uso de redes de proteção (tipo mosquiteiros) com inseticida em volta das camas, pois nessa idade as crianças se movimentam pouco, o que facilita as picadas pelos mosquitos. [...] No dia 6 de outubro de 2021, a OMS anunciou a aprovação da vacina Mosquirix™, primeiro imunizante para combater a doença.

Disponível em: https://www.unicamp.br. Acesso em: 16 fev. 2022. (adaptado)

A qual doença negligenciada o texto se refere?

A) Malária.
B) Dengue.
C) Hanseníase.
D) Leishmaniose.
E) Tripanossomíase.

Resolução

94. Resposta correta: A C 8 H 30

a) (V) A malária é causada pelo protozoário do gênero *Plasmodium*, que é transmitido ao ser humano por meio da picada de fêmeas do mosquito *Anopheles*. O uso de telas mosquiteiras e repelentes são importantes medidas de prevenção nas áreas de incidência da doença. Recentemente, a vacina Mosquirix™ foi recomendada pela OMS para aplicação em crianças na África Subsaariana e em outras regiões com alta incidência do *Plasmodium falciparum*, espécie que causa a forma mais agressiva de malária.

b) (F) Embora a dengue seja transmitida por mosquitos e as medidas de prevenção incluam ações de combate ao inseto, os seus vetores são mosquitos do gênero *Aedes*.

c) (F) A hanseníase é também uma doença negligenciada, porém não é transmitida por mosquitos, como a malária. Trata-se de uma doença transmitida por meio do contato com secreções das vias respiratórias de uma pessoa contaminada pela bactéria *Mycobacterium leprae*.

d) (F) A leishmaniose é uma doença negligenciada transmitida pelo mosquito-palha (família Psychodidae), e não por mosquitos do gênero *Anopheles*. Embora medidas preventivas para o controle de mosquitos sejam válidas para a prevenção da leishmaniose, outras ações que ajudam a prevenir a doença é evitar o acúmulo de lixo, que serve de criadouros do mosquito-palha, e vacinar os cães contra a efermidade, já que esses animais podem atuar como reservatórios naturais do protozoário.

e) (F) A tripanossomíase ou doença de Chagas, apesar de também ser uma doença negligenciada, é transmitida pelas fezes do inseto barbeiro, e não pela picada de mosquitos. As medidas de prevenção contra a doença de Chagas incluem tanto o combate ao vetor quanto cuidados com a conservação de moradias, já que que o barbeiro pode se instalar nas paredes de casas de pau a pique, sapê etc.

Questão 95 enem 2022

Quando as águas costeiras são protegidas da poluição e de atividades pesqueiras predatórias, de forma a garantir a sobrevivência das tartarugas marinhas, por consequência também estarão protegidos peixes e outros animais colocados em risco pela pesca artesanal e mais ainda pelo setor pesqueiro industrial, considerando o seu caráter intensivo. Esse entendimento favoreceu a criação de várias áreas de proteção marinhas e costeiras federais, estaduais e municipais no Brasil, beneficiando outras espécies por meio da proteção de seus respectivos hábitats.

Disponível em: https://www.tamar.org.br. Acesso em: 14 fev. 2022. (adaptado)

No contexto apresentado, as tartarugas marinhas podem ser consideradas como espécies

A exóticas.
B endêmicas.
C pioneiras.
D bentônicas.
E guarda-chuva.

Resolução

95. Resposta correta: E C 1 H 4

a) (F) Espécies exóticas ou invasoras são aquelas encontradas fora de seu hábitat natural. A introdução de espécies gera muitos impactos ambientais negativos e, portanto, não favorece a preservação de outros seres vivos.

b) (F) Espécies endêmicas são aquelas que ocorrem apenas em determinada região. A localização geográfica de uma espécie não implica maior ou menor preservação ambiental.

c) (F) Espécies pioneiras são organismos que colonizam ambientes inóspitos no início do processo de sucessão ecológica, a exemplo de líquens e musgos. As tartarugas marinhas não são capazes de resistir a ambientes desprovidos de outros seres vivos.

d) (F) Os organismos bentônicos são aqueles que vivem fixos no substrato marinho, como algas e corais, ou que se locomovem sobre o substrato, como crustáceos e moluscos. Além de as tartarugas marinhas serem animais nectônicos, seu hábito de vida não tem relação direta com a preservação de outras espécies.

e) (V) As tartarugas marinhas podem ser consideradas espécies guarda-chuva, pois elas ocupam uma área bastante extensa que, se conservada, favorece a preservação de outras espécies. Assim, a criação de áreas de proteção marinhas e costeiras beneficia não apenas as tartarugas marinhas, mas toda a comunidade que vive nesses ecossistemas.

Questão 96 enem 2022

Um satélite geoestacionário se move na mesma direção e velocidade angular de rotação da Terra. A órbita geoestacionária desse satélite se encontra a uma distância de 36 000 km em relação à superfície da Terra. Desse modo, ele se mantém acima de um ponto fixo tomado como referência no planeta Terra.

Considere π igual a 3 e o raio da Terra equivalente a 6 400 km.

A velocidade orbital desse satélite é de

A 1 600 km/h.
B 7 400 km/h.
C 9 000 km/h.
D 10 600 km/h.
E 169 600 km/h.

Resolução

96. Resposta correta: D C 6 H 20

a) (F) Possivelmente, o aluno utilizou o raio da Terra em vez do raio da órbita.

$$v = \frac{2 \cdot \pi \cdot R}{T} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 6\,400}{24} = 1\,600 \text{ km/h}$$

b) (F) Possivelmente, o aluno utilizou a diferença entre a altitude do satélite e o raio da Terra como sendo o raio da órbita.

$$v = \frac{2 \cdot \pi \cdot R}{T} = \frac{2 \cdot 3 \cdot (36\,000 - 6\,400)}{24} = 7\,400 \text{ km/h}$$

c) (F) Possivelmente, o aluno apenas considerou a altitude do satélite.

$$v = \frac{2 \cdot \pi \cdot R}{T} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 36\,000}{24} = 9\,000 \text{ km/h}$$

d) (V) A velocidade orbital é calculada pela seguinte relação:

$$v = \frac{2 \cdot \pi \cdot R}{T}$$

$$v = \frac{2 \cdot 3 \cdot (6\,400 + 36\,000)}{24} = 10\,600 \text{ km/h}$$

e) (F) Possivelmente, o aluno cometeu um equívoco ao definir a equação da velocidade do satélite.

$$v = \frac{T \cdot R}{2 \cdot \pi} = \frac{24 \cdot (6\,400 + 36\,000)}{6} = 169\,600 \text{ km/h}$$

Questão 97 enem 2022

As fontes de alimento são geralmente escassas nas cavernas, em especial naquelas mais isoladas do exterior, criando um grande problema para os animais que ali vivem. Alguns integrantes dessa fauna passam toda a vida nesses ambientes escuros e às vezes só obtêm alimento nos dejetos – o guano – de animais maiores, como os morcegos, que saem das cavernas para buscar sua comida. As comunidades são quase sempre estruturadas a partir de organismos que se alimentam de dejetos, como colêmbolos, ácaros, psocópteros, larvas de moscas e traças. Esses organismos, por sua vez, são o alimento de percevejos e aranhas, em geral predadores de topo (não são predados por outros) nessas comunidades.

FERREIRA, R. L.; Martins, R. P. Guano de morcegos. *Ciência Hoje*, v. 25, n. 146, jan./fev. 1999. Disponível em: https://www.biologiasubterranea.com.br. Acesso em: 15 fev. 2022. (adaptado)

Na cadeia alimentar exemplificada no texto, pode-se afirmar que

A a quantidade de energia disponível para as aranhas é maior que a dos ácaros.
B os consumidores primários obtêm energia alimentando-se de larvas de moscas.
C os seres fotoautotróficos fornecem energia para todos os outros níveis tróficos do local.
D a matéria orgânica constituída pelo guano de morcegos é a base da cadeia alimentar.
E os percevejos compõem o nível trófico com a maior quantidade de energia à disposição.

Resolução

97. Resposta correta: D C 3 H 9

a) (F) Como as aranhas ocupam um nível trófico superior ao dos ácaros, a quantidade de energia disponível para elas será menor, visto que a energia diminui ao longo da cadeia alimentar.

b) (F) Os consumidores primários nessa cadeia alimentar obtêm energia alimentando-se de dejetos (guano de morcego). Assim, as larvas de moscas ocupam o nível trófico de consumidor primário, e os organismos que se alimentam delas são consumidores secundários.

c) (F) A ausência de luz no interior da caverna impede a existência de seres fotoautotróficos, ou seja, que sintetizam matéria orgânica por meio da fotossíntese. Assim, a base da cadeia alimentar de uma caverna como a descrita no texto não se inicia com os produtores.

d) (V) Nas cavernas secas e afóticas, como a descrita no texto, o guano de morcegos costuma ser a principal fonte de matéria orgânica, constituindo a base da cadeia alimentar. Desse modo, pode-se dizer que o primeiro nível trófico nesse tipo de ambiente é o de consumidor primário.

e) (F) A quantidade de energia diminui de um nível trófico para o outro; logo, os percevejos apresentam pouca energia à sua disposição por serem predadores de topo no ambiente cavernícola descrito.

Questão 98 enem 2022

A presença de ligações duplas interfere de forma drástica na força das interações do tipo Van der Waals, o que irá influenciar as propriedades físicas e químicas dos óleos e das gorduras, como viscosidade, densidade e temperatura de fusão. Por outro lado, as ligações duplas conferem ao material graxo reatividade diante de diversos agentes químicos. Essa reatividade pode ser tanto benéfica – pois permite a obtenção de uma série de produtos químicos como polímeros ou epóxidos – quanto prejudicial – uma vez que diminui a estabilidade química diante de oxigênio molecular, reduzindo o tempo de armazenamento do material antes do seu consumo, o que determina seu prazo de validade para comercialização. Deve-se salientar que a reatividade de um óleo ou de uma gordura frente ao oxigênio é favorecida pelo aumento no número de ligações duplas.

Disponível em: https://rvq-sub.sbq.org.br. Acesso em: 12 fev. 2022.

Uma das formas de aumentar o prazo de validade desses produtos é realizar reações de

A) oxirredução, que provocam a oxidação dos óleos.
B) hidratação, que formam óleos vegetais poli-insaturados.
C) substituição, que geram hidrocarbonetos como produto.
D) eliminação, que promovem a quebra das insaturações.
E) hidrogenação, que produzem gorduras vegetais saturadas.

Resolução

98. Resposta correta: E

C 3 H 8

a) (F) A oxirredução é um processo que diminui o prazo de validade dos óleos, dada a degradação do composto provocada pela reação com o oxigênio.

b) (F) Os óleos vegetais poli-insaturados apresentam maior número de insaturações e menor estabilidade química diante do oxigênio molecular. Além disso, as reações de hidratação formam compostos com menor número de insaturações.

c) (F) As reações de substituição não promovem quebra das ligações duplas e, portanto, não aumentam o prazo de validade dos produtos mencionados.

d) (F) As reações de eliminação formam ligações duplas nos produtos, o que não é desejável para aumentar o prazo de validade deles.

e) (V) Na reação de hidrogenação, são adicionados átomos de hidrogênio nas insaturações dos produtos mencionados, levando à formação de gorduras vegetais saturadas (com ligações simples entre os átomos de carbono), as quais apresentam maior estabilidade diante do oxigênio molecular e maior prazo de validade.

Questão 99 enem 2022

Um dos maiores problemas enfrentados pela indústria de alimentos refere-se à preservação de seus produtos. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 20% dos alimentos produzidos são perdidos por deterioração. Sal e açúcar são exemplos de substâncias que eram e ainda são utilizadas para conservar os alimentos. Entre os conservantes mais utilizados em alimentos, podem-se citar os propionatos de sódio e de cálcio, que são bastante usados na indústria de panificação devido à sua pouca atuação contra os fermentos biológicos; os sulfitos de sódio e de potássio, que são particularmente indicados para a conservação de frutas e vegetais; e os nitritos e nitratos de sódio e de potássio, que são especialmente usados em sal de cura, misturados com cloreto de sódio, sendo injetados na forma de solução em pernis, palhetas e outros produtos cárneos.

CONSERVANTES. *Food Ingredients Brasil*, v. 18, 2011. Disponível em: https://revista-fi.com.br. Acesso em: 20 mar. 2022.

Entre as substâncias mencionadas no texto, o conservante que pode ser utilizado para preservar maçãs é o

A K_2CO_3.
B K_2SO_4.
C $NaNO_2$.
D $NaNO_3$.
E Na_2SO_3.

Resolução

99. Resposta correta: E C 7 H 24

a) (F) O carbonato de potássio (K_2CO_3) não pode ser usado na conservação de frutas ou vegetais, que é feita com sulfito de sódio ou de potássio, de acordo com o texto.

b) (F) O sulfato de potássio (K_2SO_4) não pode ser usado na conservação de frutas ou vegetais por não ser um sulfito de sódio ou de potássio.

c) (F) O nitrito de sódio ($NaNO_2$) é empregado na conservação de carnes.

d) (F) O nitrato de sódio ($NaNO_3$) é utilizado para conservação de carnes.

e) (V) De acordo com o texto, a conservação de frutas e vegetais é feita com a adição de sulfitos de sódio e de potássio. O ânion sulfito (SO_3^{2-}) interage com o cátion de sódio (Na^+) para formar o composto iônico sulfito de sódio (Na_2SO_3).

Questão 100 enem 2022

O termo “rios voadores” é uma expressão popular para os verdadeiros cursos de água atmosféricos, formados por massas de ar carregadas de vapor-d'água, muitas vezes acompanhados por nuvens, que são empurradas pelos ventos. Essas correntes de ar invisíveis passam em cima das nossas cabeças carregando umidade, desde a Bacia Amazônica para o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul do Brasil. Essa umidade, nas condições meteorológicas propícias – como uma frente fria vinda do sul, por exemplo –, se transforma em chuva.

Disponível em: https://jornal.unesp.br. Acesso em: 20 fev. 2022. (adaptado)

Uma intervenção no ambiente a qual prejudica diretamente esse processo é o(a)

A) desmatamento da Região Amazônica.
B) expansão agrícola nos campos sulinos.
C) eutrofização de ecossistemas aquáticos.
D) redução das emissões de carbono no Pantanal.
E) impermeabilização do solo no Semiárido nordestino.

Resolução

100. Resposta correta: A

C 3 H 10

a) (V) A formação das nuvens que compõem os rios voadores ocorre devido à evapotranspiração da Floresta Amazônica. Portanto, o desmatamento dessa região impacta negativamente esse processo.

b) (F) A formação dos rios voadores é observada na Região Norte do país, e não nos campos sulinos (Pampas).

c) (F) A eutrofização é um desequilíbrio observado nos ecossistemas aquáticos decorrente do aporte excessivo de nutrientes; portanto, não tem relação direta com a redução da quantidade de vapor-d'água na atmosfera.

d) (F) A redução das emissões de carbono, ou seja, de gases do efeito estufa, como o metano e o gás carbônico, contribui para a manutenção de um ambiente equilibrado; logo, não é uma causa de desequilíbrio ambiental.

e) (F) A impermeabilização do solo pode ser uma consequência das secas prolongadas, e não a causa da redução da umidade relativa do ar.

Questão 101 enem2022

Um laudo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) constatou a degradação da qualidade das águas do Rio Gramame, no município do Conde, na Grande João Pessoa. A análise foi feita após mais de 40 mil litros de hidróxido de sódio (soda cáustica) vazarem de uma estação de tratamento da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa).

Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 14 fev. 2022. (adaptado)

A degradação da qualidade da água mencionada no texto ocorre devido ao(à)

A) aumento na concentração de íons OH^-.
B) diminuição do potencial hidrogeniônico (pH).
C) redução na quantidade de gás oxigênio dissolvido.
D) multiplicação das partículas sólidas em suspensão.
E) elevação da concentração de compostos orgânicos.

Resolução

101. Resposta correta: A

C 3 H 10

a) (V) O hidróxido de sódio (NaOH) é classificado como uma base solúvel em água; dessa forma, sofre dissociação e libera os íons Na^+ e OH^- em meio aquoso. O aumento na concentração de íons OH^- eleva o pH da água, causando degradação de sua qualidade.

b) (F) Por ser uma base, o hidróxido de sódio irá aumentar o pH da água, e não diminuir.

c) (F) A dissolução da base na água não altera a quantidade de gás oxigênio dissolvido.

d) (F) O hidróxido de sódio é uma base solúvel em água e, portanto, não causa multiplicação das partículas sólidas em suspensão.

e) (F) O hidróxido de sódio é um composto inorgânico, e não orgânico.

Questão 102 enem 2022

Partindo da evidência de que o conhecimento do genoma humano e suas aplicações futuras repercutirão bastante na sociedade humana, sabe-se que muitas discussões acontecerão acerca do impacto das novas biotecnologias na vida e na natureza como um todo. A possibilidade da clonagem humana traz à discussão o papel da ciência e da engenharia genética e as chances de que se possa estabelecer um domínio completo sobre o processo reprodutivo, colocando-se em primeira ordem os interesses individuais.

BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Clonagem humana: algumas premissas para o debate jurídico. Disponível em: https://www.ufrgs.br. Acesso em: 11 fev. 2022.

A limitação bioética relacionada a esse avanço biotecnológico justifica-se porque o(a)

A uso de células-tronco para tratar doenças é inconstitucional no Brasil.
B reprogramação de células adultas em células-tronco embrionárias é inviável.
C clonagem terapêutica visa gerar um feto geneticamente idêntico ao seu doador.
D procedimento não pode ser usado para o manejo de espécies ameaçadas de extinção.
E clonagem reprodutiva humana entra em conflito com alguns direitos humanos fundamentais.

Resolução

102. Resposta correta: E C 3 H 11

a) (F) No Brasil, o uso de células-tronco adultas é permitido para fins terapêuticos. Já o uso de células-tronco embrionárias é regulamentado no país pela Lei de Biossegurança (Lei 11.105 de 24 de março de 2005), que permite para fins de pesquisa e terapia o uso de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização *in vitro*, desde que os embriões sejam inviáveis, estejam congelados há 3 anos ou mais e haja consentimento dos genitores.

b) (F) A reprogramação de células adultas em células-tronco embrionárias é uma técnica estudada atualmente e de grande interesse para clonagem terapêutica, sendo já aplicada em diversas situações.

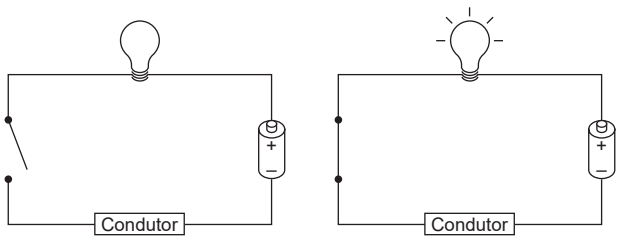
c) (F) A clonagem terapêutica não visa a fins reprodutivos, mas sim ao tratamento de doenças por meio do uso de células-tronco.

d) (F) A clonagem reprodutiva de plantas e animais é permitida. Esse avanço biotecnológico pode ser uma ferramenta útil para o manejo de espécies ameaçadas de extinção, ajudando a aumentar o tamanho de suas populações tanto em cativeiro quanto em ambiente natural.

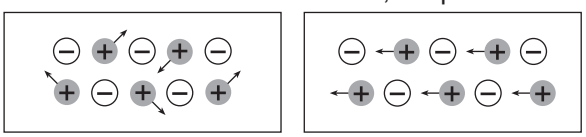
e) (V) A clonagem reprodutiva humana é proibida, pois fere princípios bioéticos fundamentais, como a dignidade do indivíduo, direito à identidade, à segurança, à igualdade etc. Assim, se um ser humano for concebido por meio da técnica de clonagem, além de haver riscos quanto à integridade de sua saúde, também pode ter sua integridade moral comprometida.

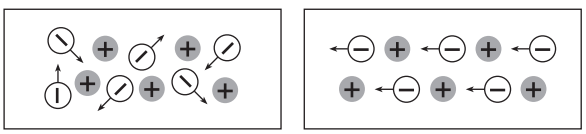
Questão 103 enem 2022

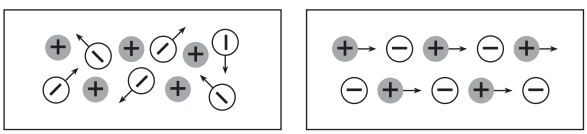
Os esquemas a seguir mostram a representação de dois estados de um circuito elétrico em que a estrutura identificada como condutor é metálica.

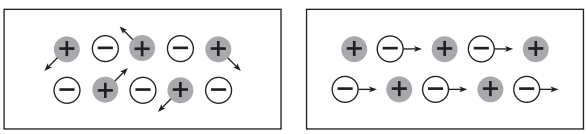


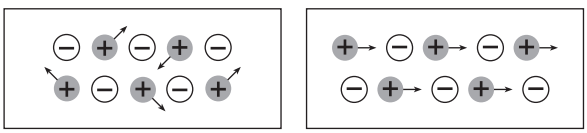
Considerando que ⊕ representa os núcleos dos átomos do metal condutor e ⊖ representa os elétrons livres destes, o esquema que mostra de modo simplificado o que ocorre com essas partículas do condutor quando a chave do circuito está aberta e fechada, respectivamente, é:

A 

B 

C 

D 

E 

Resolução

103. Resposta correta: B C 5 H 18

a) (F) Os núcleos atômicos do metal condutor não se movem em seu interior, independentemente de o circuito estar aberto ou fechado.

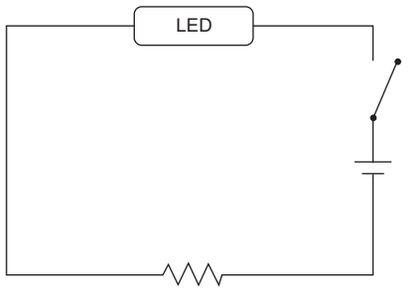
b) (V) O primeiro esquema mostra a movimentação desordenada dos elétrons livres do condutor metálico quando não há corrente elétrica (chave aberta). Já o segundo esquema mostra os elétrons livres se movendo ordenadamente, todos em um mesmo sentido, quando há corrente elétrica (chave fechada). Além disso, o sentido de deslocamento dos elétrons livres no condutor é do polo negativo para o polo positivo do gerador no circuito, ou seja, com sentido contrário ao estabelecido como convencional para a corrente elétrica.

c) (F) Quando a chave está fechada, são os elétrons livres que se movem ordenadamente, e não os núcleos atômicos do metal.

d) (F) Quando a chave está aberta, são os elétrons livres que se movem desordenadamente, e não os núcleos atômicos do metal.

e) (F) Os núcleos atômicos do metal condutor não se movem em seu interior, independentemente de o circuito estar aberto ou fechado.

Questão 104 enem 2022



O LED (acrônimo derivado de *light-emitting diode* ou, na tradução literal, diodo emissor de luz) é um semicondutor bastante utilizado em eletroeletrônicos. Um exemplo bem conhecido de suas várias aplicações é o brilho emitido pela tela de um telefone celular quando uma mensagem ou chamada é recebida. O LED converte energia elétrica em luz, e, para funcionar adequadamente, a intensidade de corrente que o atravessa deve ser limitada por resistores no circuito elétrico. Suponha que a corrente máxima suportada por um LED seja de $1{,}5 \cdot 10^{-2}$ A, quando submetido a uma tensão de 6 V.

Caso o circuito seja conectado a uma tensão de 9V, qual deve ser o menor valor da resistência associada em série ao LED para que este não seja danificado?

A 100 Ω
B 200 Ω
C 400 Ω
D 600 Ω
E 1000 Ω

Resolução

104. Resposta correta: B C 2 H 5

a) (F) Possivelmente, o aluno calculou a razão entre as tensões e aplicou a Primeira Lei de Ohm.

$$R = \frac{U}{i} = \frac{\left(\frac{9}{6}\right)}{1{,}5 \cdot 10^{-2}} = 100\ \Omega$$

b) (V) De acordo com a Primeira Lei de Ohm, a resistência elétrica do LED é dada por:

$$R = \frac{U}{i}$$

$$R_{LED} = \frac{6}{1{,}5 \cdot 10^{-2}} = 400\ \Omega$$

Assim, calcula-se a resistência que deve estar associada em série (R_S) ao LED para que a corrente não ultrapasse $1{,}5 \cdot 10^{-2}$ A a uma tensão de 9 V:

$$R_{LED} + R_S = \frac{U}{i}$$

$$R_S + 400 = \frac{9}{1{,}5 \cdot 10^{-2}} \Rightarrow R_S = 200\ \Omega$$

c) (F) Possivelmente, o aluno calculou a resistência do LED quando submetido a tensão e corrente nominais.

$$R_{LED} = \frac{6}{1{,}5 \cdot 10^{-2}} = 400\ \Omega$$

d) (F) Possivelmente, o aluno calculou a resistência do LED quando submetido a uma corrente de $1{,}5 \cdot 10^{-2}$ A e a uma tensão de 9 V.

$$R = \frac{U}{i} = \frac{9}{1{,}5 \cdot 10^{-2}} = 600\ \Omega$$

e) (F) Possivelmente, aluno somou as tensões e aplicou a Primeira Lei de Ohm.

$$R_{LED} = \frac{6+9}{1{,}5 \cdot 10^{-2}} = 1000\ \Omega$$

Questão 105 enem 2022

Por que não podemos descartar medicamentos de qualquer jeito? O descarte inadequado de restos de medicamentos pode causar, por exemplo, o uso inadvertido por outras pessoas, resultando em reações adversas graves e intoxicações. Além disso, o meio ambiente é agredido com a contaminação da água, do solo e dos animais. O descarte de medicamentos no esgoto e no lixo comum faz com que as substâncias químicas contidas neles cheguem aos rios e córregos, podendo contaminar a água.

Disponível em: https://www.pfizer.com.br. Acesso em: 22 fev. 2022. (adaptado)

Atualmente, é indicado que os estabelecimentos de saúde encaminhem os resíduos citados no texto para

A aterros sanitários, onde o solo impermeabilizado impede a contaminação do ambiente por agentes infectantes.

B aterros controlados, que regulam a quantidade de chorume contaminado ao cobrir com terra o lixo descartado.

C incineração, que é capaz de eliminar os contaminantes antes do descarte das cinzas em aterros especializados.

D centros de reciclagem, que são aptos a triar e processar tanto materiais recicláveis quanto medicamentos.

E usinas de compostagem, onde é possível reaproveitar os princípios ativos presentes na composição dos remédios.

Resolução

105. Resposta correta: C C 8 H 30

a) (F) Embora os aterros sanitários tenham o solo impermeabilizado para impedir a contaminação do ambiente por chorume, ele não é o destino indicado para resíduos hospitalares, que precisam passar por um processo de descontaminação antes de irem para aterros especializados.

b) (F) Os aterros controlados não apresentam solo impermeabilizado nem sistema de coleta de chorume, sendo contraindicados para resíduos hospitalares e até para os demais resíduos sólidos. Trata-se de uma alternativa paliativa aos lixões, enquanto esses não são substituídos por aterros sanitários, como previsto pela Política Nacional de Resíduos Sólidos.

c) (V) Dado seu alto poder infectante, o lixo hospitalar precisa ser descontaminado antes de ser depositado em aterros especializados. No Brasil, esse processo de descontaminação é feito geralmente por meio da incineração, que transforma os resíduos hospitalares em cinzas.

d) (F) Os centros de reciclagem são locais destinados à triagem e ao processamento de materiais recicláveis, não servindo de destino para os resíduos hospitalares.

e) (F) As usinas de compostagem são locais onde os resíduos orgânicos são transformados em adubo, não servindo de destino para os resíduos hospitalares.

Questão 106 enem 2022

Com base na teoria atômica, Dalton concluiu que, se dois elementos, A e B, podem formar mais de um composto, então as massas de B que combinam com a mesma massa de A nos diferentes compostos estão na mesma proporção que pequenos números inteiros. Por exemplo, oxigênio e carbono podem formar dois compostos: em um deles, o monóxido de carbono, a proporção dos dois elementos é de 4:3 (massa), respectivamente; e, no outro, o dióxido de carbono, é de 8:3. Essa ficou conhecida como Lei das Proporções Múltiplas, ou Lei de Dalton.

Disponível em: http://allchemy.iq.usp.br. Acesso em: 14 fev. 2022. (adaptado)

De acordo com essas proporções, a relação entre a massa de oxigênio em uma molécula de monóxido de carbono e a massa de oxigênio em uma molécula de dióxido de carbono é

A) 1:1.
B) 1:2.
C) 3:3.
D) 4:2.
E) 8:4.

Resolução

106. Resposta correta: B

C 5 H 17

a) (F) Possivelmente, o aluno utilizou a massa do carbono nas substâncias citadas e chegou à proporção 3:3, que simplificada é igual a 1:1.

b) (V) De acordo com o texto, usando-se a mesma massa de carbono, a proporção entre as massas de oxigênio nos dois compostos é igual a 4 (no CO) e 8 (no CO_2). Ao simplificar a proporção de 4:8, obtém-se 1:2.

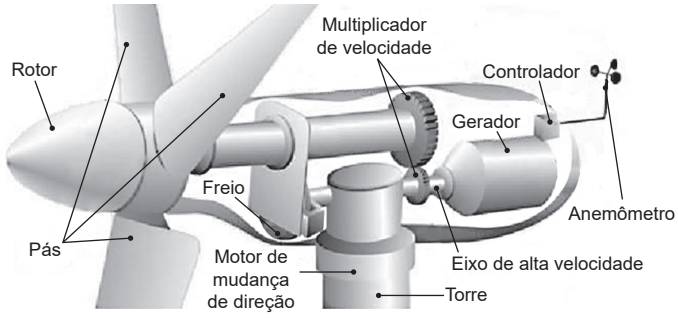
c) (F) Possivelmente, o aluno considerou a proporção entre a massa do carbono nos dois compostos (3:3) e não simplificou para 1:1.

d) (F) Possivelmente, o aluno inverteu a ordem das substâncias na proporção, de 4:8 para 8:4, e não simplificou o máximo possível, reduzindo a relação apenas para 4:2.

e) (F) Possivelmente, o aluno inverteu a ordem das substâncias na proporção, de 4:8 para 8:4, e não simplificou a relação.

Questão 107 enem 2022

Aerogeradores, como o ilustrado na figura a seguir, são a base de funcionamento de usinas de energia eólica. Quando instalados adequadamente, o vento movimenta as pás, que fazem girar o rotor. Este, por sua vez, transmite o movimento ao multiplicador de velocidade – sistema formado por duas engrenagens de tamanhos distintos conectadas –, o qual provoca a rotação do eixo do gerador. Assim, a energia cinética é convertida em energia elétrica.



Disponível em: https://www.eepowerschool.com. Acesso em: 28 mar. 2022. (adaptado)

Considere que o movimento entre as duas engrenagens ocorre sem deslizamento.

Em relação à engrenagem conectada ao eixo do rotor, a engrenagem acoplada ao gerador apresenta mesma velocidade

A) linear e maior velocidade angular.
B) angular e maior velocidade linear.
C) linear e menor velocidade angular.
D) angular e menor velocidade linear.
E) angular e mesma velocidade linear.

Resolução

107. Resposta correta: A C 2 H 6

a) (V) As engrenagens estão conectadas, o que significa que apresentam a mesma velocidade linear. Já a velocidade angular é inversamente proporcional ao raio. Desse modo, a engrenagem com o menor raio (que está conectada ao eixo do gerador) apresenta maior velocidade angular.

b) (F) Para que apresentassem a mesma velocidade angular, seria necessário que as engrenagens estivessem acopladas pelo mesmo eixo central ou que tivessem o mesmo raio. Além disso, a velocidade linear é a mesma para as duas engrenagens, pois estão conectadas.

c) (F) A velocidade angular é inversamente proporcional ao raio, ou seja, a engrenagem de menor raio tem maior velocidade angular.

d) (F) A velocidade linear é a mesma para as duas engrenagens, pois estão conectadas. Já a velocidade angular é distinta, pois as engrenagens possuem raios diferentes.

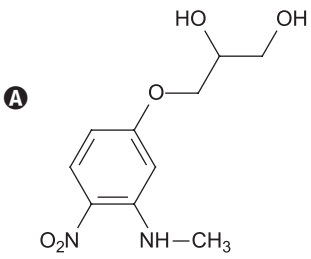
e) (F) Para que apresentassem a mesma velocidade angular, seria necessário que as engrenagens estivessem acopladas pelo mesmo eixo central ou que tivessem o mesmo raio.

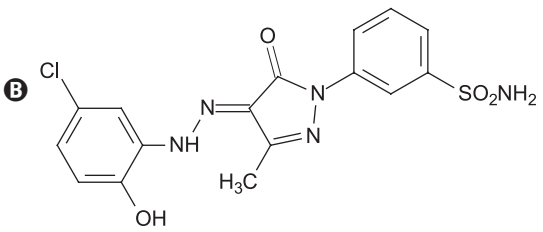
Questão 108 enem 2022

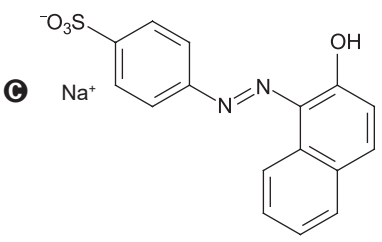
A tintura de cabelo temporária contém corantes capazes de reagir preferencialmente com as fibras proteicas que estão presentes na cutícula do fio de cabelo e são aplicadas via formulações comerciais de xampu, loções, gel e produtos condicionadores. Já as tinturas do tipo semipermanentes produzem um efeito com duração de 6 a 12 lavagens e são derivadas de nitrocompostos, contendo diferentes grupos auxocrômicos, que acentuam a cor do grupo nitro presente, como o cromóforo.

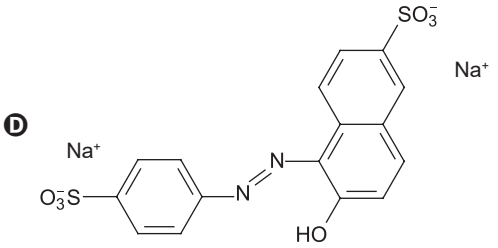
Disponível em: http://qnint.sbq.org.br. Acesso em: 12 fev. 2022. (adaptado)

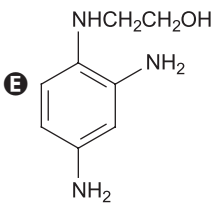
Uma substância que tem as características citadas no texto e que pode ser usada como tintura semipermanente é representada pela estrutura:

A)


B)


C)


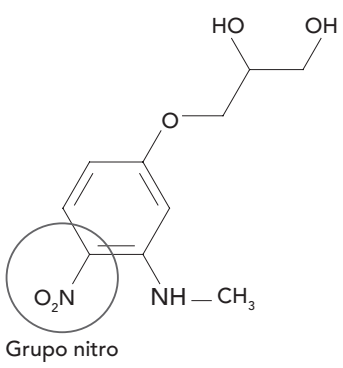
D)


E)


Resolução

108. Resposta correta: A C 5 H 18

a) (V) De acordo com o texto, as tinturas semipermanentes são derivadas de nitrocompostos, que têm o grupo nitro (R — NO_2) atuando como cromóforo (parte da molécula responsável pela sua cor). A estrutura a seguir é a única derivada de nitrocomposto.



b) (F) A estrutura representada possui grupamentos nitrogenados das funções amina e amida, mas não do grupo nitro (R — NO_2).

c) (F) A estrutura representada possui grupo azo (— N = N —), não sendo considerada derivada de nitrocompostos.

d) (F) A estrutura representada não apresenta o grupo nitro (R — NO_2), mas sim o grupo azo (— N = N —).

e) (F) A estrutura representada possui a função amina (primária e secundária), que não é derivada de nitrocompostos.

Questão 109 enem 2022

Autoridades de segurança aérea norte-americanas pediram que a Boeing forneça uma nova documentação mostrando que vários subsistemas do 737 MAX já teriam problemas de aterramento elétrico em pelo menos três áreas distintas em um equipamento chamado de *cockpit*. Parte da frota está com a operação interrompida por causa dos problemas relacionados à qualidade na produção, que envolveram a instalação fora dos padrões de uma unidade de controle de energia de *backup* de alguns aviões recém-construídos. A falta do aterramento pode causar acidentes no momento de reabastecimento do avião, pois a carcaça da aeronave passa por um processo de eletrização durante o voo.

Disponível em: https://aeromagazine.uol.com.br. Acesso em: 16 fev. 2022. (adaptado)

Sobre o processo de eletrização ao qual o texto se refere, é correto afirmar que ele

A) induz uma corrente elétrica na carcaça.
B) atrai as moléculas do ar para a carcaça.
C) resulta na troca de cargas entre o ar e a carcaça.
D) diminui o número de prótons na carcaça do avião.
E) distribui as cargas elétricas na carcaça de modo uniforme.

Resolução

109. Resposta correta: C

C 5 H 18

a) (F) O atrito provoca o acúmulo de cargas estáticas no avião; portanto, não há corrente.

b) (F) Não há atração entre a carcaça do avião e as moléculas do ar, visto que se trata de corpos eletricamente neutros.

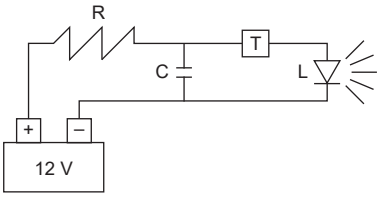
c) (V) Devido ao movimento relativo do avião no ar, o atrito entre eles provoca a troca de cargas elétricas, o que acarreta eletrização por atrito.

d) (F) Os processos de eletrização provocam variação da quantidade de elétrons de um corpo, e não de prótons.

e) (F) Devido ao poder das pontas, há maior concentração de partículas nelas, mas isso não explica o processo de eletrização do avião.

Questão 110 enem2022

A figura a seguir representa, de forma simplificada e sem proporção, o circuito utilizado no funcionamento do pisca-alerta de um veículo.



Uma bateria de 12 V alimenta o circuito, o qual contém um resistor (R = 1 kΩ) e um capacitor (C = 1 000 μF). O componente T só permite a passagem de corrente elétrica para o LED (L) quando o capacitor termina de ser carregado. Além disso, T não interfere no funcionamento do circuito durante o carregamento.

A energia fornecida pelo capacitor ao LED é igual a

A $4{,}2 \cdot 10^{-8}$ J.
B $6{,}0 \cdot 10^{-3}$ J.
C $7{,}2 \cdot 10^{-2}$ J.
D $1{,}2 \cdot 10^{-2}$ J.
E $1{,}4 \cdot 10^{-1}$ J.

Resolução

110. Resposta correta: C C 2 H 5

a) (F) Possivelmente, o aluno cometeu um equívoco ao definir a equação que determina a quantidade de energia fornecida pelo capacitor, elevando ao quadrado a capacitância e colocando a tensão no denominador.

$$E = \frac{C^2}{2V} = \frac{(1000 \cdot 10^{-6})^2}{2 \cdot 12} \cong 4{,}2 \cdot 10^{-8}\ J$$

b) (F) Possivelmente, o aluno cometeu um equívoco ao definir a equação que determina a quantidade de energia fornecida pelo capacitor, esquecendo-se de elevar ao quadrado a tensão.

$$E = \frac{C \cdot V}{2} = \frac{1000 \cdot 10^{-6} \cdot 12}{2} = 6{,}0 \cdot 10^{-3}\ J$$

c) (V) Ao completar o processo de carga, o capacitor fica sujeito a uma tensão de 12 V. Assim, para obter a quantidade de energia fornecida por ele, usa-se a equação a seguir.

$$E = \frac{C \cdot V^2}{2}$$

$$E = \frac{1000 \cdot 10^{-6} \cdot 12^2}{2} \Rightarrow E = 7{,}2 \cdot 10^{-2}\ J$$

d) (F) Possivelmente, o aluno calculou apenas a carga armazenada no capacitor, imaginando que essa grandeza é medida em joule.

$Q = C \cdot V = 1\,000 \cdot 10^{-6} \cdot 12 = 1{,}2 \cdot 10^{-2}$ J

e) (F) Possivelmente, o aluno cometeu um equívoco ao definir a equação que determina a quantidade de energia fornecida pelo capacitor, esquecendo-se de dividir por 2.

$E = C \cdot V^2 = 1\,000 \cdot 10^{-6} \cdot 12^2 = 1{,}4 \cdot 10^{-1}$ J

Questão 111 enem 2022

Adsorção é um dos processos mais eficientes de tratamento de águas residuárias, sendo empregado nas indústrias a fim de reduzir os níveis de compostos tóxicos no meio ambiente dos seus efluentes.

Desse modo, as diferentes partes da *Eichhornia crassipes* – aguapé – (raiz, caule e folha) foram empregadas como bioadsorventes para remoção do corante têxtil turquesa remazol, em meio aquoso. Os dados obtidos dessa bioadsorção estão relacionados na tabela a seguir.

Biomassa do aguapé	Temperatura (K)	Constante de equilíbrio
Raiz	283	$1{,}61 \cdot 10^4$
	298	$4{,}69 \cdot 10^4$
	313	$25{,}20 \cdot 10^4$
Caule	283	$1{,}45 \cdot 10^4$
	298	$2{,}05 \cdot 10^4$
	313	$16{,}50 \cdot 10^4$
Folha	283	$1{,}52 \cdot 10^4$
	298	$4{,}02 \cdot 10^4$
	313	$32{,}00 \cdot 10^4$

NASCIMENTO, Ronaldo Ferreira do *et al*. *Adsorção*: aspectos teóricos e aplicações ambientais. E-book. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2014. 256 p. Disponível em: http://www.repositorio.ufc.br. Acesso em: 12 abr. 2022. (adaptado)

Considerando os dados da tabela, a adsorção do corante pelo aguapé deve apresentar a maior eficiência quando ocorre

A) na raiz da planta.
B) no caule da planta.
C) a uma temperatura de 10 °C.
D) a uma temperatura de 25 °C.
E) a uma temperatura de 40 °C.

Resolução

111. Resposta correta: E C 5 H 19

a) (F) Embora os valores de constante de equilíbrio (K_{eq}) na raiz sejam ligeiramente maiores do que na folha nas temperaturas de 283 K e 298 K, o valor de K_{eq} na raiz é menor do que na folha quando a temperatura é de 313 K. Portanto, a adsorção do corante nem sempre é mais eficiente na raiz do aguapé.

b) (F) Os valores de constante de equilíbrio no caule são menores do que nas outras partes da planta, indicando que a eficiência na adsorção do corante é menor.

c) (F) Na temperatura de 10 °C (283 K), tem-se os menores valores de constante de equilíbrio, o que acarreta em menor eficiência na adsorção do corante.

d) (F) Apesar de a constante de equilíbrio na temperatura de 25 °C (298 K) ser maior do que na temperatura de 10 °C (283 K), ainda é menor do que na temperatura de 40 °C (313 K), portanto também apresenta menor eficiência na adsorção.

e) (V) Na tabela, nota-se que, em cada parte da planta, os maiores valores de constante de equilíbrio (K_{eq}) foram obtidos na temperatura de 313 K, que corresponde a 40 °C (313 − 273 = 40 °C). A constante de equilíbrio (K_{eq}) representa a razão entre a concentração dos produtos e dos reagentes; logo, quanto maior a adsorção do corante, maior a concentração dos produtos e menor a dos reagentes, resultando em um maior valor de K_{eq}. Assim, pode-se dizer que a adsorção do corante ocorre com maior eficiência nos valores mais altos de K_{eq}.

Questão 112 enem 2022

Um sistema embarcado autônomo é utilizado para monitoramento de segurança do trabalho em uma planta industrial. Esse sistema é constituído por um carrinho elétrico com sensores de presença e transporta câmeras de visão noturna. Mantendo velocidade constante, o carrinho é capaz de detectar desde pequenos obstáculos em corredores até um piso escorregadio, ambos potencialmente capazes de provocar acidentes de trabalho. Considere que a velocidade máxima do carrinho seja de 2 m/s, que sua massa total seja de 8 kg, que a potência mecânica fornecida pelo motor dele equivale a 144 W e que a aceleração da gravidade no local é de 10 m/s^2.

Para evitar o deslizamento durante o movimento com a potência e a velocidade máxima dadas no texto, o valor mínimo do coeficiente de atrito estático entre o pneu do carrinho e o material do piso deve ser igual a

A) 0,09.
B) 0,18.
C) 0,23.
D) 0,45.
E) 0,90.

Resolução

112. Resposta correta: E C 2 H 7

a) (F) Possivelmente, o aluno confundiu os conceitos de massa e de peso.

$m = 8 \cdot 10 = 80\ N$

$\mu_e \cdot m \cdot g = F$

$\mu_e \cdot 80 \cdot 10 = 72 \Rightarrow \mu_e = 0{,}09$

b) (F) Possivelmente, o aluno cometeu um equívoco ao definir a equação da potência, trocando a velocidade pela aceleração da gravidade.

$Pot = F \cdot a$

$144 = F \cdot 10 \Rightarrow F = 14{,}4$

$\mu_e \cdot m \cdot g = F$

$\mu_e \cdot 8 \cdot 10 = 14{,}4 \Rightarrow \mu_e = 0{,}18$

c) (F) Possivelmente, o aluno dividiu a potência do carrinho por 4, considerando que ela está distribuída entre os quatro pneus (Pot = 36 W), e arredondou o resultado final para duas casas decimais.

$$F = \frac{Pot}{v} = \frac{36}{2} = 18\ N$$

$\mu_e \cdot m \cdot g = F$

$\mu_e \cdot 8 \cdot 10 = 18 \Rightarrow \mu_e = 0{,}225 \cong 0{,}23$

d) (F) Possivelmente, o aluno cometeu um equívoco ao definir a força de reação normal, considerando a velocidade na equação.

$\mu_e \cdot N = F$

$\mu_e \cdot m \cdot g \cdot v = F$

$\mu_e \cdot 8 \cdot 10 \cdot 2 = 72 \Rightarrow \mu_e = 0{,}45$

e) (V) Inicialmente, calcula-se a força que o carrinho imprime no piso:

$$F = \frac{Pot}{v} = \frac{144}{2} = 72\ N$$

Em seguida, determina-se o coeficiente de atrito estático, sabendo que a força de atrito estático máxima ($F_{ate_{máx}}$) deve ser maior ou igual a F.

$F_{ate_{máx}} = F$

$\mu_e \cdot N = F$

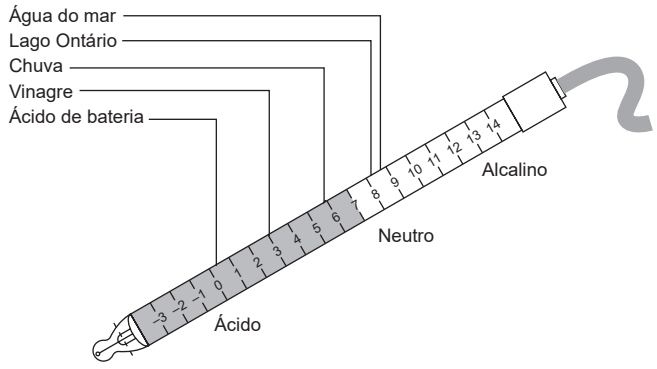
$\mu_e \cdot m \cdot g = F$

$\mu_e \cdot 8 \cdot 10 = 72 \Rightarrow \mu_e = 0{,}9$

Portanto, o coeficiente de atrito estático deve ser de, no mínimo, 0,9.

Questão 113 enem 2022

A imagem a seguir apresenta a escala pH indicando exemplos de soluções ácidas e alcalinas, encontradas no cotidiano ou na natureza, com os seus respectivos potenciais hidrogeniônicos.



HARRIS, Daniel C. *Explorando a Química analítica*. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. (adaptado)

Analisando a escala apresentada, a solução com concentração de íons hidróxido mais perto de 10^{-8} é a do(a)

A) vinagre.
B) água do mar.
C) ácido de bateria.
D) Lago Ontário.
E) chuva.

Resolução

113. Resposta correta: E C 7 H 24

a) (F) O pOH do vinagre é, aproximadamente, 11; portanto, $[OH^-] \cong 1 \cdot 10^{-11}$ mol/L.

b) (F) O pOH da água do mar é um pouco menor que 6; logo, $[OH^-] < 10^{-6}$ mol/L.

c) (F) O pOH do ácido de bateria é igual a 14; logo, $[OH^-] = 10^{-14}$ mol/L.

d) (F) O pOH do Lago Ontário é igual a 6; portanto, $[OH^-] = 10^{-6}$ mol/L.

e) (V) Sabendo que a concentração de íons hidróxido (OH^-) mais perto de 10^{-8} é aquela que tem pOH = 8, é necessário determinar o valor de pH correspondente para identificar a solução no esquema. Assim, tem-se que:

$pH + pOH = 14 \Rightarrow pH + 8 = 14 \Rightarrow pH = 6$

De acordo com o esquema, a solução que tem pH = 6 e, portanto, pOH = 8 é a chuva.

Questão 114 enem 2022

Um estudante irá passar por um processo cirúrgico e precisa receber uma transfusão sanguínea. Em relação ao sistema ABO, sabe-se que sua mãe biológica pode receber qualquer tipo de sangue, enquanto seu pai biológico é doador universal.

Considerando os genótipos dos pais, a probabilidade de o estudante poder receber sangue tipo A é de

A) 0%.
B) 25%.
C) 50%.
D) 75%.
E) 100%.

Resolução

114. Resposta correta: C — C 4 H 13

a) (F) A probabilidade seria nula se o estudante tivesse sangue tipo O, como o do pai, ou se houvesse 100% de chance de ele ser do tipo B.

b) (F) A probabilidade de 25% pode ter sido considerada equivocadamente ao assumir que o estudante poderia ser de qualquer um dos quatro tipos sanguíneos e que a transfusão só deve ocorrer entre pessoas do mesmo tipo de sangue, ou seja, apenas quem tem sangue tipo A pode receber esse tipo sanguíneo.

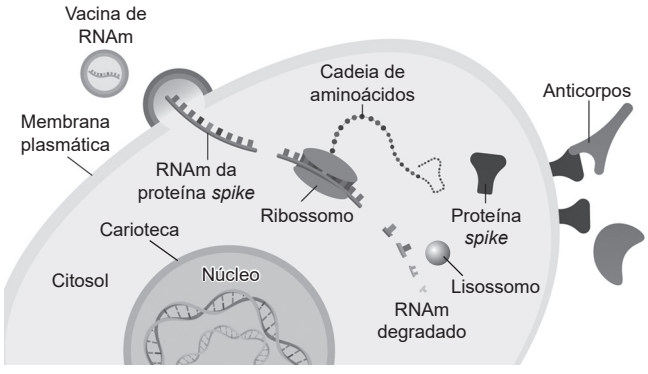
c) (V) A mãe biológica do estudante tem sangue tipo AB (receptor universal), enquanto o pai tem sangue tipo O (doador universal). Considerando os genótipos dos pais ($I^AI^B \times ii$), sabe-se que o estudante pode ter sangue tipo A (I^Ai) ou B (I^Bi). Portanto, a probabilidade de ele poder receber sangue tipo A é de 50% (apenas pessoas com sangue tipo A ou AB podem receber transfusão desse tipo sanguíneo).

d) (F) A probabilidade de 75% pode ter sido considerada equivocadamente ao assumir que o estudante poderia ser de qualquer um dos quatro tipos sanguíneos e que a transfusão de sangue tipo A só não pode ser realizada para um desses tipos.

e) (F) A probabilidade só seria de 100% se houvesse a certeza de que o estudante tem sangue tipo A; porém, existe a chance de ele ter sangue tipo B, o que inviabilizaria a transfusão de sangue tipo A.

Questão 115 enem 2022

Muitas vacinas contra a covid-19 foram desenvolvidas, e algumas delas se baseiam na tecnologia do RNA mensageiro (RNAm). O esquema a seguir mostra o mecanismo de ação desse tipo de vacina.



Disponível em: https://www.genome.gov. Acesso em: 22 fev. 2022. (adaptado)

A tradução da informação genética contida nessa vacina é realizada no(a)

A) núcleo.
B) carioteca.
C) lisossomo.
D) ribossomo.
E) membrana.

Resolução

115. Resposta correta: D C 4 H 14

a) (F) O núcleo contém o material genético da célula eucariótica e é onde ocorre a transcrição do DNA em RNA mensageiro. As vacinas de RNAm, porém, não ativam a transcrição de genes humanos, mas sim a tradução de proteínas virais nos ribossomos da célula hospedeira.

b) (F) A carioteca, também chamada de envoltório nuclear, corresponde à membrana que separa o núcleo do citoplasma, regulando a troca de moléculas entre esses dois compartimentos na célula eucariótica. A tradução da informação genética ocorre no citoplasma.

c) (F) Os lisossomos são as organelas responsáveis pela digestão intracelular, e não pela tradução do RNA mensageiro em proteínas.

d) (V) Os ribossomos são as organelas responsáveis pela tradução da informação genética, etapa da síntese proteica em que uma fita de RNA mensageiro é lida e traduzida em cadeias polipeptídicas.

e) (F) A membrana plasmática corresponde à bicamada lipoproteica das células em que o RNAm encapsulado se funde para entrar no meio intracelular. A tradução da informação genética é um processo posterior, que ocorre durante a síntese de proteínas.

Questão 116 enem 2022

As ruas e avenidas em Manhattan, no estado de Nova York, foram projetadas para facilitar a locomoção, melhorar o trânsito e organizar melhor a cidade. São mais de 2 000 quarteirões retangulares com dimensões aproximadamente iguais, que deixam a cidade com uma geometria impecável.

Com um mapa, certo turista marca sua posição inicial e traça a rota para chegar de carro até um ponto turístico utilizando 3 comandos vetoriais. Do ponto de partida e utilizando a escala do mapa, ele percebe que deve se deslocar 500 metros para leste, em seguida 200 metros para norte e 350 metros para oeste até chegar ao seu destino.

O módulo do deslocamento vetorial do turista nas ruas de Manhattan é de

A 250 metros.
B 350 metros.
C 650 metros.
D 873 metros.
E 1 050 metros.

Resolução

116. Resposta correta: A C 6 H 20

a) (V) Primeiramente, considera-se que o deslocamento na direção leste-oeste é de 500 − 350 = 150 m. Em seguida, calcula-se o deslocamento vetorial por meio da aplicação do Teorema de Pitágoras:

$D^2 = 150^2 + 200^2$

$D = \sqrt{62\,500} = 250$ m

b) (F) Possivelmente, o aluno considerou que o deslocamento para o norte tem a mesma direção do deslocamento para o leste:

D = 500 – 350 + 200 = 350 m

c) (F) Possivelmente, o aluno calculou a diferença entre a distância percorrida na direção leste-oeste e a percorrida na direção norte-sul:

D = 500 + 350 – 200 = 650 metros

d) (F) Possivelmente, o aluno somou as distâncias percorridas na direção leste-oeste em vez de subtrair:

$D^2 = (500 + 350)^2 + 200^2 \Rightarrow D \cong 873$ m

e) (F) Possivelmente, o aluno apenas somou as distâncias percorridas:

D = 500 + 350 + 200 = 1 050 m

Questão 117 enem2022

Russos preparam desativação e queda da estação espacial Mir

O trabalho de diminuição da órbita da estação russa deverá ser feito em etapas. Atualmente, a Mir orbita a Terra a uma altitude de cerca de 400 km. Cada nave que se acoplar à Mir a partir de maio deverá impulsioná-la para reduzir sua órbita até cerca de 130 km acima da superfície do planeta. Abaixo dessa altitude, ela perderá sua capacidade de permanecer em órbita e deverá cair no oceano, atraída pelo campo gravitacional da Terra.

RUSSOS preparam desativação e queda da estação espacial Mir. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 10 fev. 2022.

Considere que a aceleração da gravidade é igual a 10 m/s² e que a estação espacial tem velocidade nula no início de sua queda em direção à Terra. Despreze ainda a resistência do ar.

A velocidade vertical, em km/s, com a qual a estação espacial russa atingirá a superfície do oceano será de

A) $\sqrt{0,65}$
B) $\sqrt{1,3}$
C) $\sqrt{2,6}$
D) $\sqrt{5,4}$
E) $\sqrt{8}$

Resolução

117. Resposta correta: C C 6 H 20

a) (F) Possivelmente, o aluno cometeu um equívoco ao aplicar a equação de Torricelli, dividindo aceleração e altura por 2:

$$v^2 = v_0^2 + \frac{a \cdot h}{2} \Rightarrow v^2 = 0^2 + \frac{10 \cdot 1,3 \cdot 10^5}{2} \Rightarrow v = \sqrt{0,65} \cdot 10^3 \text{ m/s} = \sqrt{0,65} \text{ km/s}$$

b) (F) Possivelmente, o aluno cometeu um equívoco ao aplicar a equação de Torricelli, esquecendo-se de multiplicar aceleração e altura por 2:

$$v^2 = v_0^2 + a \cdot h \Rightarrow v^2 = 0^2 + 10 \cdot 1,3 \cdot 10^5 \Rightarrow v = \sqrt{1,3} \cdot 10^3 \text{ m/s} = \sqrt{1,3} \text{ km/s}$$

c) (V) Sabendo que a estação espacial inicia seu movimento de queda a uma altura de 130 km, ou seja, $1,3 \cdot 10^5$ m, a velocidade vertical com a qual chegará à superfície do oceano pode ser determinada pela equação de Torricelli:

$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot h$

$v^2 = 0^2 + 2 \cdot 10 \cdot 1,3 \cdot 10^5$

$v^2 = 2,6 \cdot 10^6$

$v = \sqrt{2,6} \cdot 10^3 \text{ m/s} = \sqrt{2,6} \text{ km/s}$

d) (F) Possivelmente, o aluno considerou que a altura de queda da estação é de 400 − 130 = 270 km:

$$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot h \Rightarrow v^2 = 0^2 + 2 \cdot 10 \cdot 2,7 \cdot 10^5 \Rightarrow v = \sqrt{5,4} \cdot 10^3 \text{ m/s} = \sqrt{5,4} \text{ km/s}$$

e) (F) Possivelmente, o aluno considerou que a altura de queda da estação é de 400 km:

$$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot h \Rightarrow v^2 = 0^2 + 2 \cdot 10 \cdot 4,0 \cdot 10^5 \Rightarrow v = \sqrt{8} \cdot 10^3 \text{ m/s} = \sqrt{8} \text{ km/s}$$

Questão 118 enem 2022

A alcalose respiratória pode ocorrer quando um estímulo promove a hiperventilação. A elevação da frequência respiratória acarreta o aumento na taxa de eliminação do gás carbônico pelos alvéolos pulmonares, o que aumenta o pH do sangue, tornando-o mais alcalino.

Nessa condição de desequilíbrio, a dinâmica do CO_2 no sangue é expressa pela equação

A) $CO_2 + H_2O \rightarrow HCO_3^- + H^+$
B) $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\ C_2H_5OH + CO_2$
C) $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$
D) $6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$
E) $HCO_3^- + H^+ \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow CO_2 + H_2O$

Resolução

118. Resposta correta: E C 4 H 14

a) (F) A equação $CO_2 + H_2O \rightarrow HCO_3^- + H^+$ tem como um de seus produtos o íon H^+, que reduziria o pH do sangue, acarretando a acidificação sanguínea, e não a alcalose.

b) (F) A equação $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\ C_2H_5OH + CO_2$ representa o processo de fermentação alcoólica; portanto, não tem relação com o transporte de gás carbônico no sangue.

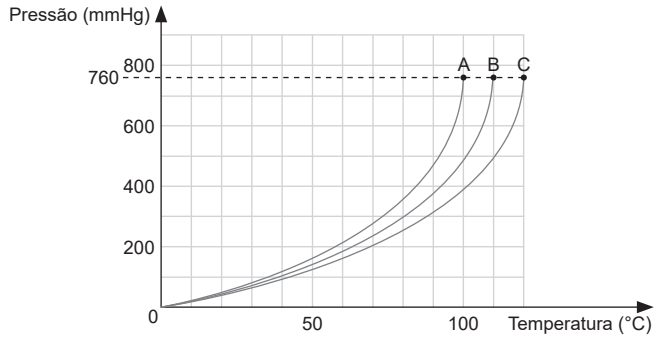
c) (F) A equação $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$ representa o processo de respiração aeróbica; logo, não descreve a dinâmica do CO_2 no sangue.

d) (F) A equação $6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$ representa o processo de fotossíntese, portanto não tem relação com o transporte de gases no sangue.

e) (V) A equação $HCO_3^- + H^+ \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow CO_2 + H_2O$ representa a dinâmica do transporte de gás carbônico na circulação quando este é eliminado pelos alvéolos pulmonares. Nota-se que os íons H^+ são consumidos, o que eleva o pH sanguíneo, caracterizando o processo de alcalose.

Questão 119 enem 2022

Três frascos de mesma capacidade volumétrica possuem, separadamente, amostras de água destilada (A), de solução aquosa de glicose ($C_6H_{12}O_6$) a 1 mol/L (B) e de solução aquosa de cloreto de sódio (NaCl) a 1 mol/L (C). O gráfico a seguir indica a variação da pressão máxima de vapor, medida ao nível do mar, das três amostras em função da temperatura.



A diferença nos valores de temperatura de ebulição está relacionada às

A) densidades das soluções.
B) propriedades coligativas das soluções.
C) funções inorgânicas dos constituintes das soluções.
D) polaridades baixas dos compostos presentes nas soluções.
E) energias de ligação entre os átomos presentes nas soluções.

Resolução

119. Resposta correta: B C 7 H 24

a) (F) A densidade de uma solução é uma propriedade que não afeta de maneira relevante sua temperatura de ebulição, que é uma propriedade coligativa.

b) (V) As propriedades coligativas são aquelas que dependem apenas da concentração das partículas dispersas na solução. No gráfico, nota-se que a adição de um soluto não volátil à água diminui sua pressão de vapor e aumenta sua temperatura de ebulição, o que está de acordo com a propriedade denominada ebulioscopia. A temperatura de ebulição corresponde à temperatura na qual a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica (760 mmHg). O cloreto de sódio é um composto iônico que se dissocia em meio aquoso, no qual cada mol de NaCl forma 1 mol de íons Na^+ e 1 mol de íons Cl^-; portanto, tem a maior temperatura de ebulição. Já a glicose não sofre ionização, e, dessa forma, o número de partículas dissolvidas na solução de NaCl é maior que na solução de glicose.

c) (F) O gráfico não faz alusão às funções inorgânicas. Além disso, a glicose é um composto orgânico.

d) (F) Os compostos citados possuem alta polaridade.

e) (F) Na dissolução do sal e da glicose em água, não há quebra ou formação de ligações.

Questão 120 enem 2022

O 1-metilciclopropeno (1-MCP) é um produto que, ao ser aplicado na pós-colheita de frutos, bloqueia a ligação do etileno ao seu receptor, atuando como inibidor desse hormônio em plantas. Com isso, é desencadeada uma cascata de reações associadas à qualidade e à vida pós-colheita dos frutos.

Disponível em: https://ainfo.cnptia.embrapa.br. Acesso em: 25 fev. 2022. (adaptado)

A utilização desse composto na pós-colheita de frutos tem como objetivo

A) promover a abscisão foliar.
B) induzir a germinação do embrião.
C) produzir frutos com maior volume.
D) retardar o amadurecimento do fruto.
E) estimular a dormência das sementes.

Resolução

120. Resposta correta: D C 5 H 18

a) (F) A abscisão foliar (queda das folhas) ocorre quando há redução de auxinas e aumento de etileno nas folhas. Portanto, o bloqueio da atuação do etileno pelo 1-MCP teria o efeito oposto à abscisão foliar.

b) (F) A germinação do embrião ocorre pela ação de hormônios como as auxinas e giberelinas; a inibição do etileno não influencia esse processo.

c) (F) Os hormônios empregados no crescimento de frutos são as giberelinas; o etileno não é empregado com essa finalidade.

d) (V) O etileno é um hormônio vegetal que atua estimulando o amadurecimento dos frutos. Desse modo, a inibição desse hormônio pela ação do 1-MCP retardaria esse processo, aumentando a validade dos frutos.

e) (F) A dormência das sementes é estimulada pela ação de hormônios como o ácido abscísico, não havendo atuação do etileno nesse processo.

Questão 121 enem2022

Do ponto de vista técnico, a Segunda Lei da Termodinâmica descreve o funcionamento das chamadas máquinas térmicas, preconizando que não poderia existir um sistema capaz de converter em trabalho toda a energia recebida de uma fonte. Em um automóvel elétrico, a eficiência do motor pode chegar a 95%.

Considere que um desses veículos, operando na eficiência máxima, receba da fonte quente (no caso, a bateria recarregável) uma quantidade de energia equivalente a 20 kWh.

Nessas condições, a quantidade de energia que o motor do veículo elétrico dissipa para o meio externo equivale a

A 1 kWh.
B 10 kWh.
C 18 kWh.
D 19 kWh.
E 20 kWh.

Resolução

121. Resposta correta: A C 6 H 21

a) (V) Sendo Q_1 a energia recebida da fonte quente e Q_2 a energia dissipada para o meio externo, o rendimento (η) do motor do veículo é dado por:

$$\eta = \frac{|Q_1| - |Q_2|}{|Q_1|}$$

Substituindo os valores fornecidos, tem-se:

$$0{,}95 = \frac{20 - |Q_2|}{20}$$

$|Q_2| = 1$ kWh

b) (F) Possivelmente, o aluno equivocou-se ao definir a fórmula do rendimento, fazendo:

$$\eta = \frac{|Q_1| - |Q_2|}{|Q_2|}$$

Substituindo os valores fornecidos, obteve:

$$0{,}95 = \frac{20 - |Q_2|}{|Q_2|}$$

$$0{,}95 \cdot |Q_2| = 20 - |Q_2|$$
$$0{,}95 \cdot |Q_2| + |Q_2| = 20$$
$$1{,}95 \cdot |Q_2| = 20$$
$$|Q_2| = \frac{20}{1{,}95} \cong 10$$

c) (F) Possivelmente, o aluno considerou que 95% equivalem a 0,095 em vez de 0,95:

$$\eta = \frac{|Q_1| - |Q_2|}{|Q_1|}$$

$$0{,}095 = \frac{20 - |Q_2|}{20}$$

$|Q_2| = 18{,}1$ kWh $\cong$ 18 kWh.

d) (F) Possivelmente, o aluno calculou o trabalho útil realizado pelo motor:

$\tau = |Q_1| - |Q_2| = 20 - 1 = 19$ kWh

e) (F) Possivelmente, o aluno considerou que toda a energia fornecida pela fonte quente (20 kWh) é dissipada.

Questão 122 enem 2022

O sistema digestivo realiza a digestão e absorção dos alimentos e excreta os produtos que não são aproveitados pelo organismo. Os animais ruminantes possuem algumas modificações em seu trato digestório decorrentes da evolução. Tais modificações surgiram principalmente devido ao tipo de dieta desses animais, que é baseada em alimentos com alto teor de fibra. As adaptações evolutivas do sistema digestório dos ruminantes resultaram em melhor aproveitamento da fibra dietética e concederam a esses animais menor necessidade de consumir fontes externas de vitaminas do complexo B e aminoácidos essenciais.

OLIVEIRA, Vinicius da Silva; SANTOS, Ana Caroline Pinho dos; VALENÇA, Roberta de Lima. Desenvolvimento e fisiologia do trato digestivo de ruminantes. *Ciência Animal*, v. 29, n. 3, p. 114-132, 2019. (adaptado)

Em comparação com a fisiologia humana, uma diferença evolutiva no processo de digestão dos animais mencionados no texto consiste na

A) presença de ceco pouco desenvolvido.
B) presença de estômago compartimentalizado.
C) ausência da etapa de digestão mecânica do alimento.
D) ausência da enzima celulase no processo de digestão.
E) ausência de bactérias simbiontes no trato digestório.

Resolução

122. Resposta correta: B C 4 H 16

a) (F) Os animais ruminantes possuem o ceco bastante desenvolvido, no qual ocorre o processo de digestão das fibras. Já os seres humanos, que não são capazes de digerir a celulose, apresentam ceco pouco desenvolvido.

b) (V) Ao contrário dos seres humanos, os animais ruminantes possuem estômago compartimentalizado, dividido em quatro câmaras. A compartimentalização do estômago permite que a digestão das fibras seja bastante eficiente nesses animais.

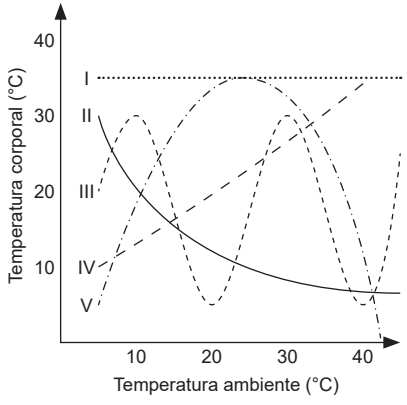
c) (F) A mastigação é a etapa do processo digestivo em que ocorre a quebra física do alimento, também chamada de digestão mecânica, sendo observada tanto em animais ruminantes como em seres humanos.

d) (F) A digestão das fibras nos animais ruminantes se deve à ação da enzima celulase, que é liberada por microrganismos simbiontes que vivem no estômago desses animais.

e) (F) No rúmen, uma das câmaras que formam o estômago dos ruminantes, há bactérias simbiontes que atuam na digestão das fibras.

Questão 123 enem 2022

O gráfico a seguir mostra cinco linhas que relacionam a variação da temperatura corporal de organismos hipotéticos em função da temperatura ambiente.



Nos mamíferos, a relação entre a temperatura corporal e a temperatura ambiente é mais próxima da linha

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

Resolução

123. Resposta correta: A C 4 H 16

a) (V) Os mamíferos são animais que apresentam mecanismos de termorregulação, o que faz sua temperatura corporal se manter constante independentemente da temperatura ambiente, conforme representado na linha I.

b) (F) A linha II indica uma correlação negativa entre a temperatura do organismo e a do ambiente, o que diverge do padrão observado em animais endotérmicos.

c) (F) A linha III retrata pulsos de variação da temperatura corporal, o que não ocorre em mamíferos.

d) (F) A linha IV mostra uma correlação positiva entre a temperatura do organismo e a do ambiente, o que está de acordo com o padrão de um animal ectotérmico, como peixes, anfíbios e répteis.

e) (F) A linha V indica uma enorme variação de temperatura corporal, o que não ocorre com os mamíferos.

Questão 124 enem 2022

Chuvas com pH inferior a 5,5 são consideradas ácidas e podem causar prejuízos socioambientais, como elevar a acidez de um solo e torná-lo improdutivo. A queima de combustíveis fósseis, além de produzir gás carbônico, é a principal responsável por esse fenômeno das chuvas ácidas: traços de enxofre presentes nos combustíveis entram em combustão, reagindo com o oxigênio e produzindo dióxido de enxofre gasoso. Esse último gás é capaz de reagir com vapor-d'água, produzindo ácido sulfuroso, e ainda pode ser oxidado pelo gás oxigênio, produzindo o trióxido de enxofre, gás que pode ser convertido em ácido sulfúrico quando em contato com a água.

Na produção de trióxido de enxofre e na sua conversão em ácido sulfúrico, ocorrem reações de

A) síntese.
B) dupla-troca.
C) análise total.
D) deslocamento.
E) análise parcial.

Resolução

124. Resposta correta: A C 7 H 24

a) (V) Nas reações de síntese, os reagentes formam um único produto. O dióxido de enxofre (SO_2) reage com o gás oxigênio (O_2), formando o trióxido de enxofre (SO_3). O mesmo tipo de reação ocorre entre o vapor-d'água (H_2O) e o trióxido de enxofre, originando ácido sulfúrico (H_2SO_4).

b) (F) As reações de dupla-troca são aquelas em que reagentes compostos reagem entre si e formam novas substâncias compostas. As reações citadas da chuva ácida não são de dupla-troca, mas sim de síntese.

c) (F) Nas reações de análise total, o reagente é decomposto em duas ou mais substâncias simples. As reações citadas da chuva ácida envolvem a formação de um único produto, o que caracteriza reações de síntese.

d) (F) As reações de deslocamento são caracterizadas pela interação de uma substância simples e uma composta, formando uma nova substância simples e uma nova composta. Nas reações citadas da chuva ácida, ocorre a formação de um único produto composto.

e) (F) Nas reações de análise parcial, o reagente é decomposto em substâncias simples e compostas, o que seria o oposto das reações citadas da chuva ácida.

Questão 125 enem 2022

O termo "maricultura" refere-se à criação e ao cultivo de espécies marinhas ou estuarinas. A maricultura pode ser dividida na criação de peixes (piscicultura), crustáceos (carcinicultura) e moluscos (malacocultura) e no cultivo de algas (algicultura). A produção, em tonelada, da maricultura brasileira no período de 2008 a 2010 é mostrada na tabela a seguir.

	2008	2009	2010
Mexilhões	11 067,0	11 067,0	13 723,0
Ostras	2 025,0	2 025,0	1 908,0
Vieiras	14,0	14,0	5,2
Camarões	70 251,0	65 188,0	69 422,4
Peixes	0	49,0	0
Total	83 357,0	78 343,0	85 058,6

CASTELLO, J. P.; KRUG, L. C. *Introdução às Ciências do Mar*. Editora Textos, 2017. Disponível em: https://cienciasdomarbrasil.furg.br. Acesso em: 24 mar. 2022. (adaptado)

Considerando o período analisado, os organismos que ocupam o segundo lugar na produção da maricultura brasileira pertencem ao grupo dos

A bivalves.
B crinoides.
C ofiuroides.
D cefalópodes.
E gastrópodes.

Resolução

125. Resposta correta: A C 1 H 3

a) (V) Os organismos que ocupam o segundo lugar na produção da maricultura brasileira no período analisado, representando mais de 35 000 toneladas, são os mexilhões, animais que pertencem ao grupo dos bivalves, moluscos filtradores que possuem um par de valvas articuladas.

b) (F) Crinoides são um grupo de equinodermos e correspondem aos lírios-do-mar, animais que não aparecem na tabela apresentada.

c) (F) Ofiuroides são um grupo de equinodermos e correspondem às serpentes marinhas, animais que não aparecem na tabela apresentada.

d) (F) Os cefalópodes são um grupo de moluscos cujos representantes mais conhecidos são os polvos e as lulas, animais que não aparecem na tabela apresentada.

e) (F) Os gastrópodes são um grupo de moluscos formado pelas lesmas, pelos caracóis e pelos caramujos, animais que não aparecem na tabela apresentada.

Questão 126 enem 2022

Uma das formas de se evitar a contaminação da água e aproveitar o óleo de cozinha usado é misturá-lo à soda cáustica para a produção de sabão caseiro. Sabendo disso, durante a produção de sabão, uma pessoa utilizou 1,0 kg de soda cáustica com 40% de pureza de NaOH, que foi dissolvido em 100 L de água quente.

Considere que a massa molar do NaOH corresponde a 40 g/mol.

O pH da solução obtida para a produção do sabão foi igual a

A) 1.
B) 2.
C) 9.
D) 12.
E) 13.

Resolução

126. Resposta correta: E C 7 H 25

a) (F) Possivelmente, o aluno calculou o pOH em vez do pH:

$pOH = -\log [OH^-]$

$pOH = -\log [10^{-1}] \Rightarrow pOH = 1$

b) (F) Possivelmente, o aluno considerou que 40% de NaOH corresponde a 40 g, ou seja, 0,4 g/L. Além disso, confundiu o pH com o pOH:

$$C(mol/L) = \frac{C(g/L)}{MM} \Rightarrow C = \frac{0,4}{40} = 10^{-2}\ mol/L$$

$pOH = -\log [OH^-]$

$pOH = -\log [10^{-2}] \Rightarrow pOH = 2$

c) (F) Possivelmente, o aluno considerou que a concentração de OH– é dada pela razão entre a massa de soda cáustica, em kg, e o volume de água, em mL:

$C = 1 : 100\,000 = 10^{-5}$

$pOH = -\log [OH^-]$

$pOH = -\log [10^{-5}] \Rightarrow pOH = 5$

$pH = 14 - 5 = 9$

d) (F) Possivelmente, o aluno considerou que 40% de NaOH corresponde a 40 g, ou seja 0,4 g/L:

$$C(mol/L) = \frac{C(g/L)}{MM} \Rightarrow C = \frac{0,4}{40} = 10^{-2}\ mol/L$$

$pOH = -\log [OH^-]$

$pOH = -\log [10^{-2}] \Rightarrow pOH = 2$

$pH = 14 - pOH$

$pH = 14 - 2 = 12$

e) (V) A soda cáustica continha 40% de NaOH, ou seja, em 1 kg do produto continha 400 g de NaOH, que foram dissolvidos em 100 L de água, resultando em uma concentração de NaOH de 4 g/L. Essa concentração pode ser expressa em mol/L usando-se a seguinte relação:

$$C(mol/L) = \frac{C(g/L)}{MM} \Rightarrow C = \frac{4}{40} = 10^{-1}\ mol/L$$

Como é uma monobase forte, o NaOH estará totalmente dissociado, tendo-se 0,1 mol/L de OH^-. Desse modo, o pOH será dado por:

$pOH = -\log [OH^-]$

$pOH = -\log [10^{-1}] \Rightarrow pOH = 1$

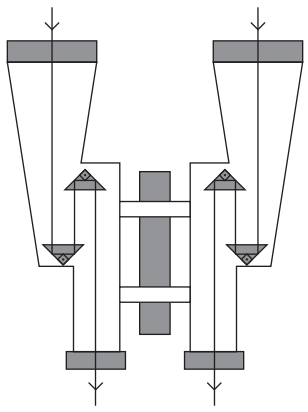
Logo, o pH será:

$pH = 14 - pOH$

$pH = 14 - 1 = 13$

Questão 127 enem 2022

A figura a seguir representa esquematicamente a parte interna de um binóculo, exemplificando os raios de luz que chegam aos olhos do usuário e os prismas triangulares utilizados para redirecioná-los.



Considere que os raios chegam perpendicularmente à face dos prismas, que o índice de refração do ar é igual a 1 e que o seno e o cosseno de 45° equivalem a $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Para a luz ser refletida no interior do prisma da mesma forma como mostrado na figura, o índice de refração do material que constitui esses prismas deve ser

A menor que $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

B maior que $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

C diferente de $\sqrt{2}$.

D menor que $\sqrt{2}$.

E maior que $\sqrt{2}$.

Resolução

127. Resposta correta: E C 5 H 17

a) (F) Possivelmente, o aluno cometeu um equívoco ao definir o seno do ângulo limite:

$$\text{sen}\,\theta_L > \text{sen}\,45° \Rightarrow \frac{n_{prisma}}{n_{ar}} < \text{sen}\,45° \Rightarrow n_{prisma} < \frac{\sqrt{2}}{2}$$

b) (F) Possivelmente, além de cometer um equívoco ao definir o seno do ângulo limite, o aluno também considerou que esse seno deve ser maior que o ângulo de incidência:

$$\text{sen}\,\theta_L > \text{sen}\,45° \Rightarrow \frac{n_{prisma}}{n_{ar}} > \text{sen}\,45° \Rightarrow n_{prisma} > \frac{\sqrt{2}}{2}$$

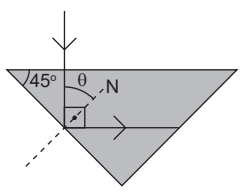
c) (F) Possivelmente, o aluno considerou que o ângulo de incidência deve ser diferente do ângulo limite:

$$\text{sen}\,\theta_L \neq \text{sen}\,45° \Rightarrow \frac{n_{ar}}{n_{prisma}} \neq \text{sen}\,45° \Rightarrow n_{prisma} \neq \sqrt{2}$$

d) (F) Possivelmente, o aluno considerou que o ângulo limite deve ser maior que o ângulo de incidência:

$$\text{sen}\,\theta_L > \text{sen}\,45° \Rightarrow \frac{n_{ar}}{n_{prisma}} > \text{sen}\,45° \Rightarrow n_{prisma} < \sqrt{2}$$

e) (V) A figura a seguir mostra de forma ampliada o primeiro prisma e o raio incidente, bem como os ângulos envolvidos.



Com base na figura, é possível concluir que o ângulo de incidência (θ) deve ser igual a 45°. Para ocorrer reflexão total, o raio de luz deve incidir com um ângulo maior que o ângulo limite, ou seja, este deve ser menor que o ângulo de incidência (45°). Assim, tem-se:

$$\text{sen}\,\theta_L < \text{sen}\,45°$$

$$\frac{n_{ar}}{n_{prisma}} < \text{sen}\,45°$$

$$\frac{1}{n_{prisma}} < \frac{\sqrt{2}}{2}$$

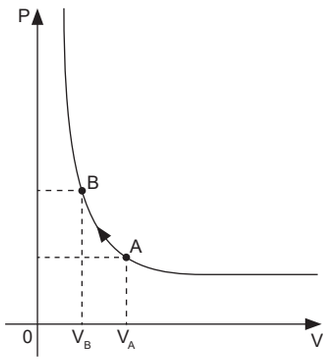
$$n_{prisma} > \frac{2}{\sqrt{2}}$$

$$n_{prisma} > \frac{2\sqrt{2}}{2}$$

$$n_{prisma} > \sqrt{2}$$

Questão 128 enem 2022

O gráfico a seguir mostra a relação entre a pressão e o volume de um gás ideal que sofreu transformação em um sistema fechado, evoluindo do estado inicial A para o estado B.



Nessa transformação gasosa, caso a pressão em B seja o dobro da pressão inicial, o valor de V_B será igual a

A) $\frac{T_B \cdot V_A}{2\ T_A}$

B) $\frac{V_A}{2}$

C) V_A

D) $2\ V_A$

E) $\frac{2\ T_B \cdot V_A}{T_A}$

Resolução

128. Resposta correta: B C 6 H 21

a) (F) Possivelmente, o aluno não considerou a transformação como isotérmica e aplicou a equação geral dos gases:

$\frac{P_A \cdot V_A}{T_A} = \frac{P_B \cdot V_B}{T_B}$; $P_B = 2\ P_A$

$\frac{\cancel{P_A} \cdot V_A}{T_A} = \frac{2 \cdot \cancel{P_A} \cdot V_B}{T_B}$

$V_B = \frac{T_B \cdot V_A}{2 \cdot T_A}$

b) (V) A transformação descrita pelo gráfico é isotérmica e segue a Lei de Boyle. Portanto, como $P_B = 2 \cdot P_A$, tem-se:

$P_A \cdot V_A = P_B \cdot V_B$

$P_A \cdot V_A = 2\ P_A \cdot V_B$

$\frac{P_A \cdot V_A}{2 \cdot P_A} = V_B$

$V_B = \frac{V_A}{2}$

c) (F) Possivelmente, o aluno considerou a transformação como isocórica, em que o volume do gás se mantém constante. Assim, $V_B = V_A$.

d) (F) É provável que o aluno tenha assumido que $P_A = 2 \cdot P_B$:

$P_A \cdot V_A = P_B \cdot V_B$

$2\ P_B \cdot V_A = P_B \cdot V_B$

$\frac{2 \cdot P_B V_A}{P_B} = V_B$

$V_B = 2 \cdot V_A$

e) (F) Além de não considerar que a transformação era isotérmica, o aluno pode ter assumido que $P_A = 2 \cdot P_B$:

$\frac{P_A \cdot V_A}{T_A} = \frac{P_B \cdot V_B}{T_B}$

$\frac{2 \cdot \cancel{P_B} \cdot V_A}{T_A} = \frac{\cancel{P_B} \cdot V_B}{T_B}$

$V_B = \frac{2 \cdot T_B \cdot V_A}{T_A}$

Questão 129 enem 2022

Pesquisadores do Instituto Aggeu Magalhães da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz-PE) desenvolveram uma metodologia para tornar o monitoramento das variantes do novo coronavírus mais simples, ágil e barato, ajudando no combate à covid-19. Eles se basearam em uma técnica conhecida de sequenciamento genético, o sequenciamento de Sanger, que não faz o estudo completo do genoma, mas de um fragmento específico do material genético. O método analisa um trecho específico do genoma no qual as mutações acontecem com mais frequência. É como se estivesse resumido, em um capítulo só, um livro inteiro.

CASTRO, Beatriz. Pesquisadores da Fiocruz desenvolvem método para monitorar de forma mais rápida variantes da covid-19. Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 10 fev. 2022. (adaptado)

O fragmento do material genético viral utilizado para essa finalidade consiste na região que codifica

A o capsídeo, estrutura que protege o material genético do coronavírus.

B os ribossomos, organelas responsáveis pela síntese das proteínas virais.

C as fímbrias, apêndices que facilitam a adesão dos vírus às células hospedeiras.

D o envelope, envoltório lipídico que permite distinguir as variantes circulantes do vírus.

E as proteínas das espículas, responsáveis pela entrada do vírus nas células hospedeiras.

Resolução

129. Resposta correta: E C 5 H 19

a) (F) O sequenciamento dos genes que codificam as proteínas do capsídeo não é relevante para descobrir mutações virais de importância para a saúde pública.

b) (F) Os ribossomos são organelas responsáveis pela síntese proteica, porém os vírus não apresentam organelas nem mesmo estrutura celular. A síntese de proteínas virais depende, portanto, dos ribossomos da célula hospedeira.

c) (F) As fímbrias são estruturas similares a flagelos curtos, geralmente presentes em bactérias, e não em vírus.

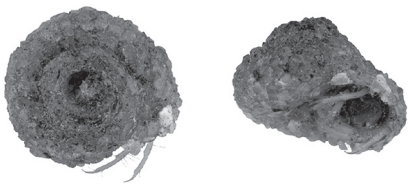
d) (F) Uma das estruturas que formam o novo coronavírus é o envelope, envoltório lipídico no qual se encontram as proteínas *spike*. São essas proteínas, e não o envelope viral, que permitem distinguir as variantes circulantes do vírus.

e) (V) No envelope viral do novo coronavírus, estão ancoradas as proteínas *spike*, proteínas na forma de espículas que conferem a aparência de coroa desse vírus. Essas proteínas desempenham papel fundamental para a entrada do vírus nas células, pois são elas que reconhecem o receptor ACE2, presente na membrana plasmática das células hospedeiras. Por essa razão, os genes responsáveis por codificar as proteínas *spike* são o alvo do sequenciamento genético que pretende identificar as variantes do SARS-CoV-2.

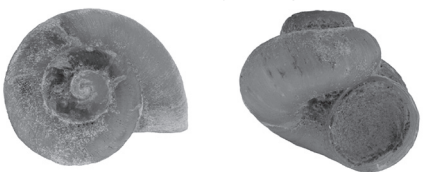
Questão 130 enem 2022

Pesquisadores encontraram, em alguns locais da Europa, casulos de moscas de água muito semelhantes a conchas de caramujos de água doce, como mostrado nas imagens a seguir.

Casulos de moscas de água



Conchas de caramujos de água doce



Disponível em: https://saense.com.br. Acesso em: 9 maio 2022.

Sob a ótica evolutiva, esse tipo de registro é um caso de

A mutação, permitindo uma melhor adaptação dos indivíduos ao ambiente.

B mimetismo, resultante da pressão seletiva exercida pelos predadores desse meio.

C camuflagem, decorrente de ameaças que alguns organismos encontram na natureza.

D melanismo, derivado de genes relacionados à coloração que asseguram maior sobrevivência.

E irradiação adaptativa, provocando o surgimento de estruturas homólogas em espécies aparentadas.

Resolução

130. Resposta correta: B

C 8 H 28

a) (F) A mutação consiste em uma alteração aleatória no DNA que não necessariamente acarreta maior adaptação ao ambiente.

b) (V) O mimetismo é uma adaptação na qual uma espécie que se assemelha a outra passa a possuir, por causa disso, maior chance de sobrevivência ou de reprodução. No caso mencionado, a semelhança entre o casulo da mosca de água e a concha de caramujo confere maior proteção à mosca contra predadores, já que ela será confundida com uma estrutura dura que poucos animais conseguem quebrar. Assim, pode-se dizer que os predadores do meio exerceram uma pressão seletiva que favoreceu o surgimento de formas no casulo da mosca de água que fossem parecidos com a concha dos caramujos.

c) (F) A camuflagem é uma adaptação exibida por alguns animais de se assemelhar ao meio, o que reduz suas taxas de predação. No caso das moscas de água, porém, o seu casulo se assemelha à concha de um caramujo, não ao ambiente.

d) (F) O melanismo é uma condição decorrente do aumento na produção de pigmento escuro, o que pode conferir maior capacidade de camuflagem, a exemplo das mariposas melânicas observadas na Inglaterra durante a Revolução Industrial do século XX. Entretanto, o melanismo não é uma adaptação que explica o caso das moscas de água, cujo casulo se assemelha à concha de caramujos.

e) (F) A irradiação adaptativa ocorre quando um grupo ancestral se espalha por diferentes ambientes e se diversifica em várias espécies, o que resulta em estruturas homólogas. A mosca de água e o caramujo não compartilham um ancestral comum exclusivo; logo, suas estruturas não são homólogas.

Questão 131 enem 2022

A bioacumulação é o fenômeno pelo qual uma substância química atinge uma concentração maior nos tecidos de um organismo do que no ambiente ao redor (água, sedimento, solo e ar), por meio principalmente da captação pela via respiratória e pela dieta. As evidências de bioacumulação são dadas em algumas regiões onde é detectada a presença de poluentes orgânicos persistentes (independentemente de haver produção ou uso local), com a constatação de que essas substâncias entram nas cadeias alimentares e acumulam-se em peixes, em aves, em mamíferos marinhos e no próprio ser humano. Um exemplo disso é o das mulheres da tribo dos inuítes (esquimós), na Groenlândia, que apresentam uma concentração de PCBs (bifenilas policloradas) no leite materno muitas vezes superior à das mulheres que vivem em países industrializados.

Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br. Acesso em: 11 fev. 2022. (adaptado)

As PCBs podem ser considerados compostos

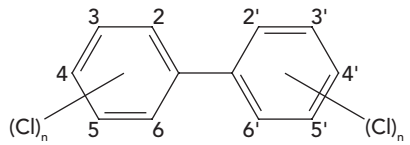
A) polares, que se dissolvem facilmente na água.
B) apolares, que interagem com tecidos adiposos.
C) ácidos, que liberam íons hidrogênio na água.
D) iônicos, que são eliminados frequentemente na urina.
E) anfóteros, que se dissolvem em meio ácido e básico.

Resolução

131. Resposta correta: B C 7 H 25

a) (F) Por se dissolverem na água, os compostos polares são eliminados com frequência na urina e por isso não sofrem o processo de bioacumulação.

b) (V) As bifenilas policloradas (PCBs) são compostos considerados apolares, que interagem com tecidos adiposos, acumulando-se neles por não serem eliminados com facilidade. Dessa forma, sofrem o processo de bioacumulação.



Estruturas das bifenilas policloradas (PCBs)

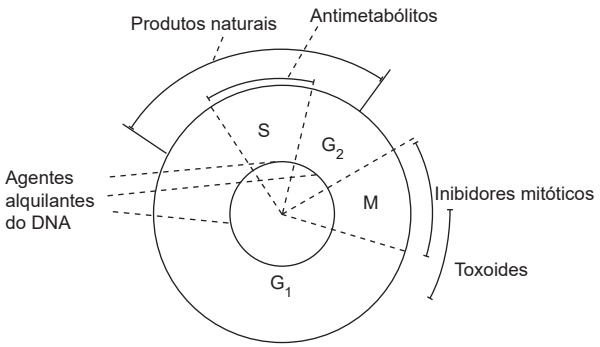
c) (F) As bifenilas policloradas (PCBs) não são compostos ácidos e, portanto, não liberam íons H^+ na água.

d) (F) As bifenilas policloradas (PCBs) são compostos orgânicos, e não iônicos, e não são eliminadas frequentemente na urina, uma vez que interagem com tecidos adiposos.

e) (F) O processo de bioacumulação não apresenta relação direta com a solubilidade dos compostos em meios ácidos ou básicos.

Questão 132 enem 2022

Muitas das substâncias usadas no tratamento contra o câncer afetam alguma etapa da divisão celular a fim de evitar a multiplicação descontrolada das células. A figura a seguir mostra qual fase do ciclo celular é interrompida por alguns dos agentes quimioterápicos mais comumente empregados.



ALMEIDA, V. L. *et al.* Câncer e agentes antineoplásicos ciclo-celular específicos e ciclo-celular não específicos que interagem com o DNA: Uma Introdução. *Química Nova*, 2005. (adaptado)

Sabendo que a vincristina é um agente quimioterápico que interrompe a divisão celular ao se ligar aos microtúbulos, ela pode ser classificada como

A) toxoide.
B) antimetabólico.
C) produto natural.
D) inibidor mitótico.
E) agente alquilante de DNA.

Resolução

132. Resposta correta: D C 8 H 29

a) (F) Os toxoides são toxinas produzidas por patógenos que afetam tanto a fase M quanto a fase G_1 do ciclo celular, de acordo com o esquema. A vincristina não pode ser classificada como um toxoide, pois ela é um alcaloide da vinca que interfere na formação do fuso mitótico, ou seja, afeta apenas a fase M do ciclo celular.

b) (F) A vincristina não atua bloqueando a síntese de DNA, processo que ocorre durante a fase S do ciclo celular. Portanto, não pode ser classificada como antimetabólico.

c) (F) De acordo com o esquema, os produtos naturais empregados como agentes quimioterápicos atuam na interfase, período do ciclo celular que compreende a síntese de proteínas e de RNA (G_1), a duplicação do DNA (S) e a duplicação dos centríolos (G_2). A vincristina atua interrompendo a mitose (M); logo, não pode ser enquadrada nessa categoria de medicamento.

d) (V) A vincristina interrompe a fase M (mitose) do ciclo celular ao se ligar aos microtúbulos, proteínas responsáveis pela organização das fibras do fuso mitótico durante a metáfase. Assim, ela pode ser classificada como um inibidor mitótico.

e) (F) Os agentes alquilantes se ligam ao DNA, causando danos no material genético durante a interfase (G_1, S e G_2). Já a vincristina inibe as fibras do fuso mitótico durante a divisão celular, sem afetar o DNA da célula.

Questão 133 enem 2022

Pesquisadores desenvolvem biocombustíveis a partir de resíduos do eucalipto

Aproveitando a alta colheita de eucalipto no Mato Grosso do Sul, pesquisadores do Estado estão produzindo combustíveis por meio do resíduo que, além de terem alto desempenho, são bastante sustentáveis. [...] As raízes e os tocos do eucalipto são ricos em lignina, o que fornece resistência mecânica à planta. Sabe-se que, a partir da pirólise desses materiais, são fabricados biocarvão e bio-óleo pesado, e, assim, a pesquisa propõe uma prova de conceito, isto é, tornar real algo que já é conhecido em teoria. O combustível de eucalipto oferece benefícios que vão além da redução da emissão de poluentes. Quando o solo fica livre de resíduos, o próximo ciclo do plantio é ainda mais rápido.

Disponível em: https://tissueonline.com.br. Acesso em: 12 mar. 2022. (adaptado)

A vantagem desse tipo de combustível é que

A a liberação de gases do efeito estufa é nula na atmosfera.

B a obtenção da biomassa é independente das condições ambientais.

C o custo envolvido com pesquisa é baixo para viabilizar a sua produção.

D a emissão de poluentes é compensada pelo sequestro de carbono dos eucaliptos.

E a quantidade de energia gerada é maior que a obtida pelos combustíveis convencionais.

Resolução

133. Resposta correta: D C 7 H 26

a) (F) A queima de biocombustíveis libera uma quantidade de gases do efeito estufa menor do que a liberada pelos combustíveis fósseis, mas a emissão não é nula.

b) (F) A obtenção da biomassa para a produção de biocombustíveis implica o cultivo de espécies vegetais, cujo desenvolvimento depende das condições ambientais.

c) (F) Apesar de ser um biocombustível produzido por meio de resíduos vegetais, o custo envolvido com pesquisa para viabilizar a sua produção é alto.

d) (V) A queima de biocombustível resulta na liberação de gás carbônico na atmosfera, o que é compensado pela absorção desse gás pelos eucaliptos cultivados para servir de biomassa. O processo de captação de gás carbônico realizado pelas plantas por meio da fotossíntese é denominado sequestro de carbono.

e) (F) De modo geral, o rendimento energético dos biocombustíveis é menor do que o dos combustíveis fósseis.

Questão 134 enem 2022

A eficiência luminosa é a razão entre a luminosidade produzida em lúmen (lm) e a potência nominal, sendo um dos parâmetros utilizados para medir proporcionalmente a energia elétrica convertida em energia luminosa. Por regra, quanto maior for a eficiência luminosa de uma lâmpada, menos energia elétrica é dissipada na forma de calor. A tabela a seguir mostra a eficiência luminosa de cinco tipos de lâmpadas.

	Tipo de lâmpada	Eficiência luminosa (em lm/W)
I	Sódio (baixa pressão)	130
II	Fluorescente	70
III	LED	100
IV	Vapor de mercúrio	55
V	Incandescente	12

Considerando os dados da tabela, a lâmpada mais indicada para a manutenção da temperatura de uma chocadeira é a lâmpada do tipo

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

Resolução

134. Resposta correta: E C 6 H 23

a) (F) Possivelmente, o aluno considerou que a lâmpada de sódio (baixa pressão) seria a mais indicada por ter a maior eficiência luminosa.

b) (F) Possivelmente, o aluno considerou que a lâmpada fluorescente é a mais indicada por ser geralmente a mais barata e acessível.

c) (F) Possivelmente, o aluno considerou que a lâmpada de LED seria a mais indicada por possuir uma boa eficiência luminosa.

d) (F) Possivelmente, o aluno considerou que a lâmpada de vapor de mercúrio seria a mais indicada por ser uma lâmpada durável.

e) (V) A eficiência luminosa mostra a capacidade de uma lâmpada de transformar energia elétrica em luminosa. Como mencionado, quando uma lâmpada apresenta alta eficiência luminosa, menos energia elétrica é dissipada na forma de calor. Para uma chocadeira, seria necessária uma lâmpada de baixa eficiência luminosa, já que o intuito é utilizá-la para aquecer os ovos. Portanto, a lâmpada mais indicada para esse caso é a incandescente.

Questão 135 enem 2022

Em 1851, o astrônomo francês Jean Léon Foucault realizou um experimento simples para demonstrar a rotação da Terra. Com uma corda de 67 metros fixada no teto da parte interior de um monumento, ele criou um pêndulo com uma esfera de ferro de 28 kg e a deixou em repouso. Assim, devido à rotação da Terra, a esfera passou a realizar um movimento circular periódico. Também foi possível concluir que o sentido de rotação desse movimento é diferente em cada hemisfério (anti-horário no Hemisfério Sul e horário no Hemisfério Norte) e que, no Equador, o pêndulo não gira. A razão entre o período de rotação da Terra e o tempo de precessão do pêndulo permite calcular a latitude do local em que o pêndulo foi montado, de acordo com a equação a seguir, em que L é a latitude local – em grau – e T_P, o tempo de precessão.

$$\operatorname{sen} L = \frac{24}{T_p}$$

A tabela a seguir mostra as latitudes das principais linhas latitudinais.

Linha latitudinal	Latitude
Círculo Polar Ártico	66°33'
Trópico de Câncer	23°27'
Linha do Equador	0°
Trópico de Capricórnio	–23°27'
Círculo Polar Antártico	–66°33'

Um local em que o pêndulo gira no sentido anti-horário e o tempo de precessão equivale ao dobro do período de rotação da Terra está situado entre o(a)

A) Linha do Equador e o Trópico de Câncer.
B) Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico.
C) Círculo Polar Ártico e a Linha do Equador.
D) Linha do Equador e o Trópico de Capricórnio.
E) Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico.

Resolução

135. Resposta correta: E C 1 H 1

a) (F) Possivelmente, o aluno confundiu o sentido de rotação do pêndulo e utilizou o seno como o valor do ângulo:

$$\operatorname{sen} L = \frac{24}{T_p} = \frac{24}{48} = \frac{1}{2} \Rightarrow L = 0{,}5°$$

b) (F) Possivelmente, o aluno fez o cálculo correto da latitude, porém confundiu o sentido de rotação:

$$\operatorname{sen} L = \frac{24}{T_p} = \frac{24}{48} = \frac{1}{2} \Rightarrow L = 30°$$

c) (F) Possivelmente, o aluno considerou que o tempo de precessão é igual ao tempo de rotação da Terra e supôs que o local poderia estar em qualquer latitude entre 0° e 90°:

$$\operatorname{sen} L = \frac{24}{T_p} = \frac{24}{24} = 1 \Rightarrow L = 90°$$

d) (F) Possivelmente, o aluno utilizou o seno como o valor do ângulo:

$$\operatorname{sen} L = \frac{24}{T_p} = \frac{24}{48} = \frac{1}{2} \Rightarrow L = -0{,}5°$$

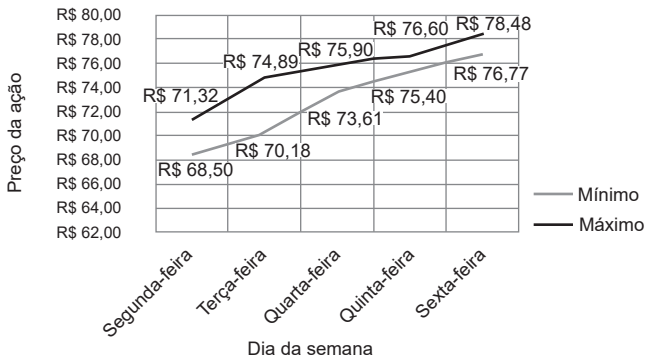
e) (V) O tempo de precessão é o dobro do período de rotação da Terra, ou seja, 48 horas. Aplicando a fórmula, obtém-se:

$$\operatorname{sen} L = \frac{24}{T_p} = \frac{24}{48} = \frac{1}{2} \Rightarrow L = 30°$$

Como o pêndulo gira em sentido anti-horário, conclui-se que ele está montado no Hemisfério Sul, abaixo da Linha do Equador; logo, L = –30°. Portanto, o local está situado entre o Trópico de Capricórnio (–23°27') e o Círculo Polar Antártico (–66°33').

Questão 136 enem 2022

O gráfico a seguir mostra os preços máximo e mínimo de uma ação ao longo dos dias úteis de determinada semana.



Considere que uma pessoa comprou um lote dessas ações pelo valor mínimo da semana e o vendeu pelo valor máximo. Sabe-se que um lote é composto de 100 ações.

Desconsiderando quaisquer tributações, o lucro obtido por essa pessoa nessa operação foi de

A) R$ 471,00.
B) R$ 545,00.
C) R$ 716,00.
D) R$ 827,00.
E) R$ 998,00.

Resolução

136. Resposta correta: E C 6 H 25

a) (F) Possivelmente, o aluno considerou que a pessoa teria comprado e vendido o lote no mesmo dia e admitiu o dia em que a diferença entre os preços máximo e mínimo foi maior (terça-feira). Assim, como um lote é composto de 100 ações, concluiu que o lucro obtido pela pessoa na operação foi de 100 · (R$ 74,89 – R$ 70,18) = 100 · R$ 4,71 = R$ 471,00.

b) (F) Possivelmente, o aluno se confundiu e considerou que a pessoa comprou cada ação por R$ 71,32 (menor preço máximo) e as vendeu por R$ 76,77 (maior preço mínimo) cada, obtendo um lucro de R$ 76,77 – R$ 71,32 = R$ 5,45 por ação. Assim, como um lote é composto de 100 ações, concluiu que o lucro obtido pela pessoa na operação foi de:

100 · R$ 5,45 = R$ 545,00

c) (F) Possivelmente, o aluno se confundiu e considerou que a pessoa comprou cada ação por R$ 71,32 (menor preço máximo) e as vendeu por R$ 78,48 (maior preço máximo) cada, obtendo um lucro de R$ 78,48 – R$ 71,32 = R$ 7,16 por ação. Assim, como um lote é composto de 100 ações, concluiu que o lucro obtido pela pessoa na operação foi de:

100 · R$ 7,16 = R$ 716,00

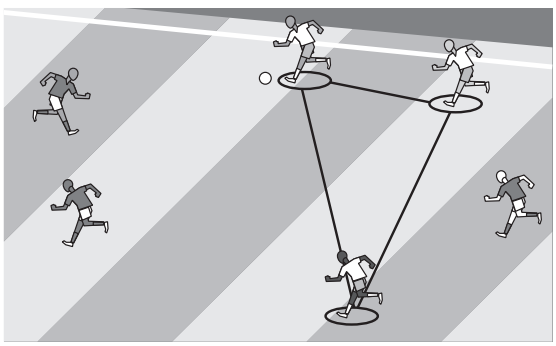
d) (F) Possivelmente, o aluno se confundiu e considerou que a pessoa comprou cada ação por R$ 68,50 (menor preço mínimo) e as vendeu por R$ 76,77 (maior preço mínimo) cada, obtendo um lucro de R$ 76,77 – R$ 68,50 = R$ 8,27 por ação. Assim, como um lote é composto de 100 ações, concluiu que o lucro obtido pela pessoa na operação foi de:

100 · R$ 8,27 = R$ 827,00

e) (V) O menor valor da ação ocorreu na segunda-feira e foi de R$ 68,50. Já o maior valor ocorreu na sexta-feira e foi de R$ 78,48. Portanto, o lucro da pessoa foi de R$ 78,48 – R$ 68,50 = R$ 9,98 por ação. Assim, como um lote é composto de 100 ações, o lucro obtido pela pessoa na operação foi de 100 · R$ 9,98 = R$ 998,00.

Questão 137 enem 2022

Em uma partida de futebol, a posição inicial dos jogadores é predefinida, mas, ao longo do jogo, pode variar de acordo com as situações que surgem. Uma dessas variações é chamada de triangulação, que consiste na troca de passes entre três jogadores com o objetivo de garantir a posse da bola e abrir espaço na defesa adversária. A figura a seguir apresenta um exemplo da triangulação.



Suponha que, na triangulação indicada na figura, as distâncias entre quaisquer dois dos três jogadores sejam diferentes entre si e que o triângulo com vértices em suas posições atuais tenha ângulos internos de medidas menores que 90°.

Nesse caso, o triângulo formado a partir dessa triangulação pode ser classificado como

A) escaleno e retângulo.
B) escaleno e acutângulo.
C) isósceles e acutângulo.
D) isósceles e obtusângulo.
E) equilátero e obtusângulo.

Resolução

137. Resposta correta: B C 2 H 6

a) (F) Possivelmente, o aluno identificou que o triângulo é escaleno, mas considerou, a partir da figura, que um dos ângulos internos dele seria reto e, assim, concluiu que o triângulo seria retângulo.

b) (V) Nota-se que o triângulo formado a partir da triangulação tem lados cujas medidas correspondem às distâncias entre os jogadores. Como essas distâncias são diferentes entre si, conclui-se que o triângulo possui todos os lados de medidas diferentes; portanto, é escaleno. Sabe-se também que os ângulos internos desse triângulo têm medidas menores que 90°, o que indica que são ângulos agudos; portanto, o triângulo é acutângulo.

c) (F) Possivelmente, o aluno identificou que o triângulo é acutângulo, mas considerou, a partir da figura, que dois lados do triângulo têm a mesma medida, concluindo que ele seria isósceles.

d) (F) Possivelmente, o aluno considerou, a partir da figura, que dois lados do triângulo têm a mesma medida, concluindo que ele seria isósceles. Além disso, confundiu a definição de triângulo acutângulo com a de triângulo obtusângulo.

Questão 138 enem 2022

Um marceneiro utiliza chapas de MDF de 180 cm de largura por 275 cm de comprimento em suas produções. Para a produção de determinado projeto, ele utilizou uma dessas chapas, mas precisou reduzir a largura desta em 4 polegadas e o comprimento, em 8 polegadas.

Considerando que 1 polegada mede 2,5 cm, qual é a razão entre as medidas da largura e do comprimento da chapa após as reduções?

A) $\frac{34}{55}$

B) $\frac{36}{55}$

C) $\frac{176}{267}$

D) $\frac{2}{3}$

E) $\frac{12}{17}$

Resolução

138. Resposta correta: D

C 3 H 12

a) (F) Possivelmente, o aluno considerou apenas a redução na largura, concluindo que a nova chapa teria $180 - 4 \cdot 2{,}5 = 170$ cm de largura por 275 cm de comprimento, e obteve a razão $\frac{170\ \text{cm}^{\div 5}}{275\ \text{cm}_{\div 5}} = \frac{34}{55}$.

b) (F) Possivelmente, o aluno calculou a razão entre as medidas da largura e do comprimento da chapa original, ou seja, sem as reduções, e obteve $\frac{180\ \text{cm}^{\div 5}}{275\ \text{cm}_{\div 5}} = \frac{36}{55}$.

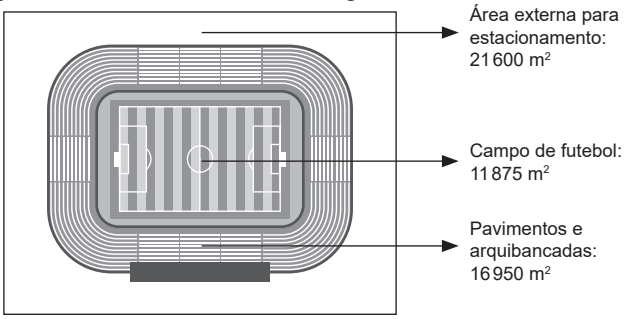
c) (F) Possivelmente, o aluno considerou que as reduções foram de 4 cm na largura e de 8 cm no comprimento e, assim, obteve a razão $\frac{176}{267}$.

d) (V) Após as reduções de 4 polegadas na largura e de 8 polegadas no comprimento, a nova chapa passou a ter $180 - 4 \cdot 2{,}5 = 170$ cm de largura por $275 - 8 \cdot 2{,}5 = 255$ cm de comprimento. Dessa forma, a razão solicitada vale $\frac{170\ \text{cm}^{\div 85}}{255\ \text{cm}_{\div 85}} = \frac{2}{3}$.

e) (F) Possivelmente, o aluno considerou apenas a redução no comprimento, concluindo que a nova chapa teria 180 cm de largura por $275 - 8 \cdot 2{,}5 = 255$ cm de comprimento, e obteve a razão $\frac{180\ \text{cm}^{\div 15}}{255\ \text{cm}_{\div 15}} = \frac{12}{17}$.

Questão 139 enem 2022

A diretoria de um clube de futebol apresentou o projeto de construção de um novo estádio, cuja estrutura será composta por três seções. A medida da superfície de cada uma dessas seções foi descrita no projeto, conforme ilustrado a seguir.



O preço do are no local previsto para a construção do estádio é de R$ 20 000,00. Caso a proposta seja aprovada, será comprada a quantidade de terreno prevista no projeto. Sabe-se que 1 are equivale a 1 dam².

O orçamento, em milhão de real, para a compra do terreno desse estádio é de

A 1,0085.
B 1,0850.
C 10,085.
D 10,850.
E 100,85.

Resolução

139. Resposta correta: C C 3 H 12

a) (F) Possivelmente, o aluno se confundiu ao calcular o preço por metro quadrado, obtendo R$ 20,00/m². Assim, encontrou um orçamento de R$ 20,00 · 50 425 = R$ 1 008 500,00, ou seja, R$ 1,0085 milhão.

b) (F) Possivelmente, o aluno se confundiu ao calcular o preço por metro quadrado, obtendo R$ 20,00/m². Assim, encontrou um orçamento de R$ 20,00 · 50 425 = R$ 1 008 500,00. Além disso, escreveu a quantia obtida em milhão de real incorretamente, obtendo 1,0850.

c) (V) Somando as áreas das três seções do estádio, encontra-se a medida total da superfície do terreno.

$21\,600 + 11\,875 + 16\,950 = 50\,425$ m²

Sabe-se que 1 are equivale a 1 dam² e que este equivale a 100 m². Como o preço médio por are do terreno é de R$ 20 000,00, conclui-se que o preço por metro quadrado é de $\frac{\text{R\$ } 20\,000}{100} = \text{R\$ } 200{,}00$. Multiplicando o preço por metro quadrado pela medida da área prevista para a construção, encontra-se o orçamento para a compra do terreno, que é de R$ 200,00 · 50 425 = R$ 10 085 000,00, ou seja, R$ 10,085 milhões.

d) (F) Possivelmente, o aluno realizou o cálculo de forma correta, mas se confundiu ao escrever a quantia final em milhão de real, obtendo 10,850.

e) (F) Possivelmente, o aluno se confundiu ao calcular o preço por metro quadrado, obtendo R$ 2 000,00/m². Assim, encontrou um orçamento de R$ 2 000,00 · 50 425 = R$ 100 850 000,00, ou seja, R$ 100,85 milhões.

Questão 140 enem 2022

Uma pessoa precisava realizar um saque em um caixa eletrônico 24h, mas não lembrava a sua senha bancária, a qual é formada por 4 dígitos distintos que variam de 0 a 9. Essa pessoa lembrava apenas que o primeiro dígito de sua senha é o algarismo 3 e que um dos demais dígitos é o algarismo 8.

Desconsiderando qualquer limitação de tentativas sucessivas, a quantidade de possibilidades de senhas que essa pessoa tem para realizar o saque é dada por

A) $C_{8,2} \cdot C_{8,2} \cdot C_{8,2}$
B) $A_{8,2} \cdot A_{8,2} \cdot A_{8,2}$
C) $3 \cdot C_{8,2}$
D) $3 \cdot A_{8,2}$
E) $A_{8,2}$

Resolução

140. Resposta correta: D C 1 H 2

a) (F) Possivelmente, o aluno desconsiderou que a ordem dos dígitos gera senhas diferentes e, assim, considerou que o problema se tratava de uma combinação. Além disso, aplicou o Princípio Multiplicativo em vez do Princípio Aditivo e obteve $C_{8,2} \cdot C_{8,2} \cdot C_{8,2}$.

b) (F) Possivelmente, o aluno considerou os casos corretamente, no entanto aplicou o Princípio Multiplicativo em vez do Princípio Aditivo.

c) (F) Possivelmente, o aluno desconsiderou que a ordem dos dígitos gera senhas diferentes e, assim, considerou que o problema se tratava de uma combinação, obtendo $3 \cdot C_{8,2}$.

d) (V) Como a senha é formada por 4 dígitos distintos e a ordem deles gera senhas diferentes, conclui-se que se trata de um problema de arranjo. Assim, podem-se considerar os seguintes casos.

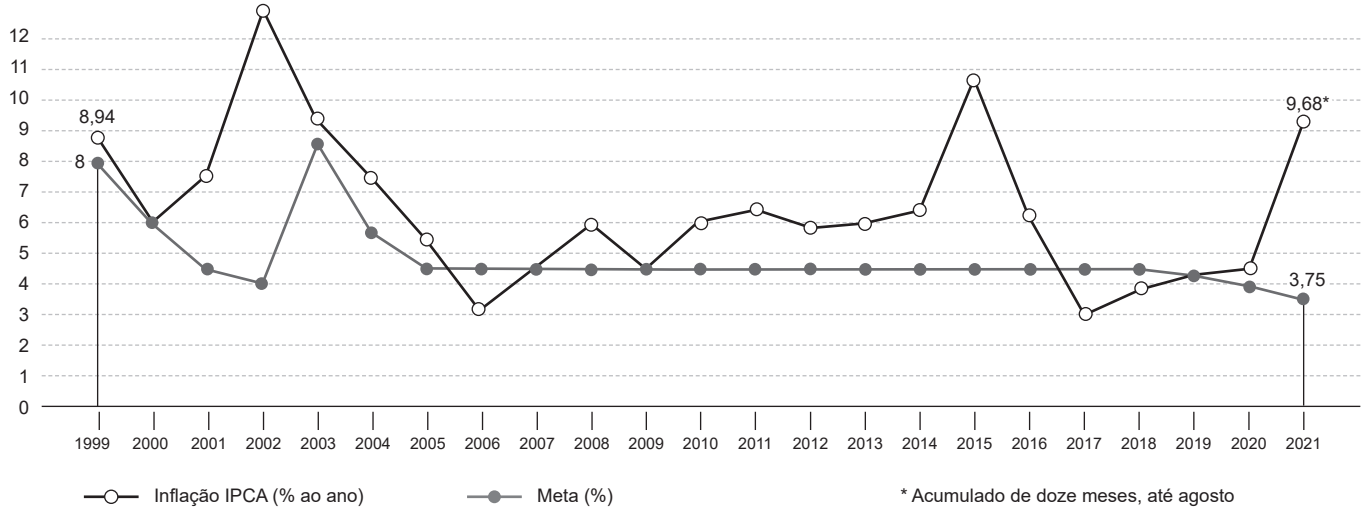
- O algarismo 8 é o segundo dígito da senha: 3 8 _ _
  Nesse caso, há $A_{8,2}$ possibilidades de senha.
- O algarismo 8 é o terceiro dígito da senha: 3 _ 8 _
  Nesse caso, há $A_{8,2}$ possibilidades de senha.
- O algarismo 8 é o quarto dígito da senha: 3 _ _ 8
  Nesse caso, há $A_{8,2}$ possibilidades de senha.

Logo, pelo Princípio Aditivo, a quantidade de possibilidades de senhas buscada é $3 \cdot A_{8,2}$.

e) (F) Possivelmente, o aluno não considerou que há 3 posições para o algarismo 8, obtendo apenas $A_{8,2}$.

Questão 141 enem 2022

O gráfico a seguir compara a meta inflacionária determinada pelo governo e a inflação real observada no período de 1999 a 2021.



Disponível em: https://www.ibge.gov.br. Acesso em: 18 mar. 2022. (adaptado)

Considerando o período analisado no gráfico, em quantos anos o módulo da diferença entre a meta inflacionária determinada pelo governo e a inflação real foi menor que 3%?

A) 1
B) 3
C) 4
D) 16
E) 19

Resolução

141. Resposta correta: E C 6 H 24

a) (F) Possivelmente, o aluno considerou apenas os anos em que a inflação real e a meta de inflação para aquele ano estão expostas, ou seja, 1999 e 2021. Assim, considerando o enunciado, concluiu equivocadamente que apenas no ano de 1999 a diferença entre as inflações foi menor do que 3%.

b) (F) Possivelmente, o aluno encontrou os anos em que a inflação real foi menor que a meta inflacionária determinada pelo governo, obtendo 2006, 2017 e 2018, o que totaliza 3 anos.

c) (F) Possivelmente, o aluno encontrou os anos em que o módulo da diferença entre a inflação real e a meta inflacionária foi maior ou igual a 3%, obtendo 2001, 2002, 2015 e 2021, o que totaliza 4 anos.

d) (F) Possivelmente, o aluno encontrou os anos em que a inflação real foi maior que a meta inflacionária determinada pelo governo, obtendo 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020 e 2021, o que totaliza 16 anos.

e) (V) Analisando o gráfico, percebe-se que o módulo da diferença entre a meta inflacionária determinada pelo governo e a inflação real foi menor que 3% nos anos de 1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, totalizando 19 anos.

Questão 142 enem 2022

No meio do mar da Arábia, seguindo a costa leste da Índia, a Ilha Salsette carrega consigo a metrópole de Mumbai e as cidades de Thane e Mira-Bhayandar. Isso a faz se tornar uma das ilhas mais densamente povoadas do mundo, com 15,1 milhões de habitantes vivendo em uma área aproximada de 619 quilômetros quadrados.

Disponível em: https://www.hypeness.com.br. Acesso em: 8 mar. 2022. (adaptado)

Sabe-se que a densidade demográfica é dada pela razão entre o número de habitantes e a área territorial de uma região.

A densidade demográfica aproximada da Ilha Salsette, em habitante por quilômetro quadrado, é de

A) 40 993.
B) 24 394.
C) 9 347.
D) 41.
E) 24.

Resolução

142. Resposta correta: B C 1 H 3

a) (F) Possivelmente, o aluno considerou que 1 milhão equivale à potência decimal 10^3 e, além disso, calculou a densidade demográfica da Ilha Salsette como sendo $\frac{619}{15,1}\cdot 10^3 \cong 40\,993$ hab/km^2.

b) (V) Sabendo que a densidade demográfica é dada pela razão entre o número de habitantes e a área territorial de uma região e considerando que a Ilha Salsette possui 15,1 milhões de habitantes e uma área territorial de 619 km^2, conclui-se que a densidade demográfica dessa ilha vale $\frac{15,1\cdot 10^6}{619} = \frac{15\,100\,000}{619} \cong 24\,394$ hab/km^2.

c) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou a densidade demográfica da Ilha Salsette como sendo:
$15,1 \cdot 619 \cong 9\,347$ hab/km^2

d) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou a densidade demográfica da Ilha Salsette como sendo $\frac{619}{15,1} \cong 41$ hab/km^2.

e) (F) Possivelmente, o aluno considerou que 1 milhão equivale à potência decimal 10^3 e obteve $\frac{15,1\cdot 10^3}{619} = \frac{15\,100}{619} \cong 24$ hab/km^2 como sendo a densidade demográfica da Ilha Salsette.

Questão 143 enem 2022

A concentração de pessoas que vivem em situação de pobreza no Nordeste é a maior entre as cinco regiões brasileiras. O levantamento estatístico aponta que essa região contribui com 47,9% da concentração da pobreza no Brasil. Os números são alarmantes levando em consideração que a Região Nordeste possui menos de um terço da população nacional (27,3%) e contribui com quase metade de toda a pobreza estimada do país.

Disponível em: https://www.opovo.com.br. Acesso em: 8 mar. 2022. (adaptado)

Sabe-se que quase 28 milhões de pessoas vivem em situação de pobreza no Brasil.

A quantidade aproximada de brasileiros que vivem em situação de pobreza na Região Nordeste, em milhão de pessoa, é

A) 20,4.
B) 16,0.
C) 14,6.
D) 14,0.
E) 13,4.

Resolução

143. Resposta correta: E C 1 H 3

a) (F) Possivelmente, o aluno considerou o percentual de brasileiros que residem na Região Nordeste e, além disso, calculou a quantidade de brasileiros que vivem em situação de pobreza nessa região como sendo:

$(1 - 0{,}273) \cdot 28 = 0{,}727 \cdot 28 \cong 20{,}4$ milhões

b) (F) Possivelmente, o aluno considerou o percentual de brasileiros que residem na Região Nordeste e calculou $0{,}273 \cdot 28 = 7{,}644$ milhões. Em seguida, calculou a quantidade de brasileiros que vivem em situação de pobreza nessa região como sendo $\frac{7{,}644}{0{,}479} \cong 16$ milhões.

c) (F) Possivelmente, o aluno se confundiu e calculou a quantidade de brasileiros que vivem em situação de pobreza na Região Nordeste como sendo $(1 - 0{,}479) \cdot 28 = 0{,}521 \cdot 28 \cong 14{,}6$ milhões.

d) (F) Possivelmente, ao perceber que a Região Nordeste contribui com quase metade de toda a pobreza estimada do país, o aluno apenas dividiu 28 milhões por 2 e obteve 14 milhões.

e) (V) De acordo com o texto, a Região Nordeste contribui com 47,9% da concentração da pobreza no Brasil. Assim, há $0{,}479 \cdot 28 \cong 13{,}4$ milhões de pessoas vivendo em situação de pobreza nessa região.

Questão 144 enem 2022

Os direitos de execução pública de séries e filmes costumam migrar entre as plataformas de *streaming*. É comum, por exemplo, uma determinada série estar disponível em uma plataforma por determinado período e, após o fim do contrato, ficar disponível em outra plataforma.

Os elementos a_{ij} da matriz A apresentada a seguir, em que $i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$, indicam a quantidade de séries ou filmes que migraram da plataforma *i* para a plataforma *j* durante certo período. Os elementos a_{ij}, em que $i = j$, são nulos, uma vez que somente são consideradas migrações entre plataformas distintas.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & 4 \\ 1 & 4 & 0 & 7 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 5 \\ 6 & 1 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Nesse período, qual plataforma adquiriu mais direitos de execução pública de séries ou filmes por meio dessas migrações?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

Resolução

144. Resposta correta: E C 6 H 25

a) (F) Possivelmente, o aluno somou os elementos de cada linha da matriz A em vez de somar os elementos das colunas e, em seguida, comparou os valores obtidos da soma.

- **Plataforma 1:** 0 + 3 + 3 + 2 + 5 = 13
- **Plataforma 2:** 0 + 0 + 5 + 0 + 4 = 9
- **Plataforma 3:** 1 + 4 + 0 + 7 + 0 = 12
- **Plataforma 4:** 2 + 1 + 0 + 0 + 5 = 8
- **Plataforma 5:** 6 + 1 + 0 + 3 + 0 = 10

Assim, como 13 > 12 > 10 > 9 > 8, concluiu que a plataforma 1 foi a que mais adquiriu direitos de execução pública de séries ou filmes por meio das migrações no período considerado.

b) (F) Possivelmente, o aluno identificou que a plataforma 2 recebeu séries ou filmes de todas as demais plataformas e, assim, admitiu que esta seria a plataforma que adquiriu mais direitos de execução pública por meio das migrações no período considerado.

c) (F) Possivelmente, o aluno considerou a plataforma que adquiriu menos direitos de execução pública, obtendo a plataforma 3.

d) (F) Possivelmente, o aluno interpretou que deveria identificar a plataforma que recebeu a maior quantidade de séries ou filmes de uma mesma plataforma, obtendo a plataforma 4, que recebeu 7 séries ou filmes da plataforma 3.

e) (V) Como as colunas da matriz A representam as plataformas de destino dos direitos de execução pública, para encontrar a plataforma que mais adquiriu esses direitos, devem-se somar os elementos de cada coluna e comparar os valores obtidos da soma.

- **Plataforma 1:** 0 + 0 + 1 + 2 + 6 = 9
- **Plataforma 2:** 3 + 0 + 4 + 1 + 1 = 9
- **Plataforma 3:** 3 + 5 + 0 + 0 + 0 = 8
- **Plataforma 4:** 2 + 0 + 7 + 0 + 3 = 12
- **Plataforma 5:** 5 + 4 + 0 + 5 + 0 = 14

Portanto, como 14 > 12 > 9 > 8, conclui-se que a plataforma 5 foi a que mais adquiriu direitos de execução pública de séries ou filmes por meio das migrações no período considerado.

Questão 145 enem 2022

Uma operadora de internet móvel oferece um plano com uma quantidade mensal D de dados em gigabyte (GB). Ela informa que se gasta, em média, 1 GB a cada 25 horas de reprodução de músicas, 3 GB a cada hora de reprodução de séries ou filmes e 0,156 GB a cada 1 hora de acesso às redes sociais.

Considere que, quando estava na metade do seu plano de dados, uma pessoa resolveu maratonar uma série – ou seja, assistir aos episódios de forma sequencial – cujos episódios têm duração de 40 minutos.

A expressão que determina a quantidade de dados restante no plano dessa pessoa após ter assistido a *x* episódios é

A $D - 2x$

B $D - 3x$

C $\frac{D}{2} + 2x$

D $\frac{D}{2} - 2x$

E $\frac{D}{2} - 3x$

Resolução

145. Resposta correta: D

C 5 H 19

a) (F) Possivelmente, o aluno não se atentou à informação de que a quantidade de dados disponíveis no momento em que a pessoa decidiu maratonar a série era de $\frac{D}{2}$ e considerou a quantidade inicial de dados do plano, encontrando $D - 2x$.

b) (F) Possivelmente, o aluno não se atentou à informação de que a quantidade de dados disponíveis no momento em que a pessoa decidiu maratonar a série era de $\frac{D}{2}$ e, além disso, considerou que, a cada episódio da série, seriam consumidos 3 GB de dados, obtendo $D - 3x$.

c) (F) Possivelmente, o aluno apontou a expressão que determina a quantidade de dados consumidos após a pessoa ter assistido a **x** episódios, que é $\frac{D}{2} + 2x$.

d) (V) Sabe-se que a quantidade de dados disponíveis no momento em que a pessoa decidiu maratonar a série era de $\frac{D}{2}$. Segundo a operadora que oferta o plano, gastam-se 3 GB a cada hora, ou seja, 60 min de reprodução de série. Como cada episódio da série assistida pela pessoa tem 40 min de duração, conclui-se que são consumidos, por episódio:

$$\frac{3}{60} = \frac{x}{40} \Rightarrow 60x = 120 \Rightarrow x = \frac{120}{60} = 2 \text{ GB}$$

Assim, ao assistir a **x** episódios, são consumidos 2x GB de dados. Portanto, a expressão que determina a quantidade de dados restante no plano da pessoa após ter assistido a **x** episódios é $\frac{D}{2} - 2x$.

e) (F) Possivelmente, o aluno considerou que, a cada episódio da série, seriam consumidos 3 GB de dados e, assim, encontrou a expressão $\frac{D}{2} - 3x$.

Questão 146 enem 2022

Para planejar suas leituras semestrais, um estudante universitário calculou a média aritmética entre as quantidades de páginas dos seis livros que constavam na lista do sistema do seu curso, obtendo uma média de 88 páginas. Porém, após atualizar o sistema, ele percebeu que um novo livro havia sido inserido na lista. Com isso, recalculou a média, obtendo 99 páginas como resultado.

A quantidade de páginas do último livro inserido na lista é

A) 11.
B) 66.
C) 77.
D) 165.
E) 561.

Resolução

146. Resposta correta: D

C 7 H 28

a) (F) Possivelmente, o aluno assumiu que, como a média aumentou de 88 para 99, o último livro teria 99 – 88 = 11 páginas.

b) (F) Possivelmente, o aluno dividiu por 6 ao calcular a nova média, sem perceber que o número de livros aumentou para 7, e obteve $x = 99 \cdot 6 - 528 = 594 - 528 = 66$ páginas.

c) (F) Possivelmente, ao perceber que o número de livros aumentou para 7 e que a média aumentou 11 unidades, o aluno assumiu que o último livro teria $7 \cdot 11 = 77$ páginas.

d) (V) Sendo N o número total de páginas dos seis primeiros livros da lista, tem-se:

$$\frac{N}{6} = 88 \Rightarrow N = 88 \cdot 6 \Rightarrow N = 528$$

Considerando que o último livro inserido na lista tem **x** páginas e que a nova média é 99, encontra-se:

$$\frac{N+x}{6+1} = 99 \Rightarrow \frac{528+x}{7} = 99 \Rightarrow x = 99 \cdot 7 - 528 \Rightarrow x = 693 - 528 \Rightarrow x = 165$$

Portanto, o último livro inserido tem 165 páginas.

e) (F) Possivelmente, o aluno dividiu por 11 ao calcular a nova média, considerando que deveria usar a diferença entre a média nova e a antiga, e obteve $x = 99 \cdot 11 - 528 = 1089 - 528 = 561$ páginas.

Questão 147 enem 2022

Um condomínio deseja aumentar o número de vagas de estacionamento destinadas a motocicletas. Para isso, algumas vagas para carros serão divididas em quatro vagas para motos por meio de faixas perpendiculares de 15 cm de espessura, cuja interseção ocorrerá exatamente no ponto central do espaço destinado à vaga de carro. Sabe-se que as vagas para carros têm dimensões reais de 2,30 m × 5,00 m e que, no projeto de transformação das vagas, as vagas para motos têm dimensões de 2,15 cm × 4,85 cm.

A escala utilizada nesse projeto foi de

A) 1 : 5
B) 1 : 50
C) 1 : 500
D) 1 : 5 000
E) 1 : 50 000

Resolução

147. Resposta correta: B C 3 H 11

a) (F) Possivelmente, o aluno encontrou as dimensões reais das vagas para motocicletas (1,075 m × 2,425 m), porém se equivocou ao obter a escala utilizada no projeto, fazendo $\frac{2,15\text{ cm}}{1,075\text{ m}} = \frac{2,15\text{ cm}}{10,75\text{ cm}} = \frac{1}{5}$.

b) (V) As dimensões das vagas para carro são de 2,30 m × 5,00 m. Excluindo-se a medida da espessura das faixas divisórias, conclui-se que as dimensões das vagas para motocicletas serão:

- **Largura:** $\frac{2,30 - 0,15}{2} = \frac{2,15}{2} = 1,075\text{ m}$
- **Comprimento:** $\frac{5 - 0,15}{2} = \frac{4,85}{2} = 2,425\text{ m}$

Como as dimensões das vagas para motocicletas no projeto são de 2,15 cm × 4,85 cm, conclui-se que a escala utilizada nele foi de:

$\frac{2,15\text{ cm}}{1,075\text{ m}} = \frac{2,15\text{ cm}}{107,5\text{ cm}} = \frac{1}{50}$

c) (F) Possivelmente, o aluno encontrou as dimensões reais das vagas para motocicletas (1,075 m × 2,425 m), porém se equivocou ao obter a escala utilizada no projeto, fazendo $\frac{2,15\text{ cm}}{1,075\text{ m}} = \frac{2,15\text{ cm}}{1075\text{ cm}} = \frac{1}{500}$.

d) (F) Possivelmente, o aluno encontrou as dimensões reais das vagas para motocicletas (1,075 m × 2,425 m), porém se equivocou ao obter a escala utilizada no projeto, fazendo $\frac{4,85\text{ cm}}{2,425\text{ m}} = \frac{4,85\text{ cm}}{24250\text{ cm}} = \frac{1}{5000}$.

e) (F) Possivelmente, o aluno encontrou as dimensões reais das vagas para motocicletas (1,075 m × 2,425 m), porém se equivocou ao obter a escala utilizada no projeto, fazendo $\frac{4,85\text{ cm}}{2,425\text{ m}} = \frac{4,85\text{ cm}}{242500\text{ cm}} = \frac{1}{50000}$.

Questão 148 enem 2022

Uma plataforma educacional realizou um sorteio entre as pessoas que visitaram o seu *site* durante determinado período. O sorteio dava ao ganhador a possibilidade de escolher três videoaulas da plataforma para ter acesso vitalício, ou seja, que não expira. A pessoa sorteada, por possuir dificuldade em Matemática, decidiu escolher uma videoaula desta disciplina e as duas restantes das demais disciplinas ofertadas na plataforma. Sabe-se que a plataforma dispõe de 243 videoaulas, das quais 52 são de Matemática.

Nessas condições, de quantas formas distintas essa pessoa pode escolher as três videoaulas que ganhou?

A) $52 \cdot 243 \cdot 242$
B) $52 \cdot 242 \cdot 241$
C) $26 \cdot 191 \cdot 190$
D) $C_{243,\,3}$
E) $C_{52,\,3}$

Resolução

148. Resposta correta: C C 1 H 3

a) (F) Possivelmente, o aluno identificou que há 52 possibilidades para a escolha da videoaula de Matemática, no entanto considerou que haveria 243 possibilidades para a escolha da segunda videoaula e 243 – 1 = 242 possibilidades para a terceira, desconsiderando que as videoaulas de Matemática estão entre as 243 videoaulas da plataforma e que a ordem de escolha das duas videoaulas restantes não importa.

b) (F) Possivelmente, o aluno identificou que há 52 possibilidades para a escolha da videoaula de Matemática, no entanto considerou que haveria 243 – 1 = 242 possibilidades para a escolha da segunda videoaula e 243 – 2 = 241 possibilidades para a terceira, desconsiderando que as videoaulas de Matemática estão entre as 243 videoaulas da plataforma e que a ordem de escolha das duas videoaulas restantes não importa.

c) (V) De acordo com o texto, há 52 possibilidades para a escolha da videoaula de Matemática e, como as outras duas videoaulas serão das demais disciplinas da plataforma, conclui-se que há 243 – 52 = 191 possibilidades de escolha para elas. Como a ordem de escolha das duas videoaulas restantes não importa, constata-se que há $C_{191,2} = \frac{191!}{2!189!} = \frac{191 \cdot 190}{2}$ maneiras de se escolhê-las. Desse modo, pelo Princípio Fundamental da Contagem, a pessoa pode escolher as três videoaulas que ganhou de $52 \cdot \frac{191 \cdot 190}{2} = 26 \cdot 191 \cdot 190$ formas distintas.

d) (F) Possivelmente, o aluno considerou, de modo equivocado, que a pessoa iria escolher três videoaulas entre as 243 videoaulas da plataforma sem nenhuma restrição, obtendo $C_{243,\,3}$ formas distintas de escolha.

e) (F) Possivelmente, o aluno considerou, de modo equivocado, que a pessoa iria escolher três videoaulas de Matemática, obtendo $C_{52,\,3}$ formas distintas de escolha.

Questão 149 enem 2022

No ano de 2020, o Brasil passou pela primeira onda de covid-19. Até às 18h do dia 20 de março desse mesmo ano, o número de infectados no Ceará, no Distrito Federal, no Paraná, no Rio de Janeiro e em São Paulo eram os dispostos na tabela a seguir.

Unidade federativa	Área urbanizada (km²)	Número de infectados
CE	397	114
DF	621,2	87
PR	412	57
RJ	1 479,9	109
SP	4 971	345

Disponível em: https://covid.saude.gov.br. Acesso em: 9 mar. 2022. (adaptado)

Sabe-se que a disseminação do vírus ocorre pelo contato entre as pessoas e que, quanto maior for o número de infectados por 100 km² de área urbanizada, mais grave é a situação.

Considerando a data e as unidades federativas examinadas, as duas cujas situações eram mais graves foram

A) Ceará e Paraná.
B) Ceará e São Paulo.
C) Ceará e Distrito Federal.
D) Paraná e Distrito Federal.
E) Rio de Janeiro e São Paulo.

Resolução

149. Resposta correta: C C 6 H 26

a) (F) Possivelmente, o aluno apenas considerou as duas unidades federativas que possuíam as menores áreas urbanizadas, encontrando Ceará e Paraná.

b) (F) Possivelmente, o aluno apenas considerou as duas unidades federativas que possuíam os maiores números de infectados, encontrando Ceará e São Paulo.

c) (V) Calculando o número de infectados por 100 km² de área urbanizada para cada uma das unidades federativas examinadas, obtém-se:

Unidade Federativa	Área urbanizada (km²)	Número de infectados	Número de infectados por 100 km² de área urbanizada
CE	397	114	$\frac{114}{397}\cdot 100 \cong 28,7$
DF	621,2	87	$\frac{87}{621,2}\cdot 100 \cong 14$
PR	412	57	$\frac{57}{412}\cdot 100 \cong 13,8$
RJ	1 479,9	109	$\frac{109}{1479,9}\cdot 100 \cong 7,4$
SP	4 971	345	$\frac{345}{4971}\cdot 100 \cong 6,9$

Assim, como $28,7 > 14 > 13,8 > 7,4 > 6,9$, conclui-se que as duas unidades federativas cujas situações eram mais graves foram Ceará e Distrito Federal.

d) (F) Possivelmente, o aluno apenas considerou as duas unidades federativas que possuíam os menores números de infectados, encontrando Paraná e Distrito Federal.

e) (F) Possivelmente, o aluno apenas considerou as duas unidades federativas que possuíam as maiores áreas urbanizadas, encontrando Rio de Janeiro e São Paulo.

Questão 150 enem 2022

Uma pessoa possuía dois mapas do Brasil à disposição. No primeiro mapa, a distância, em linha reta, entre a cidade de Bocaiúva, localizada no estado de Minas Gerais, e a cidade de São Luís, localizada no estado do Maranhão, era de 5 cm. No segundo mapa, a distância entre essas mesmas cidades era de apenas 3 cm. A distância real, em linha reta, entre as cidades mencionadas é de aproximadamente 2,1 mil quilômetros.

Com base nessas informações, o mapa com maior riqueza de detalhes possui escala de

A) 1 : 420 000
B) 1 : 4 200 000
C) 1 : 7 000 000
D) 1 : 42 000 000
E) 1 : 70 000 000

Resolução

150. Resposta correta: D C 3 H 11

a) (F) Possivelmente, o aluno identificou que o mapa com maior riqueza de detalhes é o que apresenta a maior distância entre as cidades, no entanto considerou que 2 100 km equivaleriam a 2 100 000 cm, encontrando $E = \frac{5^{\div 5}}{2100000_{\div 5}} = \frac{1}{420000}$.

b) (F) Possivelmente, o aluno identificou que o mapa com maior riqueza de detalhes é o que apresenta a maior distância entre as cidades, no entanto considerou 210 km como a distância real em vez de 2 100 km. Assim, sabendo que 210 km equivalem a 21 000 000 cm, obteve $E = \frac{5\ cm^{\div 5}}{21000000\ cm_{\div 5}} = \frac{1}{4200000}$.

c) (F) Possivelmente, o aluno considerou, de modo equivocado, que o mapa com maior riqueza de detalhes é o que apresenta a menor distância entre as cidades e, além disso, considerou 210 km como a distância real em vez de 2 100 km. Assim, sabendo que 210 km equivalem a 21 000 000 cm, obteve $E = \frac{3\ cm^{\div 3}}{21000000\ cm_{\div 3}} = \frac{1}{7000000}$.

d) (V) O mapa com maior riqueza de detalhes é o que apresenta a maior distância (5 cm) entre as cidades. De acordo com o texto, a distância real, em linha reta, entre a cidade de Bocaiúva e a cidade de São Luís é de 2 100 km. Essa distância equivale a 210 000 000 cm. Dessa forma, sabendo que a escala (E) é a razão entre a distância no desenho (ou mapa) e a distância real, ambas na mesma unidade de medida, obtém-se $E = \frac{\text{distância no mapa}}{\text{distância real}} = \frac{5\ cm^{\div 5}}{210000000\ cm_{\div 5}} = \frac{1}{42000000}$.

e) (F) Possivelmente, o aluno considerou, de modo equivocado, que o mapa com maior riqueza de detalhes é o que apresenta a menor distância entre as cidades e obteve $E = \frac{3\ cm^{\div 3}}{210000000\ cm_{\div 3}} = \frac{1}{70000000}$.

Questão 151 enem 2022

O bingo é um jogo composto de cartelas e um globo contendo bolas numeradas. Ao início do jogo, sorteiam-se aleatoriamente bolas do globo, uma a uma, e cada participante que tiver os números indicados nas bolas sorteadas deve marcá-los em sua(s) cartela(s).

Em determinado jogo de bingo, as cartelas utilizadas eram formadas por 24 números que variavam de 1 a 75, e as bolas eram sorteadas do globo sem reposição. Para ganhar o prêmio, foram consideradas as seguintes regras.

- **Regra 1:** preencher uma cartela de forma completa a partir das bolas sorteadas, as quais eram numeradas de 1 a 75;
- **Regra 2:** marcar em uma mesma cartela três números sorteados seguidamente.

Considerando um participante que possui apenas uma cartela, a probabilidade de ele ganhar o prêmio por meio da regra 2 com a quantidade mínima de bolas sorteadas é dada por

A $\frac{24}{75}\cdot\frac{23}{75}\cdot\frac{22}{75}$

B $\frac{24}{75}\cdot\frac{23}{74}\cdot\frac{22}{73}$

C $\left(\frac{24}{75}\right)^3$

D $\frac{24}{75}\cdot\frac{24}{74}\cdot\frac{24}{73}$

E $\frac{3}{75}$

Resolução

151. Resposta correta: B C 7 H 29

a) (F) Possivelmente, o aluno desconsiderou que a cada sorteio a quantidade de bolas a serem sorteadas diminuía em uma unidade e, assim, considerou que a probabilidade solicitada seria dada por $\frac{24}{75}\cdot\frac{23}{75}\cdot\frac{22}{75}$.

b) (V) A quantidade mínima de bolas sorteadas que possibilita ao participante ganhar o prêmio por meio da regra 2 é 3, ou seja, ele deve marcar os três primeiros números sorteados. Para o 1º sorteio, a probabilidade de o participante marcar o número sorteado é de $\frac{24}{75}$; para o 2º sorteio, a probabilidade é de $\frac{24-1}{75-1}=\frac{23}{74}$; e, para o 3º sorteio, a probabilidade é de $\frac{24-2}{75-2}=\frac{22}{73}$. Assim, a probabilidade solicitada é dada por $\frac{24}{75}\cdot\frac{23}{74}\cdot\frac{22}{73}$.

c) (F) Possivelmente, o aluno desconsiderou que a cada sorteio a quantidade de números disponíveis na cartela diminuía em uma unidade, assim como a quantidade de bolas a serem sorteadas, e, dessa forma, considerou que a probabilidade solicitada seria dada por $\frac{24}{75}\cdot\frac{24}{75}\cdot\frac{24}{75}=\left(\frac{24}{75}\right)^3$.

d) (F) Possivelmente, o aluno desconsiderou que a cada sorteio a quantidade de números disponíveis na cartela diminuía em uma unidade e, assim, considerou que a probabilidade solicitada seria dada por $\frac{24}{75}\cdot\frac{24}{74}\cdot\frac{24}{73}$.

e) (F) Possivelmente, o aluno considerou que a probabilidade solicitada seria dada pela divisão de 3 por 75.

Questão 152 enem 2022

A fim de aumentar a lucratividade mensal em relação à venda de cafés, uma cafeteria decidiu inserir novas variedades em seu cardápio. Sabe-se que a lucratividade mensal dessa cafeteria com a venda desse item é dada pelo produto entre o lucro mensal obtido com a venda dos cafés, o número mensal de clientes que consomem alguma das variedades ofertadas e a frequência média mensal com que esses clientes comparecem à cafeteria. Com a inserção das novas variedades, pôde-se perceber que houve um aumento no lucro de 50%, que a frequência média mensal com que os clientes passaram a comparecer à cafeteria aumentou 300% e que a lucratividade teve um aumento de 650%.

Dessa forma, qual foi o aumento percentual no número mensal de clientes que consomem alguma das variedades de café ofertadas nessa cafeteria?

A) 25%
B) 50%
C) 100%
D) 200%
E) 300%

Resolução

152. Resposta correta: A C 5 H 21

a) (V) Considere **x** o aumento percentual no número mensal de clientes que consomem alguma das variedades de café ofertadas na cafeteria. Considere também **l**, **n** e **f** o lucro mensal inicial obtido com a venda dos cafés, o número mensal inicial de clientes que consumiam alguma das variedades ofertadas e a frequência média mensal inicial com que esses clientes compareciam à cafeteria, respectivamente. Assim, a lucratividade dessa cafeteria era de $l \cdot n \cdot f$. Como o lucro teve um aumento de 50% e a frequência média mensal com que os clientes passaram a comparecer à cafeteria aumentou 300%, conclui-se que a nova lucratividade é dada por:

$1{,}5l \cdot (1 + x) \cdot n \cdot 4f =$

$6 \cdot (1 + x) \cdot l \cdot n \cdot f$

Como a lucratividade teve um aumento de 650%, encontra-se:

$6 \cdot (1 + x) \cdot l \cdot n \cdot f = 7{,}5 \cdot l \cdot n \cdot f$

$6 \cdot (1 + x) = 7{,}5$

$1 + x = \frac{7{,}5}{6} = 1{,}25$

$x = 1{,}25 - 1$

$x = 0{,}25$

Portanto, o aumento percentual no número mensal de clientes que consomem alguma das variedades de café ofertadas na cafeteria foi de 25%.

b) (F) Possivelmente, o aluno considerou que o aumento percentual no número de clientes seria igual a $6{,}5 - 1{,}5 \cdot 4 = 0{,}5 = 50\%$.

c) (F) Possivelmente, o aluno considerou que o aumento percentual no número de clientes seria igual a:

$7{,}5 - 1{,}5 - 4 - 1 = 1 = 100\%$.

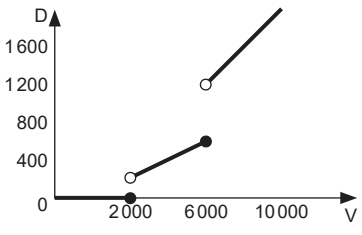
d) (F) Possivelmente, o aluno considerou que o aumento percentual no número de clientes seria igual a $7{,}5 - 1{,}5 - 4 = 2 = 200\%$.

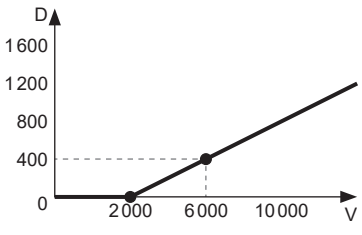
e) (F) Possivelmente, o aluno considerou que o aumento percentual no número de clientes seria igual a $6{,}5 - 0{,}5 - 3 = 3 = 300\%$.

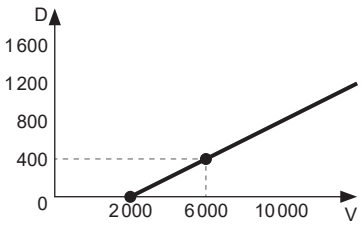
Questão 153 enem 2022

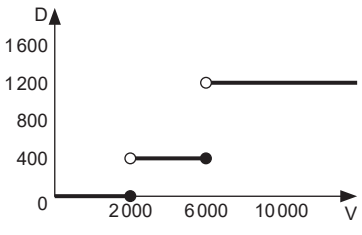
Um comerciante oferece descontos aos seus clientes com base no valor total das compras efetuadas por eles, de modo que, para compras de até R$ 2000,00, não há oferta de desconto; para compras de valor maior que R$ 2000,00 e menor ou igual a R$ 6000,00, o desconto ofertado é de 10% sobre o valor que ultrapassa os R$ 2000,00 iniciais; e, por fim, para compras de valor maior que R$ 6000,00, é ofertado um desconto de R$ 400,00 e mais 20% de desconto sobre o valor que ultrapassa os R$ 6000,00 iniciais.

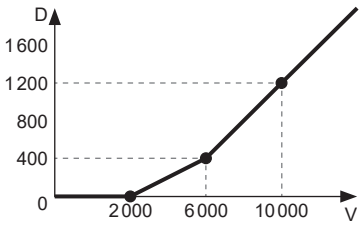
O gráfico que melhor representa a relação entre o valor das compras (V) e o valor do desconto (D), ambos medidos em real, é

A


B


C


D


E


Resolução

153. Resposta correta: E C 4 H 15

a) (F) Possivelmente, o aluno considerou que, para $V \leq 2000$, $D = 0$; para $2000 < V \leq 6000$, $D = 0{,}1V$; e, para $V > 6000$, $D = 0{,}2V$.

b) (F) Possivelmente, o aluno considerou apenas o desconto de 10% sobre o valor que ultrapassa os R$ 2000,00 iniciais e, além disso, não considerou a representação do desconto para compras de até R$ 2000,00.

c) (F) Possivelmente, o aluno considerou apenas o desconto de 10% sobre o valor que ultrapassa os R$ 2000,00 iniciais.

d) (F) Possivelmente, o aluno considerou que o desconto seria fixo em cada intervalo, ou seja:

- Para $V \leq 2000$, $D = 0$;
- Para $2000 < V \leq 6000$, $D = 400$;
- Para $V > 6000$, $D = 1200$.

e) (V) De acordo com o texto, para $V \leq 2000$, não há a oferta de desconto, ou seja, $D = 0$; para $2000 < V \leq 6000$, o desconto ofertado é de 10% sobre o valor que ultrapassa os R$ 2000,00 iniciais, ou seja:

$D = 0{,}10 \cdot (V - 2000)$

$D = 0{,}10V - 200$

- Quando $V = 2000$, tem-se $D = 0$.
- Quando $V = 6000$, tem-se $D = 0{,}10 \cdot 6000 - 200 = 600 - 200 = 400$.

Dessa forma, para $2000 < V \leq 6000$, o desconto é representado por um segmento de reta de extremos (2000, 0) e (6000, 400).

Por fim, para $V > 6000$, é ofertado um desconto de R$ 400,00 e mais 20% de desconto sobre o valor que ultrapassa os R$ 6000,00 iniciais, ou seja:

$D = 400 + 0{,}20 \cdot (V - 6000)$

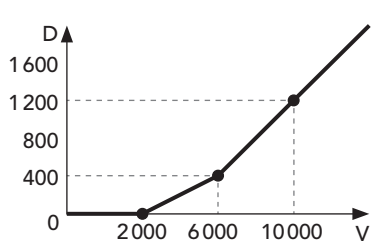
$D = 400 + 0{,}20V - 1200$

$D = 0{,}20V - 800$

- Quando $V = 6000$, tem-se $D = 400$;
- Quando $V = 10000$, tem-se $D = 0{,}20 \cdot 10000 - 800 = 2000 - 800 = 1200$.

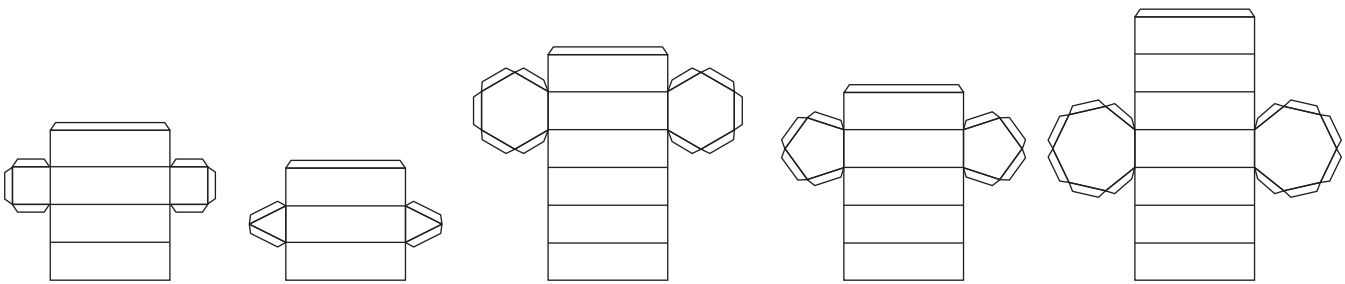
Desse modo, para $V > 6000$, o desconto é representado por uma semirreta de origem no ponto (6000, 400) e que passa pelo ponto (10000, 1200).

Portanto, o gráfico que melhor representa a relação entre o valor das compras (V) e o valor do desconto (D), ambos medidos em real, é:



Questão 154 enem 2022

Uma loja utiliza caixas de diversos formatos para embalar seus produtos. Para otimizar a utilização do espaço e o controle de estoque das caixas, elas são armazenadas desmontadas e em pilhas, de modo que caixas de mesmo formato compõem uma mesma pilha. A figura a seguir apresenta a vista superior das pilhas construídas no estoque dessa loja.



Após determinado período, o gerente de estoque dessa loja identificou que as caixas com formato de prisma pentagonal estavam com a quantidade bastante reduzida e, por isso, encomendou uma remessa dessas caixas.

Após a chegada dessa remessa, as embalagens encomendadas deverão ser empilhadas na pilha de número

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 5.

Resolução

154. Resposta correta: D C 2 H 6

a) (F) Possivelmente, o aluno considerou, de modo equivocado, que um pentágono possui 6 lados e, além disso, considerou a pilha 1, pois identificou que as caixas dessa pilha possuem 6 faces.

b) (F) Possivelmente, o aluno lembrou que um pentágono possui 5 lados, no entanto considerou a pilha 2, pois identificou que as caixas dessa pilha possuem 5 faces.

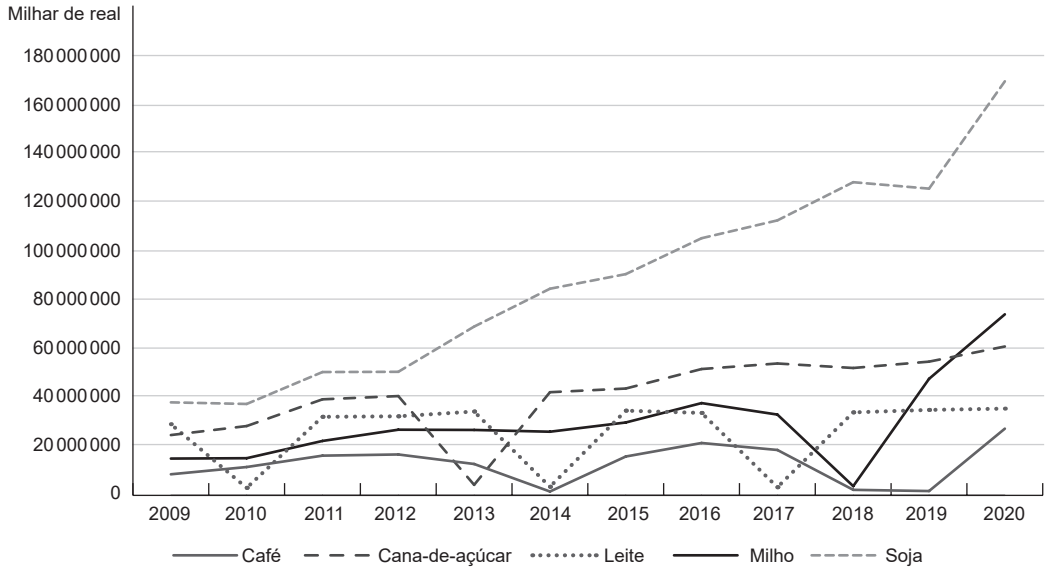
c) (F) Possivelmente, o aluno considerou, de modo equivocado, que um pentágono possui 6 lados e, assim, considerou a pilha 3, cujas caixas têm formato de prisma hexagonal.

d) (V) Um prisma pentagonal possui duas bases pentagonais (polígonos de 5 lados) e cinco faces retangulares (polígonos de 4 lados). Dessa forma, a pilha cujas caixas têm formato de prisma pentagonal é a de número 4.

e) (F) Possivelmente, o aluno considerou, de modo equivocado, que um pentágono possui 7 lados e, assim, considerou a pilha 5, cujas caixas têm formato de prisma heptagonal.

Questão 155 enem 2022

O gráfico a seguir apresenta o valor da produção anual de café, cana-de-açúcar, leite, milho e soja durante o período de 2009 a 2020 no Brasil, em milhar de real.



Disponível em: https://www.ibge.gov.br. Acesso em: 10 mar. 2022. (adaptado)

Considerando o período analisado no gráfico, o produto cujo valor da produção nacional menos cresceu foi o(a)

A) café.
B) cana-de-açúcar.
C) leite.
D) milho.
E) soja.

Resolução

155. Resposta correta: C C 6 H 24

a) (F) Possivelmente, o aluno considerou o gráfico que apresenta o menor valor de produção anual na maior parte do período, ou seja, o gráfico relativo ao café.

b) (F) Possivelmente, o aluno considerou apenas o período de 2014 a 2020 e, assim, concluiu que o produto cujo valor da produção nacional menos cresceu foi a cana-de-açúcar.

c) (V) Analisando o gráfico, percebe-se que a curva relativa ao leite apresenta a menor amplitude. Assim, conclui-se que este foi o produto cujo valor da produção nacional menos cresceu.

d) (F) Possivelmente, o aluno se confundiu e considerou o segundo produto cujo valor da produção nacional mais cresceu.

e) (F) Possivelmente, o aluno considerou o produto cujo valor da produção nacional mais cresceu em vez de considerar o produto cujo valor da produção nacional menos cresceu.

Questão 156 enem 2022

Uma espécie de ave ameaçada de ser extinta foi colocada em cativeiro para a reprodução e a reintrodução em seu hábitat natural. No início do mês de janeiro deste ano, 50 aves dessa espécie chegaram em uma área de proteção ambiental para essa finalidade. Sabe-se que a estimativa é de que a população dessa espécie de ave cresça 40% de um ano para o seguinte. As aves serão reintroduzidas na natureza quando a população ultrapassar 10 000 indivíduos, e, considerando as situações climáticas favoráveis, a reintrodução ocorrerá no mês de janeiro.

Utilize as aproximações log (2) = 0,30 e log (7) = 0,85.

Dessa forma, o tempo mínimo, em ano, para as aves serem reintroduzidas em seu hábitat natural é

A 16.
B 24.
C 70.
D 143.
E 200.

Resolução

156. Resposta correta: A C 5 H 21

a) (V) Considere **n** o número de anos para a população de aves ultrapassar, pela primeira vez, 10 000 indivíduos e, assim, ser reintroduzida em seu hábitat natural. Como é estimado que a população dessa espécie de aves cresça 40% ao ano, conclui-se que **n** é o menor número natural que satisfaz a inequação exponencial $1{,}4^n \cdot 50 > 10000 \Rightarrow 1{,}4^n > 200$. Como o logaritmo é uma função crescente, tem-se:

$\log(1{,}4^n) > \log(200)$

Aplicando as propriedades operatórias dos logaritmos, encontra-se:

$n \cdot \log(1{,}4) > \log(200)$

$$n > \frac{\log(200)}{\log(1{,}4)}$$

$$n > \frac{\log(2\cdot 100)}{\log\left(\frac{2\cdot 7}{10}\right)}$$

$$n > \frac{\log(2)+\log(100)}{\log(2)+\log(7)-\log(10)}$$

$$n > \frac{0{,}3+2}{0{,}3+0{,}85-1}$$

$$n > \frac{2{,}3}{0{,}15}$$

$$n > 15,\overline{3}$$

Dessa forma, como o menor número natural maior que $15,\overline{3}$ é 16, conclui-se que as aves serão reintroduzidas em seu hábitat natural após 16 anos, no mínimo.

b) (F) Possivelmente, o aluno obteve a inequação $n > \frac{\log(200)}{\log(1{,}4)}$, no entanto usou a definição e as propriedades operatórias dos logaritmos de forma equivocada, fazendo:

$$n > \frac{\log(200)}{\log(1{,}4)} = \frac{\log(2\cdot 100)}{\log\left(\frac{2\cdot 7}{10}\right)} = \frac{\cancel{\log(2)}\cdot\log(100)}{\cancel{\log(2)}\cdot\log(7)\cdot\log(0{,}1)} = \frac{2}{0{,}85\cdot 0{,}1} \Rightarrow n > \frac{2}{0{,}085} \cong 23{,}5$$

Assim, concluiu que **n** seria igual a 24.

c) (F) Possivelmente, o aluno apenas calculou um acréscimo de 40% sobre o número inicial de aves, obtendo 1,4 · 50 = 70.

d) (F) Possivelmente, o aluno considerou que a estimativa da quantidade de aves após **n** anos seria de 1,4 · n · 50 = 70n. Assim, para ultrapassar 10 000 indivíduos, calculou $70n > 10000 \Rightarrow n > \frac{10000}{70}$, concluindo que **n** seria igual a 143.

e) (F) Possivelmente, o aluno apenas dividiu 10 000 por 50 e obteve 200.

Questão 157 enem 2022

A prefeitura de São Paulo concluiu o primeiro censo da população em situação de rua depois do início da crise sanitária mundial deflagrada pela pandemia de covid-19. O recenseamento, que havia sido feito em 2019, só teria que ser repetido em 2023, no entanto a atual gestão se antecipou ao calendário e traçou o diagnóstico completo da realidade atual. A tabela a seguir apresenta os dados obtidos nos censos de 2019 e 2021.

População em situação de rua em São Paulo	
2019	24 344
2021	31 844

Disponível em: https://www.capital.sp.gov.br. Acesso em: 11 mar. 2022. (adaptado)

De 2019 para 2021, o aumento percentual observado na população em situação de rua em São Paulo foi mais próximo de

A) 13%.
B) 24%.
C) 31%.
D) 43%.
E) 76%.

Resolução

157. Resposta correta: C C 6 H 25

a) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou o aumento percentual como sendo:

$$\frac{31844-24344}{31844+24344}=\frac{7500}{56188}\cong 0,13=13\%$$

b) (F) Possivelmente, o aluno calculou o aumento percentual em relação à população em situação de rua em São Paulo no ano de 2021, obtendo:

$$\frac{31844-24344}{31844}=\frac{7500}{31844}\cong 0,24=24\%$$

c) (V) De 2019 para 2021, houve um aumento na população em situação de rua em São Paulo de 31 844 – 24 344 = 7 500 pessoas.

Assim, conclui-se que o aumento percentual observado foi de $\frac{7500}{24344}\cong 0,31=31\%$.

d) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou o aumento percentual como sendo:

$$\frac{24344}{31844+24344}=\frac{24344}{56188}\cong 0,43=43\%$$

e) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e calculou o aumento percentual como sendo:

$$\frac{24344}{31844}\cong 0,76=76\%$$

Questão 158 enem 2022

Em 5 de junho de 2012, a Solar Dynamics Observatory (SDO) coletou imagens de um dos eventos solares previsíveis mais raros – o trânsito de Vênus pela face do Sol. Esse evento dura cerca de 6 horas e acontece em intervalos de oito anos de diferença, que estão separados uns dos outros por 105 e 121 anos.

Disponível em: https://solarsystem.nasa.gov. Acesso em: 14 mar. 2022. (adaptado)

Considere que os anos 1762, 1770, 1875 e 1883 formam uma sequência de trânsitos e que o trânsito anterior ao do ano de 2012 ocorreu em 2004.

Após 2012, os três próximos anos de ocorrência desse evento são

A) 2020, 2028 e 2036.
B) 2020, 2125 e 2133.
C) 2117, 2125 e 2246.
D) 2117, 2222 e 2327.
E) 2133, 2254 e 2375.

Resolução

158. Resposta correta: C C 1 H 2

a) (F) Possivelmente, o aluno considerou que os trânsitos ocorrem a cada 8 anos, encontrando 2020, 2028 e 2036.

b) (F) Possivelmente, o aluno desconsiderou a ocorrência do evento em 2004 e, assim, obteve os seguintes anos.

- 2012 + 8 = 2020;
- 2020 + 105 = 2125;
- 2125 + 8 = 2133.

c) (V) Percebe-se que os ciclos ocorrem com intervalos de anos iguais a 8, 105, 8 e 121, nessa ordem. Assim, como ocorreu um trânsito em 2004 e outro em 2012, com oito anos de diferença, os próximos ciclos ocorrerão em:

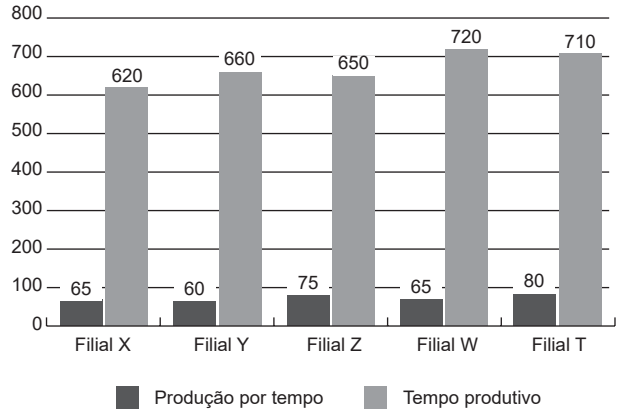
- 2012 + 105 = 2117;
- 2117 + 8 = 2125;
- 2125 + 121 = 2246.

d) (F) Possivelmente, o aluno considerou que os trânsitos ocorrem a cada 105 anos, encontrando 2117, 2222 e 2327.

e) (F) Possivelmente, o aluno considerou que os trânsitos ocorrem a cada 121 anos, encontrando 2133, 2254 e 2375.

Questão 159 enem 2022

Um indicador capaz de revelar o quão eficiente é a produção de uma indústria é a eficiência industrial, que é dada pela razão entre a produção por tempo e o tempo produtivo, sendo o primeiro o número de peças produzidas em uma hora e o segundo equivalente à quantidade de peças produzidas durante um dia completo de trabalho. O gráfico a seguir apresenta informações de cinco filiais de uma indústria metalúrgica.



A filial dessa indústria metalúrgica que apresenta a maior eficiência industrial é a

A) X.
B) Y.
C) Z.
D) W.
E) T.

Resolução

159. Resposta correta: C C 1 H 4

a) (F) Possivelmente, o aluno identificou que a filial X possui o menor tempo produtivo e, por isso, considerou que esta seria a filial com a maior eficiência industrial.

b) (F) Possivelmente, o aluno identificou que a filial Y possui a menor produção por tempo e, por isso, considerou que esta seria a filial com a maior eficiência industrial.

c) (V) Para determinar a eficiência industrial, precisa-se calcular a razão entre a produção por tempo e o tempo produtivo.

Filial	Produção por tempo	Tempo produtivo	Eficiência industrial
X	65	620	$\frac{65}{620} \cong 0{,}105$
Y	60	660	$\frac{60}{660} \cong 0{,}091$
Z	75	650	$\frac{75}{650} \cong 0{,}115$
W	65	720	$\frac{65}{720} \cong 0{,}090$
T	80	710	$\frac{80}{710} \cong 0{,}113$

Portanto, a filial com maior eficiência produtiva é a filial Z, cuja razão entre a produção por tempo e o tempo produtivo vale cerca de 0,115.

d) (F) Possivelmente, o aluno identificou que a filial W possui o maior tempo produtivo e, por isso, considerou que esta seria a filial com a maior eficiência industrial.

e) (F) Possivelmente, o aluno identificou que a filial T possui a maior produção por tempo e, por isso, considerou que esta seria a filial com a maior eficiência industrial.

Questão 160 enem 2022

Uma confeitaria produz cinco sabores diferentes de certo tipo de bolo. Todos os dias são expostos 10 bolos desse tipo na vitrine principal dessa confeitaria, e, para evitar uma repetição exagerada de determinado sabor, o aspecto da vitrine é determinado de modo que haja ao menos um bolo de cada. A mudança de posição dos bolos não gera um novo aspecto.

Sendo assim, de quantas formas distintas o aspecto dessa vitrine pode ser determinado?

A) $5!$
B) $C_{9,\,5}$
C) $A_{10,\,5}$
D) $C_{10,\,5}$
E) $10! \cdot C_{9,\,5}$

Resolução

160. Resposta correta: B C 1 H 2

a) (F) Possivelmente, o aluno concluiu que é necessário escolher apenas os sabores de 10 – 5 = 5 bolos (já que os outros 5 já têm sabores determinados), no entanto calculou a quantidade de formas distintas de se determinar o aspecto da vitrine como sendo 5!.

b) (V) Como a vitrine deve ter ao menos um bolo de cada sabor, conclui-se que é necessário escolher apenas os sabores de 10 – 5 = 5 bolos (já que os outros 5 já têm sabores determinados). Um aspecto possível com relação a esses 5 bolos é ilustrado na figura a seguir.



Como os demais aspectos são obtidos permutando-se o aspecto anterior, conclui-se que a quantidade de formas distintas de se determinar o aspecto da vitrine é dada pela permutação com repetição de 9 elementos (5 bolos e 4 barras de separação), ou seja, $P_9^{5,4} = \frac{9!}{5!4!} = C_{9,5}$.

c) (F) Possivelmente, o aluno considerou que havia 10 sabores diferentes de bolos e que deveriam ser escolhidos 5 para compor a vitrine. Além disso, calculou a quantidade de formas distintas de se determinar o aspecto da vitrine como um arranjo de 10 elementos tomados 5 a 5, ou seja, $A_{10,\,5}$.

d) (F) Possivelmente, o aluno considerou que havia 10 sabores diferentes de bolos e que deveriam ser escolhidos 5 para compor a vitrine. Assim, calculou a quantidade de formas distintas de se determinar o aspecto da vitrine como uma combinação de 10 elementos tomados 5 a 5, ou seja, $C_{10,\,5}$.

e) (F) Possivelmente, o aluno obteve $C_{9,\,5}$, no entanto desconsiderou que a mudança de posição dos bolos na vitrine não gera um novo aspecto e, assim, multiplicou o resultado obtido por 10!, encontrando $10! \cdot C_{9,\,5}$.

Questão 161 enem 2022

A Paraíba foi o quarto estado do Brasil com maior crescimento percentual de empresas abertas em 2021, com 31,1%. Em contrapartida, o estado figurou o terceiro lugar no percentual de empresas fechadas no mesmo ano. Foram 17 301 negócios encerrados em 2021, e ocorreu um aumento aproximado de 55% em relação a 2020.

Disponível em: www.g1.globo.com. Acesso em: 16 fev. 2022. (adaptado)

De acordo com o texto, o número de empresas fechadas no estado da Paraíba no ano de 2020 foi de, aproximadamente,

A) 7 785.
B) 9 516.
C) 11 162.
D) 13 197.
E) 16 399.

Resolução

161. Resposta correta: C C 1 H 3

a) (F) Possivelmente, o aluno considerou um decréscimo de 55% sobre o total de empresas fechadas em 2021, calculando:
$17\,301 - 55\% \cdot 17\,301 = (100\% - 55\%) \cdot 17\,301 = 45\% \cdot 17\,301 = 0{,}45 \cdot 17\,301 \cong 7\,785$

b) (F) Possivelmente, o aluno considerou que deveria calcular 55% do total de empresas fechadas em 2021, fazendo:
$55\% \cdot 17\,301 = 0{,}55 \cdot 17\,301 \cong 9\,516$

c) (V) Sendo **x** o número de empresas fechadas no estado da Paraíba em 2020, como houve um aumento aproximado de 55% no número de negócios fechados em 2021, tem-se:

$$(100\% + 55\%) \cdot x = 17\,301 \Rightarrow 1{,}55x = 17\,301 \Rightarrow x = \frac{17\,301}{1{,}55} \Rightarrow x \cong 11\,162$$

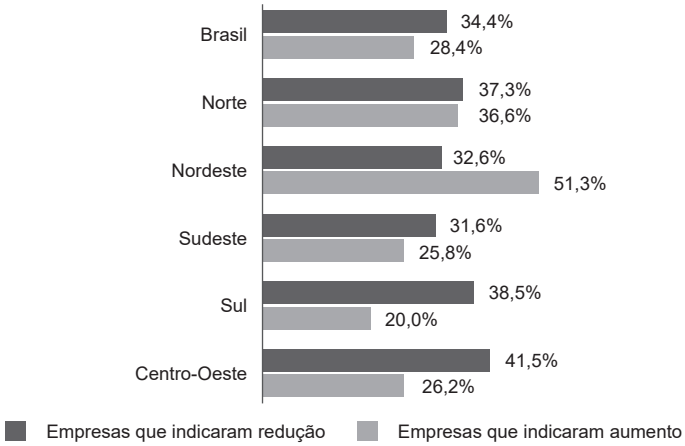
d) (F) Possivelmente, o aluno utilizou a porcentagem referente às empresas abertas, fazendo:

$$(100\% + 31{,}1\%) \cdot x = 17\,301 \Rightarrow 1{,}311x = 17\,301 \Rightarrow x = \frac{17\,301}{1{,}311} \Rightarrow x \cong 13\,197$$

e) (F) Possivelmente, o aluno construiu a equação corretamente, mas se equivocou quanto à escrita da porcentagem em número decimal, obtendo $(100\% + 55\%) \cdot x = 17\,301 \Rightarrow 1{,}055x = 17\,301 \Rightarrow x = \frac{17\,301}{1{,}055} \Rightarrow x \cong 16\,399$.

Questão 162 enem 2022

Na segunda quinzena de julho de 2020, 34,4% das empresas em atividade perceberam redução em vendas ou serviços comercializados. O gráfico a seguir apresenta o percentual nacional e os percentuais encontrados em cada região do país.



Disponível em: https://www.ibge.gov.br. Acesso em: 15 mar. 2022. (adaptado)

Conforme os dados do gráfico, as únicas regiões do país que registraram percentuais de empresas com redução em vendas ou serviços comercializados menores que o percentual nacional de empresas com redução foram

A) Sul e Sudeste.
B) Norte e Nordeste.
C) Nordeste e Sudeste.
D) Norte, Sul e Centro-Oeste.
E) Sudeste, Sul e Centro-Oeste.

Resolução

162. Resposta correta: C C 6 H 24

a) (F) Possivelmente, o aluno indicou as duas regiões com os percentuais mais baixos do gráfico, sem perceber que os percentuais considerados foram os de aumento em vendas ou serviços comercializados ao invés dos de redução.

b) (F) Possivelmente, o aluno comparou os dados das regiões com o do país em relação ao percentual de empresas que indicaram aumento ao invés de redução. Além disso, indicou as regiões com percentuais maiores que o nacional ao invés de menores.

c) (V) Nota-se que o percentual nacional de empresas que indicaram redução em vendas ou serviços comercializados foi de 34,4%. Observando os percentuais de empresas com redução em cada uma das regiões do país, encontra-se:

- **Norte:** 37,3% > 34,4%
- **Nordeste:** 32,6% < 34,4%
- **Sudeste:** 31,6% < 34,4%
- **Sul:** 38,5% > 34,4%
- **Centro-Oeste:** 41,5% > 34,4%

Portanto, as únicas regiões do país que registraram percentuais de empresas com redução em vendas ou serviços comercializados menores que o percentual nacional de empresas com redução foram Nordeste e Sudeste.

d) (F) Possivelmente, o aluno indicou as regiões com percentuais de empresas com redução em vendas ou serviços comercializados maiores que o percentual nacional de empresas com redução ao invés de menores.

e) (F) Possivelmente, o aluno se confundiu e indicou as regiões com percentuais de empresas com aumento em vendas ou serviços comercializados menores que o percentual nacional de empresas com aumento.

Questão 163 enem 2022

Determinado centro filantrópico arrecada recursos para financiar 70 instituições destinadas ao abrigo de pessoas em situação de rua. Como as entradas e saídas nessas instituições ocorrem diariamente, decidiu-se que o repasse das contribuições também seria diário. O valor em dinheiro arrecadado mensalmente por esse centro é fixo e suficiente para contribuir com R$ 240,00 diários, a cada uma das instituições, por 25 dias.

Para otimizar o processo de repasse dos recursos arrecadados, será feita uma reorganização das instituições contempladas por esse centro, de modo que 30 delas passarão a ser atendidas por outra unidade filantrópica. Com essa redução e mantendo o total fixo que é arrecadado mensalmente, o centro conseguirá repassar as contribuições diárias durante 30 dias.

Sabe-se que todas as instituições devem receber o mesmo valor diário de contribuição e que toda a quantia arrecadada mensalmente pelo centro será destinada a esse financiamento.

O valor da contribuição diária concedida a cada uma das instituições nessa nova configuração deve ser

A R$ 165,00.
B R$ 200,00.
C R$ 240,00.
D R$ 350,00.
E R$ 467,00.

Resolução

163. Resposta correta: D C 4 H 16

a) (F) Possivelmente, o aluno identificou que as grandezas "quantidade de instituições" e "tempo" são inversamente proporcionais, no entanto considerou que a grandeza "contribuição diária" seria diretamente proporcional às demais, de modo a encontrar a quantia $x = \frac{1200 \cdot 240}{1750} \cong R\$\,165{,}00$.

b) (F) Possivelmente, o aluno desconsiderou a redução na quantidade de instituições e montou uma regra de três simples entre a contribuição diária e o número de dias de repasse, encontrando $x = \frac{240 \cdot 25}{30} = R\$\,200{,}00$.

c) (F) Possivelmente, o aluno considerou que, como o número de dias de repasse aumentou, o valor da contribuição diária não seria alterado na nova configuração.

d) (V) Sendo **x** a quantia procurada e dada a relação entre as grandezas envolvidas, é possível construir a seguinte regra de três composta.

Contribuição diária (R$)	Quantidade de instituições	Tempo (dia)
240	70	25
x	40	30

As grandezas "contribuição diária" e "quantidade de instituições" são inversamente proporcionais, visto que uma diminuição na quantidade de instituições atendidas possibilita um aumento no valor da contribuição diária e vice-versa. Além disso, as grandezas "contribuição diária" e "tempo" também são inversamente proporcionais, pois uma diminuição no valor da contribuição distribuída possibilita um aumento no número de dias do repasse e vice-versa. Dessa forma, invertendo os valores das grandezas inversamente proporcionais, encontra-se:

$$\frac{240}{x} = \frac{40}{70} \cdot \frac{30}{25} \Rightarrow \frac{240}{x} = \frac{1200}{1750} \Rightarrow x = \frac{24 \cdot 175}{12} \Rightarrow x = 2 \cdot 175 \Rightarrow x = 350$$

Portanto, o valor da contribuição diária a ser concedida para cada uma das instituições na nova configuração é de R$ 350,00.

e) (F) Possivelmente, o aluno considerou que a quantidade de instituições na nova configuração seria 30, em vez de 70 – 30 = 40, e, assim, obteve a quantia $x = \frac{24 \cdot 175}{9} \cong R\$\,467{,}00$.

Questão 164 enem 2022

Ciclista pedala mais de 800 km em 24 horas

No total, ela conseguiu atingir a marca de 812 km, superando o recorde anterior, que era de 680 km. Se o *Guinness Book of World Records* aceitar o seu feito, a ciclista terá o recorde de maior distância simulada em uma bicicleta estática dentro de 24 horas por uma mulher.

Disponível em: https://altamontanha.com. Acesso em: 9 mar. 2022. (adaptado)

A diferença, em metro, entre o recorde atual e o antigo de maior distância simulada em uma bicicleta estática dentro de 24 horas por uma mulher é de

A) $1{,}32 \cdot 10^2$
B) $2{,}32 \cdot 10^2$
C) $1{,}32 \cdot 10^5$
D) $6{,}80 \cdot 10^5$
E) $8{,}12 \cdot 10^5$

Resolução

164. Resposta correta: C C 3 H 12

a) (F) Possivelmente, o aluno calculou a diferença em quilômetro em vez de em metro, obtendo $812 - 680 = 132 = 1{,}32 \cdot 10^2$ km.

b) (F) Possivelmente, o aluno calculou a diferença em quilômetro em vez de em metro e, além disso, equivocou-se ao realizar a subtração, obtendo $812 - 680 = 232 = 2{,}32 \cdot 10^2$ km.

c) (V) Calculando a diferença entre os recordes, obtém-se $812 - 680 = 132$ km. Em metro, essa distância equivale a 132 000 m. Em notação científica, essa distância é representada por $1{,}32 \cdot 10^5$ m.

d) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e apenas converteu o recorde antigo de quilômetro para metro, obtendo: $680\,000 = 6{,}8 \cdot 10^5$ m

e) (F) Possivelmente, o aluno se equivocou e apenas converteu o recorde atual de quilômetro para metro, obtendo: $812\,000 = 8{,}12 \cdot 10^5$ m

Questão 165 enem 2022

Como decorrência da Lei de Boyle, comprova-se que a pressão atmosférica a uma altitude *h*, em km, pode ser descrita pela função exponencial $p(h) = p_0 \cdot e^{-\alpha h}$, em que p_0 é a pressão atmosférica ao nível do mar, em atm; α é uma constante; e *e*, o número de Euler.

Considere que a pressão atmosférica, ao nível do mar, é de 1 atm e que, para cada quilômetro acima desse nível, a pressão diminui 10%.

Disponível em: https://uenf.br. Acesso em: 10 mar. 2022. (adaptado)

Caso necessário, utilize ln 0,9 = –0,11 e ln 0,1 = –2,30.

Dessa forma, qual é o valor aproximado da constante α?

A) 0,04
B) 0,11
C) 0,90
D) 2,30
E) 2,72

Resolução

165. Resposta correta: B C 5 H 21

a) (F) Possivelmente, o aluno se confundiu ao utilizar logaritmo decimal em vez de logaritmo natural e obteve:

$\log 0{,}9 = -\alpha$

$\alpha = -\log 0{,}9$

$\alpha = -(\log 9 - \log 10)$

$\alpha = -(2 \cdot \log 3 - 1)$

$\alpha = -(2 \cdot 0{,}48 - 1)$

$\alpha = -(0{,}96 - 1)$

$\alpha = -(-0{,}04)$

$\alpha = 0{,}04$

b) (V) De acordo com o texto, tem-se $p_0 = 1$ e $p(1) = 0{,}9$. Assim, encontra-se:

$1 \cdot e^{-\alpha \cdot 1} = 0{,}9$

$e^{-\alpha} = 0{,}9$

Aplicando a definição de logaritmo, obtém-se:

$\log_e 0{,}9 = -\alpha$

$\alpha = -\ln 0{,}9$

$\alpha = -(-0{,}11)$

$\alpha = 0{,}11$

c) (F) Possivelmente, o aluno calculou a pressão atmosférica 1 km acima do nível do mar, obtendo $(1 - 0{,}1) \cdot 1 = 0{,}9 \cdot 1 = 0{,}9$ atm.

d) (F) Possivelmente, o aluno considerou $p(1) = 0{,}1$ e, assim, obteve:

$\alpha = -\ln 0{,}1$

$\alpha = -(-2{,}30)$

$\alpha = 2{,}30$

e) (F) Possivelmente, o aluno considerou o valor aproximado da constante de Euler em vez do valor aproximado da constante α.

Questão 166 enem 2022

Um artesão fabrica pingentes para colares utilizando pequenas pedras no formato de prisma hexagonal regular, conforme ilustra a figura 1. Para diversificar os formatos produzidos, ele adquiriu uma máquina que dispõe de duas lâminas de corte: uma que realiza cortes verticais, paralelos à face frontal da pedra original (figura 2), e outra que realiza cortes horizontais, paralelos à base (figura 3).

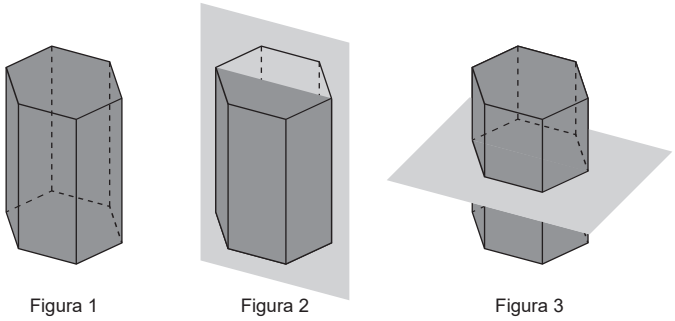


Figura 1 Figura 2 Figura 3

Para sua nova coleção de pingentes, esse artesão decidiu fazer uso das duas lâminas, de modo que, a partir de cada pedra, sejam fabricados quatro pingentes com formatos e tamanhos exatamente iguais.

Cada pingente produzido terá por faces

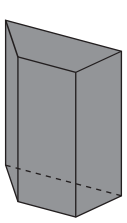
A) 2 trapézios e 3 retângulos.
B) 2 trapézios e 4 retângulos.
C) 2 triângulos e 3 retângulos.
D) 2 hexágonos e 6 retângulos.
E) 2 pentágonos e 5 retângulos.

Resolução

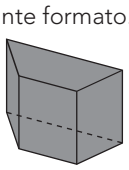
166. Resposta correta: B C 2 H 7

a) (F) Possivelmente, o aluno desconsiderou a face retangular obtida a partir do corte vertical, concluindo que os pingentes teriam por faces 2 trapézios e 3 retângulos.

b) (V) Como, a partir de cada pedra, devem ser gerados quatro pingentes com formatos e tamanhos iguais e às duas lâminas serão utilizadas, o artesão deverá realizar um corte central com a lâmina vertical e outro corte central com a lâmina horizontal. Se a primeira lâmina utilizada for a vertical, o corte dividirá o prisma ao meio de modo a se obter dois pingentes iguais com o seguinte formato.



Ao realizar o corte horizontal com a segunda lâmina, cada peça será também dividida ao meio, de modo que apenas a altura diminuirá, gerando quatro pingentes do seguinte formato.



Nota-se que, independentemente da ordem de utilização das lâminas, o formato dos pingentes obtidos é o mesmo. Portanto, cada um dos pingentes terá por faces 2 trapézios e 4 retângulos.

c) (F) Possivelmente, o aluno assumiu que, ao realizar o corte vertical, as bases dos sólidos obtidos seriam triangulares (pois 6 : 2 = 3), ou seja, os pingentes produzidos teriam formato de prismas triangulares.

d) (F) Possivelmente, o aluno assumiu que ambos os cortes seriam horizontais e que, portanto, os pingentes produzidos teriam formato de prismas hexagonais.

e) (F) Possivelmente, o aluno não se atentou ao fato de que a lâmina vertical realiza cortes paralelos à face frontal do prisma hexagonal e assumiu que o corte seria perpendicular a essa face. Dessa forma, os pingentes produzidos teriam formato de prismas pentagonais.

Questão 167 enem 2022

Para economizar recursos hídricos, uma escola construiu duas calhas ecológicas e um reservatório, com capacidade de 8 000 L, para a coleta de água da chuva. As calhas, posicionadas no telhado, possuem tamanhos iguais e ambas direcionam a mesma quantidade de água para o reservatório quando há precipitação.

Durante uma manhã chuvosa, um grupo de alunos decidiu quantificar o volume de água coletado pelas calhas em um período de 4 min. Ao final da observação, o grupo constatou que cada calha havia despejado 75 L de água no reservatório, que estava com 40% de sua capacidade preenchida.

Sabe-se que o único fator determinante para a vazão das calhas é a intensidade da precipitação da água da chuva.

Se a chuva permanecer com a mesma intensidade, quanto tempo será necessário para encher completamente o reservatório?

A 1 h e 25 min
B 2 h e 08 min
C 3 h e 33 min
D 4 h e 16 min
E 5 h e 41 min

Resolução

167. Resposta correta: B C 4 H 16

a) (F) Possivelmente, o aluno confundiu a porcentagem atual da capacidade preenchida do reservatório e achou que faltava preencher 40% de sua capacidade, em vez de 60%, obtendo $t = \frac{4 \cdot 3200}{150} \cong 85 \text{ min} = 1 \text{ h e } 25 \text{ min}$.

b) (V) Como, em um período de 4 min, cada calha direcionou 75 L de água para o reservatório, a quantidade total de água despejada no reservatório a cada 4 min é de $2 \cdot 75 = 150$ L, pois há duas calhas. Sabendo que 40% da capacidade do reservatório já está preenchida, a quantidade de água necessária para enchê-lo completamente é:

$$60\% \cdot 8000 = \frac{60}{100} \cdot 8000 = 4800 \text{ L}$$

Assim, sendo **t** o tempo procurado, tem-se:

Volume de água (L)		Tempo (min)
150	———	4
4800	———	t

$$150 \cdot t = 4 \cdot 4800 \Rightarrow t = \frac{19200}{150} \Rightarrow t = 128 \text{ min}$$

Portanto, serão necessárias 2 h e 8 min para encher completamente o reservatório.

c) (F) Possivelmente, o aluno não se atentou à porcentagem da capacidade preenchida do reservatório e considerou que ele estivesse vazio, obtendo $t = \frac{4 \cdot 8000}{150} \cong 213 \text{ min} = 3 \text{ h e } 33 \text{ min}$.

d) (F) Possivelmente, o aluno considerou a vazão de apenas uma das calhas, obtendo:

$$t = \frac{4 \cdot 4800}{75} = \frac{19200}{75} = 256 \text{ min} = 4 \text{ h e } 16 \text{ min}$$

e) (F) Possivelmente, o aluno confundiu a porcentagem atual da capacidade preenchida do reservatório e achou que faltava preencher 40% de sua capacidade em vez de 60%. Além disso, dividiu a vazão individual das calhas por 2, em vez de multiplicá-la, obtendo $t = \frac{4 \cdot 3200}{37{,}5} = \frac{12800}{37{,}5} \cong 341 \text{ min} = 5 \text{ h e } 41 \text{ min}$.

Questão 168 enem 2022

Dois sócios sul-africanos abriram uma pizzaria em uma cidade brasileira e, para homenagear seu país de origem, decidiram colorir as laterais das embalagens utilizadas, que possuem formato de paralelepípedo de base quadrada, nas cores da bandeira da África do Sul, que são amarelo, azul, branco, preto, verde e vermelho, de modo que cada lateral possua uma única cor que seja diferente das cores utilizadas nas demais laterais.

Considerando apenas a mudança nas cores, quantas embalagens distintas essa pizzaria pode confeccionar seguindo essa proposta?

A) 15
B) 24
C) 90
D) 180
E) 360

Resolução

168. Resposta correta: C C 1 H 3

a) (F) Possivelmente, o aluno calculou apenas a quantidade de formas de se escolher as quatro cores que serão utilizadas para colorir as laterais das embalagens da pizzaria entre as seis que compõem a bandeira da África do Sul, obtendo:

$$C_{6,4} = \frac{6!}{4!2!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot \cancel{4!}}{\cancel{4!} \cdot 2} = \frac{30}{2} = 15$$

b) (F) Possivelmente, o aluno calculou apenas uma permutação simples de 4 elementos, correspondentes às laterais das embalagens da pizzaria, obtendo 4! = 24.

c) (V) Inicialmente, deve-se notar que a bandeira da África do Sul é composta de seis cores, das quais devem-se escolher quatro para colorir as laterais das embalagens da pizzaria. Como cada lateral deve possuir uma única cor que seja diferente das cores utilizadas nas demais laterais e as embalagens apresentam um formato cíclico, conclui-se que a quantidade de embalagens distintas que podem ser confeccionadas seguindo a proposta descrita no texto é:

$$C_{6,4} \cdot PC_4 = \frac{6!}{4!2!} \cdot 3! = \frac{6 \cdot 5 \cdot \cancel{4!}}{\cancel{4!} \cdot 2} \cdot 6 = \frac{30}{2} \cdot 6 = 15 \cdot 6 = 90$$

d) (F) Possivelmente, o aluno identificou que a quantidade de embalagens distintas que podem ser confeccionadas seguindo a proposta descrita no texto seria dada por $C_{6,4} \cdot PC_4$, no entanto calculou a combinação simples de forma equivocada, obtendo $C_{6,4} \cdot PC_4 = \frac{6!}{4!} \cdot 3! = \frac{6 \cdot 5 \cdot \cancel{4!}}{\cancel{4!}} \cdot 6 = 30 \cdot 6 = 180$.

e) (F) Possivelmente, o aluno não percebeu que se tratava de uma permutação circular e calculou como se fosse uma permutação simples, obtendo $C_{6,4} \cdot P_4 = \frac{6!}{\cancel{4!}2!} \cdot \cancel{4!} = \frac{720}{2} = 360$.

Questão 169 enem 2022

A tabela a seguir apresenta o quadro de medalhas dos dez países mais bem colocados nas Olimpíadas de Tóquio 2020/2021.

Posição	País	Ouro	Prata	Bronze	Total
1	Estados Unidos	39	41	33	113
2	China	38	32	18	88
3	Japão	27	14	17	58
4	Grã-Bretanha	22	21	22	65
5	Comitê Olímpico Russo	20	28	23	71
6	Austrália	17	7	22	46
7	Holanda	10	12	14	36
8	França	10	12	11	33
9	Alemanha	10	11	16	37
10	Itália	10	10	20	40

Disponível em: www.olimpiadatododia.com.br. Acesso em: 15 mar. 2022. (adaptado)

A mediana do total de medalhas desses dez países é

A) 18,5.
B) 46,0.
C) 52,0.
D) 58,0.
E) 58,5.

Resolução

169. Resposta correta: C C 7 H 27

a) (F) Possivelmente, o aluno calculou a mediana das medalhas de ouro, obtendo $\frac{20+17}{2}=18,5$.

b) (F) Possivelmente, o aluno não percebeu que o número de termos é par e achou que o termo central (mediana) seria 46.

c) (V) Organizando as quantidades totais de medalhas (última coluna da tabela) em rol, tem-se:

33, 36, 37, 40, 46, 58, 65, 71, 88, 113

Como o número de termos é par, a mediana é dada pela média aritmética entre os dois termos centrais, ou seja:

$M_d=\frac{46+58}{2}=\frac{104}{2}=52$

d) (F) Possivelmente, o aluno não percebeu que o número de termos é par e achou que o termo central (mediana) seria 58.

e) (F) Possivelmente, o aluno calculou a mediana sem organizar os dados em rol, obtendo $\frac{71+46}{2}=58,5$.

Questão 170 enem 2022

O Brasil fechou o mês de janeiro de 2022 com a exportação de 2,8 milhões de toneladas de milho não moído (exceto milho doce), de acordo com o relatório divulgado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Apesar do risco de baixa nas primeiras semanas do ano, o resultado apresentou um aumento de, aproximadamente, 500 mil toneladas em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Disponível em: www.noticiasagricolas.com.br. Acesso em: 16 fev. 2022. (adaptado)

A quantidade exportada de milho não moído, com exceção do milho doce, pelo Brasil no mês de janeiro de 2021, em kg, foi de

A) $2{,}3 \cdot 10^6$
B) $2{,}3 \cdot 10^9$
C) $2{,}8 \cdot 10^9$
D) $3{,}3 \cdot 10^6$
E) $3{,}3 \cdot 10^9$

Resolução

170. Resposta correta: B C 3 H 12

a) (F) Possivelmente, o aluno calculou a quantidade exportada de milho não moído, com exceção do milho doce, em janeiro de 2021 de forma correta, mas esqueceu de converter a quantidade obtida de tonelada para quilograma, encontrando $2{,}3 \cdot 10^6$ ton.

b) (V) Sabe-se que a quantidade exportada de milho não moído, com exceção do milho doce, em janeiro de 2021 foi 500 mil toneladas menor que a quantidade exportada em janeiro de 2022. Assim, a quantidade exportada de milho não moído, com exceção do milho doce, pelo Brasil em janeiro de 2021 foi de $2{,}8 \cdot 10^6 - 0{,}5 \cdot 10^6 = (2{,}8 - 0{,}5) \cdot 10^6 = 2{,}3 \cdot 10^6$ ton. Como 1 ton equivale a 10^3 kg, conclui-se que o Brasil exportou $2{,}3 \cdot 10^6 \cdot 10^3 = 2{,}3 \cdot 10^9$ kg de milho não moído, com exceção do milho doce, em janeiro de 2021.

c) (F) Possivelmente, o aluno apenas converteu a quantidade exportada de milho não moído, com exceção do milho doce, em janeiro de 2022 de tonelada para quilograma e obteve $2{,}8 \cdot 10^6$ ton $= 2{,}8 \cdot 10^6 \cdot 10^3 = 2{,}8 \cdot 10^9$ kg.

d) (F) Possivelmente, para obter a quantidade exportada de milho não moído, com exceção do milho doce, em janeiro de 2021, o aluno somou 500 mil toneladas ao total exportado em janeiro de 2022 ao invés de subtrair, obtendo:

$2{,}8 \cdot 10^6 + 0{,}5 \cdot 10^6 = (2{,}8 + 0{,}5) \cdot 10^6 = 3{,}3 \cdot 10^6$ ton

Além disso, esqueceu de converter a medida de tonelada para quilograma.

e) (F) Possivelmente, para obter a quantidade exportada de milho não moído, com exceção do milho doce, em janeiro de 2021, o aluno somou 500 mil toneladas ao total exportado em janeiro de 2022 ao invés de subtrair, obtendo:

$3{,}3 \cdot 10^6$ ton $= 3{,}3 \cdot 10^6 \cdot 10^3 = 3{,}3 \cdot 10^9$ kg

Questão 171 enem 2022

Certa plataforma conecta empresas em processo de recrutamento de funcionários a candidatos que buscam por vagas de emprego. Essa plataforma possui um plano *premium*, em que o candidato paga uma quantia mensal e recebe um relatório detalhado das empresas que estão nesse processo. Nesse relatório, são indicadas a composição salarial da empresa e a classificação dela em relação ao maior valor salarial *p* para o qual pelo menos 50% dos funcionários recebem salário superior a *p*, segundo a tabela a seguir.

Classificação	Valor *p*
Ruim	$p < R\$\ 3\,000,00$
Regular	$R\$\ 3\,000,00 \leq p < R\$\ 6\,000,00$
Boa	$R\$\ 6\,000,00 \leq p < R\$\ 8\,000,00$
Ótima	$R\$\ 8\,000,00 \leq p < R\$\ 10\,000,00$
Excelente	$p \geq R\$\ 10\,000,00$

Essa métrica aponta de que forma o salário é distribuído na empresa, indicando se a progressão de carreira dela valoriza o funcionário financeiramente.

Um candidato assinante do plano *premium* dessa plataforma recebeu a seguinte tabela com a composição salarial de uma empresa em processo de recrutamento de funcionários.

Faixa salarial (R$)	Número de funcionários
2 000,00 ⊢ 3 000,00	1 050
3 000,00 ⊢ 4 000,00	100
4 000,00 ⊢ 5 000,00	100
5 000,00 ⊢ 6 000,00	100
6 000,00 ⊢ 8 000,00	150
8 000,00 ⊢ 10 000,00	900
10 000,00 ⊢ 15 000,00	350
15 000,00 ⊢ 20 000,00	250

Com base nessas informações, a classificação dada a essa empresa pela plataforma é

A ruim.
B regular.
C boa.
D ótima.
E excelente.

Resolução

171. Resposta correta: D C 7 H 29

a) (F) Possivelmente, o aluno calculou a faixa modal dos salários da empresa, que é [R$ 2 000,00; R$ 3 000,00), e, assim, considerou que a classificação dada à empresa pela plataforma seria ruim.

b) (F) Possivelmente, o aluno identificou que 50% dos funcionários recebem salário menor que R$ 8 000,00, no entanto se equivocou e calculou o valor **p** como sendo $p = \frac{2500 + 3500 + 4500 + 5500 + 7000}{5} = \frac{23000}{5} = R\$\ 4\,600,00$. Assim, considerou que a classificação dada à empresa pela plataforma seria regular.

c) (F) Possivelmente, o aluno considerou que o valor **p** corresponderia à média dos salários da empresa (R$ 7 291,67) e, assim, considerou que a classificação dada à empresa pela plataforma seria boa.

d) (V) Pela segunda tabela, o número de funcionários da empresa é $1\,050 + 3 \cdot 100 + 150 + 900 + 350 + 250 = 3\,000$, cuja metade corresponde a 1 500. Calculando a frequência acumulada das faixas salariais, tem-se:

Faixa salarial (R$)	Número de funcionários	Frequência acumulada
2 000,00 ⊢ 3 000,00	1 050	1 050
3 000,00 ⊢ 4 000,00	100	1 150
4 000,00 ⊢ 5 000,00	100	1 250
5 000,00 ⊢ 6 000,00	100	1 350
6 000,00 ⊢ 8 000,00	150	1 500
8 000,00 ⊢ 10 000,00	900	2 400
10 000,00 ⊢ 15 000,00	350	2 750
15 000,00 ⊢ 20 000,00	250	3 000

Dessa forma, constata-se que 50% dos funcionários recebem salário menor que R$ 8 000,00. Assim, os demais funcionários recebem salário maior ou igual a R$ 8 000,00. Como **p** é o maior valor salarial para o qual pelo menos 50% dos funcionários recebem salário superior a **p**, constata-se que **p** pertence à faixa salarial [R$ 8 000,00; R$ 10 000,00). Portanto, de acordo com a primeira tabela, a classificação dada à empresa pela plataforma é ótima.

e) (F) Possivelmente, o aluno considerou que o valor **p** corresponderia à média dos salários da empresa e, além disso, calculou-a de modo equivocado, obtendo:

$$p = M_e = \frac{3000 + 4000 + 5000 + 6000 + 8000 + 10000 + 15000 + 20000}{\underbrace{5}_{\text{Quantidade de classificações}}} = \frac{71000}{5} = R\$\ 14\,200,00$$

Desse modo, considerou que a classificação dada à empresa pela plataforma seria excelente.

Questão 172 enem 2022

Em certo dia, uma confeitaria recebeu um grande volume de encomendas de um certo tipo de bolo, de modo que 40 clientes pediram um bolo cada, outros 30 clientes pediram dois bolos cada e outros 15 clientes pediram quatro bolos cada. Para a produção das encomendas, a confeitaria comprou um saco de 50 kg de farinha de trigo. Sabe-se que essa confeitaria estima que, para cada 6 kg de farinha de trigo, é possível preparar 25 bolos.

Para a produção dos bolos, o saco de farinha de trigo comprado é

A) suficiente, sobrando ainda 29,6 kg.
B) suficiente, sobrando ainda 11,6 kg.
C) suficiente, sobrando ainda 9,2 kg.
D) insuficiente, faltando ainda 31,6 kg.
E) insuficiente, faltando ainda 81,6 kg.

Resolução

172. Resposta correta: B C 4 H 17

a) (F) Possivelmente, o aluno considerou que todos os clientes encomendaram um bolo, o que totalizaria 40 + 30 + 15 = 85 bolos encomendados. Dessa forma, concluiu que a quantidade (x) de farinha necessária para a produção desse número seria de $\frac{6}{25} = \frac{x}{85} \Rightarrow 25x = 6 \cdot 85 = 510 \Rightarrow x = \frac{510}{25} = 20{,}4$ kg e que, portanto, o saco de farinha de trigo comprado seria suficiente, sobrando ainda 50 – 20,4 = 29,6 kg.

b) (V) Pelo texto, o número de bolos encomendado é de $40 \cdot 1 + 30 \cdot 2 + 15 \cdot 4 = 160$. Sabendo que a confeitaria estima que, para cada 6 kg de farinha de trigo, é possível preparar 25 bolos e sendo **x** a quantidade de farinha necessária para a produção de 160 bolos, tem-se:

$$\frac{6}{25} = \frac{x}{160} \Rightarrow 25x = 6 \cdot 160 = 960 \Rightarrow x = \frac{960}{25} = 38{,}4 \text{ kg}$$

Portanto, o saco de farinha de trigo comprado é suficiente para a produção dos bolos, sobrando ainda 50 – 38,4 = 11,6 kg.

c) (F) Possivelmente, o aluno considerou que todos os clientes encomendaram dois bolos, o que totalizaria:

(40 + 30 + 15) · 2 = 170 bolos encomendados

Dessa forma, concluiu que a quantidade (x) de farinha necessária para a produção desse número seria de $\frac{6}{25} = \frac{x}{170} \Rightarrow 25x = 6 \cdot 170 = 1020 \Rightarrow x = \frac{1020}{25} = 40{,}8$ kg e que, portanto, o saco de farinha de trigo comprado seria suficiente, sobrando ainda 50 – 40,8 = 9,2 kg.

d) (F) Possivelmente, o aluno considerou que todos os clientes encomendaram quatro bolos, o que totalizaria:

(40 + 30 + 15) · 4 = 340 bolos encomendados

Dessa forma, concluiu que a quantidade (x) de farinha necessária para a produção desse número seria de $\frac{6}{25} = \frac{x}{340} \Rightarrow 25x = 6 \cdot 340 = 2040 \Rightarrow x = \frac{2040}{25} = 81{,}6$ kg e que, portanto, o saco de farinha de trigo comprado seria insuficiente, faltando ainda 81,6 – 50 = 31,6 kg.

e) (F) Possivelmente, o aluno considerou que todos os clientes encomendaram quatro bolos, o que totalizaria:

(40 + 30 + 15) · 4 = 340 bolos encomendados

Dessa forma, concluiu que a quantidade (x) de farinha necessária para a produção desse número seria de $\frac{6}{25} = \frac{x}{340} \Rightarrow 25x = 6 \cdot 340 = 2040 \Rightarrow x = \frac{2040}{25} = 81{,}6$ kg. Além disso, esqueceu-se de subtrair 50 do resultado obtido para encontrar a quantidade faltante e, assim, considerou que o saco de farinha de trigo comprado seria insuficiente, faltando ainda 81,6 kg.

Questão 173 enem 2022

Uma pessoa possui um balde com capacidade de 57 L no formato de um tronco de cone, conforme ilustrado na figura a seguir, com raios das bases medindo 20 cm e 30 cm.



Em um dia chuvoso, essa pessoa utilizou esse balde para coletar água da chuva e utilizá-la em algumas atividades domésticas. A água coletada atingiu a altura de 15 cm dentro do balde. Utilize 3 como aproximação para π.

Dessa forma, o volume coletado de água foi, em cm^3, igual a

A) 18 000.
B) 22 875.
C) 28 125.
D) 28 500.
E) 36 000.

Resolução

173. Resposta correta: B C 2 H 8

a) (F) Possivelmente, o aluno considerou que o volume buscado seria igual ao volume de um cilindro de 15 cm de altura e de 20 cm de raio da base e obteve $V_{água} = 3 \cdot 20^2 \cdot 15 = 18\,000\ cm^3$.

b) (V) Sabendo que 57 L equivalem a 57 000 cm^3 e sendo **h** a altura do balde, pela fórmula do volume de um tronco de cone, tem-se:

$$V = \frac{\pi \cdot h}{3} \cdot (R^2 + R \cdot r + r^2)$$

$$57\,000 = \frac{3 \cdot h}{3} \cdot (30^2 + 30 \cdot 20 + 20^2)$$

$$1\,900h = 57\,000$$

$$h = \frac{57\,000}{1\,900} = 30\ cm$$

Portanto, o balde possui 30 cm de altura. Como a altura atingida pela água é metade da altura total do balde, conclui-se que o raio da região circular que representa a superfície da água dentro dele corresponde à média aritmética entre os raios das bases do balde, ou seja:

$$r_{\text{superfície da água}} = \frac{20 + 30}{2} = \frac{50}{2} = 25\ cm$$

Dessa forma, quando está dentro do balde, a água assume o formato de um tronco de cone de 15 cm de altura e de raios das bases medindo 20 cm e 25 cm. Assim, utilizando novamente a fórmula do volume de um tronco de cone, obtém-se:

$$V_{água} = \frac{3 \cdot 15}{3} \cdot (25^2 + 25 \cdot 20 + 20^2)$$

$$V_{água} = 15 \cdot 1\,525$$

$$V_{água} = 22\,875\ cm^3$$

Logo, o volume coletado de água foi igual a 22 875 cm^3.

c) (F) Possivelmente, o aluno encontrou o raio da região circular que representa a superfície da água dentro do balde de forma correta (25 cm), no entanto pensou que o volume coletado de água seria igual ao volume de um cilindro de 15 cm de altura e de 25 cm de raio da base e obteve $V_{água} = 3 \cdot 25^2 \cdot 15 = 28\,125\ cm^3$.

d) (F) Possivelmente, o aluno encontrou a altura do balde de forma correta (30 cm), no entanto considerou que, como 15 cm representa metade desse valor, o volume coletado de água seria correspondente à metade do volume total do balde, ou seja, $\frac{57\ L}{2} = 28{,}5\ L = 28\,500\ cm^3$.

e) (F) Possivelmente, o aluno considerou que o volume buscado seria igual ao volume de um cilindro de 30 cm de altura e de 20 cm de raio da base e obteve $V_{água} = 3 \cdot 20^2 \cdot 30 = 36\,000\ cm^3$.

Questão 174 enem 2022

Uma influenciadora digital posta uma foto em uma de suas redes sociais diariamente. Ao final do ano, essa rede seleciona aleatoriamente três fotos entre as publicadas para compor a página de retrospectiva anual do usuário. A mudança na ordem das fotos não gera novas páginas de retrospectiva.

A quantidade de páginas de retrospectiva distintas que essa influenciadora digital tem a mais em um ano bissexto em relação a um ano regular é de

A) $\frac{366!}{365!}$

B) $\frac{365!}{2!363!}$

C) $\frac{3 \cdot 365!}{363!}$

D) $\frac{365!}{3!362!}$

E) $\frac{366!}{3!363!}$

Resolução

174. Resposta correta: B C 1 H 3

a) (F) Possivelmente, o aluno apenas calculou a razão entre as permutações de 366 e 365 elementos, que são as quantidades de dias de um ano bissexto e de um ano regular, respectivamente.

b) (V) Sabe-se que a quantidade de páginas de retrospectiva da influenciadora digital em um ano bissexto é de $C_{366,3}$, enquanto a quantidade de páginas de retrospectiva em um ano regular é de $C_{365,3}$. Dessa forma, a diferença entre essas duas quantidades é de:

$$C_{366,3} - C_{365,3} = \frac{366!}{3!363!} - \frac{365!}{3!362!} = \frac{366! - 363 \cdot 365!}{3!363!} = \frac{(366-363) \cdot 365!}{3!363!} = \frac{3 \cdot 365!}{3!363!} = \frac{365!}{2!363!}$$

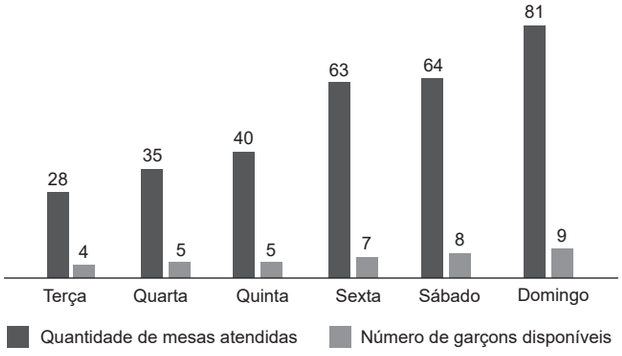
c) (F) Possivelmente, o aluno considerou que as combinações $C_{366,3}$ e $C_{365,3}$ fossem iguais a, respectivamente, $\frac{366!}{363!}$ e $\frac{365!}{362!}$ e, assim, concluiu que a diferença buscada seria de $\frac{366!}{363!} - \frac{365!}{362!} = \frac{366! - 363 \cdot 365!}{363!} = \frac{(366-363) \cdot 365!}{363!} = \frac{3 \cdot 365!}{363!}$.

d) (F) Possivelmente, o aluno calculou apenas a quantidade de páginas de retrospectiva distintas da influenciadora digital em um ano regular, obtendo $C_{365,3}$.

e) (F) Possivelmente, o aluno calculou apenas a quantidade de páginas de retrospectiva distintas da influenciadora digital em um ano bissexto, obtendo $C_{366,3}$.

Questão 175 enem2022

Um restaurante que funciona de terça a domingo, das 18h às 23h, estava recebendo muitas reclamações acerca da demora no atendimento aos clientes. Para reduzir o tempo e oferecer um bom serviço, a direção do restaurante estimou que o coeficiente de atendimento, que é dado pela razão entre a quantidade total de mesas a serem atendidas em um período de 1 hora e o número total de garçons disponíveis, deveria ser, no máximo, igual a 8. O gráfico a seguir indica a quantidade média de mesas a serem atendidas nesse restaurante das 20h às 21h, horário de maior fluxo de clientes, ao longo de uma semana e o número de garçons disponíveis.



A direção do restaurante pretende aumentar o número de garçons nos dias em que o coeficiente de atendimento ultrapassa o limite estabelecido.

Os dias da semana em que o aumento no número de garçons ocorrerá serão

A) terça e quarta.
B) quinta e sábado.
C) sexta e domingo.
D) terça, quarta, quinta e sábado.
E) quinta, sexta, sábado e domingo.

Resolução

175. Resposta correta: C C 6 H 26

a) (F) Possivelmente, o aluno considerou os dias em que o coeficiente de atendimento é menor que 8 em vez de maior.

b) (F) Possivelmente, o aluno considerou os dias em que o coeficiente de atendimento é igual a 8 em vez de maior.

c) (V) Inicialmente, deve-se calcular o coeficiente de atendimento em cada dia da semana analisada.

Dia da semana	Quantidade de mesas a serem atendidas	Número de garçons disponíveis	Coeficiente de atendimento
Terça	28	4	$\frac{28}{4}=7$
Quarta	35	5	$\frac{35}{5}=7$
Quinta	40	5	$\frac{40}{5}=8$
Sexta	63	7	$\frac{63}{7}=9$
Sábado	64	8	$\frac{64}{8}=8$
Domingo	81	9	$\frac{81}{9}=9$

Dessa forma, conclui-se que os dias em que o coeficiente de atendimento ultrapassa o limite estabelecido (8) são sexta e domingo e, portanto, esses serão os dias em que o aumento no número de garçons ocorrerá.

d) (F) Possivelmente, o aluno considerou os dias em que o coeficiente de atendimento é menor ou igual a 8 em vez de maior.

e) (F) Possivelmente, o aluno considerou os dias em que o coeficiente de atendimento é maior ou igual a 8 em vez de apenas maior.

Questão 176 enem 2022

Uma empresa de utensílios de cozinha irá fabricar um novo modelo de copo em sua linha de produção. Esse utensílio está sendo projetado com o formato de um cilindro circular reto de modo que o triplo do comprimento do raio da base, em cm, somado à medida da altura, também em cm, seja igual a 20 cm.

A área superficial desse novo modelo de copo é máxima quando a altura dele é, em cm, igual a

A) 4.
B) 5.
C) 8.
D) 12.
E) 15.

Resolução

176. Resposta correta: C C 5 H 21

a) (F) Possivelmente, o aluno calculou apenas a medida do raio da base que faz a área superficial do novo modelo de copo ser máxima, obtendo 4 cm.

b) (F) Possivelmente, o aluno utilizou a fórmula da área superficial de um cilindro, desconsiderando que um copo não possui a base superior, e obteve $A(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot (20 - 3r) = 2\pi r^2 + 40\pi r - 6\pi r^2 \Rightarrow A(r) = -4\pi r^2 + 40\pi r$. Além disso, calculou apenas a medida do raio da base que faz a área superficial do novo modelo de copo ser máxima, encontrando:

$$r_{máx} = -\frac{b}{2a} = -\frac{40\pi}{2\cdot(-4\pi)} = \frac{-40\pi}{-8\pi} = 5 \text{ cm}$$

c) (V) Considere **r** e **h**, nessa ordem, o raio da base e a altura do novo modelo de copo, ambos medidos em centímetro. Como o novo modelo de copo está sendo projetado de modo que o triplo do comprimento do raio da base, em cm, somado à medida da altura, também em cm, seja igual a 20 cm, tem-se $3r + h = 20 \Rightarrow h = 20 - 3r$. Além disso, como o formato do novo modelo de copo será cilíndrico, conclui-se que a sua área superficial é dada por $A = \pi r^2 + 2\pi rh$. Substituindo **h** por $20 - 3r$ na expressão da área superficial do copo, encontra-se:

$A(r) = \pi r^2 + 2\pi r \cdot (20 - 3r)$

$A(r) = \pi r^2 + 40\pi r - 6\pi r^2$

$A(r) = -5\pi r^2 + 40\pi r$

Dessa forma, conclui-se que A é uma função quadrática e que, portanto, a área superficial máxima do novo modelo de copo ocorre quando **r** é igual a $r_{máx} = -\frac{b}{2a} = -\frac{40\pi}{2\cdot(-5\pi)} = \frac{-40\pi}{-10\pi} = 4$ cm. Logo, a altura buscada mede:

$h = 20 - 3 \cdot 4 = 20 - 12 = 8$ cm

d) (F) Possivelmente, o aluno considerou que a medida da altura seria equivalente ao triplo da medida do raio da base e obteve:

$h = 3 \cdot 4 = 12$ cm

e) (F) Possivelmente, o aluno utilizou a fórmula da área superficial de um cilindro, desconsiderando que um copo não possui a base superior, e obteve $A(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot (20 - 3r) = 2\pi r^2 + 40\pi r - 6\pi r^2 \Rightarrow A(r) = -4\pi r^2 + 40\pi r$. Assim, encontrou:

$$r_{máx} = -\frac{b}{2a} = -\frac{40\pi}{2\cdot(-4\pi)} = \frac{-40\pi}{-8\pi} = 5 \text{ cm}$$

Além disso, equivocou-se e considerou que a medida da altura seria equivalente ao triplo da medida do raio e obteve:

$h = 3 \cdot 5 = 15$ cm

Questão 177 enem 2022

Um mercantil vende maracujás em larga escala e estima que um quinto deles esteja sem ou com pouca polpa, ou seja, impróprios para suco. Um consumidor precisava comprar três maracujás nesse mercantil e decidiu comprar uma unidade a mais para ter maior chance de conseguir ao menos três maracujás próprios para suco.

Com essa estratégia, a probabilidade de esse consumidor conseguir ao menos três maracujás próprios para suco é de

A) 40,96%.
B) 51,20%.
C) 75,00%.
D) 80,00%.
E) 81,92%.

Resolução

177. Resposta correta: E C 7 H 28

a) (F) Possivelmente, o aluno calculou apenas a probabilidade de os quatro maracujás serem próprios para suco e obteve: $0,8 \cdot 0,8 \cdot 0,8 \cdot 0,8 = 0,4096 = 40,96\%$

b) (F) Possivelmente, o aluno calculou a probabilidade buscada como sendo $0,8 \cdot 0,8 \cdot 0,8 = 0,512 = 51,20\%$.

c) (F) Possivelmente, o aluno considerou que a probabilidade buscada seria dada pela razão entre 3 e 4, pois deseja-se que ao menos três dos quatro maracujás escolhidos estejam próprios para suco, e, assim, obteve $\frac{3}{4} = 0,75 = 75\%$.

d) (F) Possivelmente, o aluno calculou apenas a probabilidade de se obter um maracujá próprio para suco, que é de 100% – 20% = 80%.

e) (V) Como um quinto (20%) dos maracujás do mercantil é impróprio para suco, a probabilidade de se obter um maracujá próprio para suco é de 100% – 20% = 80%. Para o consumidor conseguir ao menos três maracujás próprios para suco com a estratégia indicada no texto, deve-se ocorrer um dos dois seguintes casos.

- **Caso 1.** Todos os quatro maracujás possuírem polpa suficiente para fazer suco;
- **Caso 2.** Apenas três dos quatro maracujás possuírem polpa suficiente para fazer suco.

A probabilidade de o caso 1 ocorrer é de $0,8 \cdot 0,8 \cdot 0,8 \cdot 0,8 = 0,4096$, e a probabilidade de o caso 2 ocorrer é de:

$C_{4,3} \cdot 0,8 \cdot 0,8 \cdot 0,8 \cdot 0,2 = 4 \cdot 0,8 \cdot 0,8 \cdot 0,8 \cdot 0,2 = 0,4096$

Portanto, como deve ocorrer um caso ou o outro, a probabilidade de o consumidor conseguir ao menos três maracujás próprios para suco com a estratégia tomada é de $0,4096 + 0,4096 = 0,8192 = 81,92\%$.

Questão 178 enem 2022

O projeto de uma sala comercial de formato retangular com 10 m de comprimento e 6 m de largura prevê a instalação de dois ares-condicionados de 12 000 BTUs cada. Uma técnica foi contatada para analisar se a quantidade de ares-condicionados indicada no projeto estava adequada para as dimensões da sala. Sabe-se que, em um ambiente comercial, um ar-condicionado de 12 000 BTUs atende a uma área de 15 m^2.

A técnica identificou que a quantidade de aparelhos indicada no projeto estava inadequada, visto que, além do previsto, ainda faltavam

A) 2 aparelhos.
B) 4 aparelhos.
C) 5 aparelhos.
D) 6 aparelhos.
E) 7 aparelhos.

Resolução

178. Resposta correta: A C 2 H 9

a) (V) De acordo com o texto, a sala possui formato retangular com 10 m de comprimento e 6 m de largura. Assim, ela possui área de $10 \cdot 6 = 60$ m^2. Dessa forma, sabendo que um ar-condicionado de 12 000 BTUs atende a uma área de 15 m^2, conclui-se que são necessários $\frac{60}{15} = 4$ ares-condicionados de 12 000 BTUs cada para atender a essa sala. Como o projeto já previa a instalação de 2 aparelhos, constata-se que ainda faltavam outros $4 - 2 = 2$.

b) (F) Possivelmente, o aluno calculou a quantidade total de ares-condicionados de 12 000 BTUs necessária para atender à sala comercial em vez de calcular a quantidade faltante além da que já estava prevista.

c) (F) Possivelmente, o aluno considerou que a sala comercial possuía formato quadrangular de 10 m de lado, obtendo uma área de 100 m^2. Assim, concluiu que seriam necessários $\frac{100}{15} \cong 7$ ares-condicionados de 12 000 BTUs cada para atender a essa sala. Como o projeto já previa a instalação de 2 aparelhos, constatou que ainda faltam outros $7 - 2 = 5$.

d) (F) Possivelmente, o aluno calculou a quantidade total de ares-condicionados de 12 000 BTUs cada necessária para atender à sala comercial, obtendo 4 aparelhos, no entanto somou o resultado encontrado com a quantidade indicada no projeto ao invés de subtrair, encontrando $4 + 2 = 6$ aparelhos.

e) (F) Possivelmente, o aluno calculou a quantidade total de ares-condicionados de 12 000 BTUs cada necessária para atender à sala comercial em vez de calcular a quantidade faltante além da que já estava prevista. Além disso, considerou que a sala comercial possuía formato quadrangular de 10 m de lado, obtendo uma área de 100 m^2 e, assim, concluiu que seriam necessários $\frac{100}{15} \cong 7$ aparelhos.

Questão 179 enem 2022

Em uma gincana escolar, participaram cinco equipes, cada uma composta de três integrantes. Uma das etapas dessa gincana era uma prova de múltipla escolha, à qual todos os integrantes das equipes foram submetidos. A nota de cada equipe com relação a essa prova foi dada pela média aritmética das notas obtidas pelos respectivos integrantes. Além disso, a equipe cujos integrantes obtiveram as notas mais regulares foi bonificada com o acréscimo de 1 ponto em sua nota final. A tabela a seguir indica as notas obtidas pelos três integrantes das cinco equipes participantes dessa gincana.

Equipe	Notas			Média
	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	
X	8	4	6	6
Y	3	5	7	5
Z	8	6	7	7
W	5	5	8	6
T	8	6	10	8

Qual foi a equipe bonificada?

A) X
B) Y
C) Z
D) W
E) T

Resolução

179. Resposta correta: C C 7 H 29

a) (F) Possivelmente, o aluno identificou que as equipes X e W obtiveram médias iguais e, assim, considerou que a equipe bonificada seria uma delas. Além disso, considerou a equipe cujo desvio padrão era maior, por achar que, quanto maior fosse o desvio padrão, maior seria a regularidade das notas, concluindo que a equipe bonificada foi a X.

b) (F) Possivelmente, o aluno considerou que a equipe que receberia o bônus seria a que obteve a menor média.

c) (V) Para identificar a equipe cujas notas dos integrantes foram as mais regulares, deve-se calcular o desvio padrão das notas obtidas por eles.

- **Equipe X:** $\sqrt{\frac{(8-6)^2+(4-6)^2+(6-6)^2}{3}} = \sqrt{\frac{8}{3}} = \sqrt{2,\overline{6}}$
- **Equipe Y:** $\sqrt{\frac{(3-5)^2+(5-5)^2+(7-5)^2}{3}} = \sqrt{\frac{8}{3}} = \sqrt{2,\overline{6}}$
- **Equipe Z:** $\sqrt{\frac{(8-7)^2+(6-7)^2+(7-7)^2}{3}} = \sqrt{\frac{2}{3}} = \sqrt{0,\overline{6}}$
- **Equipe W:** $\sqrt{\frac{(5-6)^2+(5-6)^2+(8-6)^2}{3}} = \sqrt{\frac{6}{3}} = \sqrt{2}$
- **Equipe T:** $\sqrt{\frac{(8-8)^2+(6-8)^2+(10-8)^2}{3}} = \sqrt{\frac{8}{3}} = \sqrt{2,\overline{6}}$

Dessa forma, a equipe cujas notas dos integrantes foram as mais regulares foi a Z, e, portanto, essa foi a equipe bonificada com o acréscimo de 1 ponto na nota final.

d) (F) Possivelmente, o aluno identificou que as equipes X e W obtiveram médias iguais e, assim, considerou que a equipe bonificada seria uma delas. Dessa forma, como as notas dos integrantes da equipe W foram mais regulares do que as dos integrantes da equipe X, concluiu que essa foi a equipe bonificada.

e) (F) Possivelmente, o aluno considerou que a equipe que receberia o bônus seria a que obteve a maior média.

Questão 180 enem 2022

Um carro híbrido funciona com dois motores: elétrico e de combustão interna. Em certo modelo desse tipo de carro, a bateria do motor elétrico é utilizada para o movimento, e, quando o sistema central do veículo reconhece que essa bateria está baixa, o motor de combustão fornece energia para ajudar a recarregá-la, aumentando a autonomia.

Nesse modelo, quando a bateria do motor elétrico está completamente carregada, é possível percorrer 40 km com somente esse motor sendo responsável pelo movimento. Além disso, consumindo 1 L de gasolina, o motor de combustão carrega a bateria do motor elétrico, ajudando este a movimentar o carro por mais 22 km.

Uma pessoa realizará uma viagem de 450 km em um carro do modelo mencionado e percebeu que este está abastecido com 14 L de gasolina e que a bateria do motor elétrico está 80% carregada.

Qual é a quantidade mínima de gasolina, em litro, que deve ser adicionada ao tanque do veículo para a realização da viagem?

A) 5
B) 6
C) 7
D) 19
E) 33

Resolução

180. Resposta correta: A C 4 H 16

a) (V) Como a bateria do carro está 80% carregada, conclui-se que, somente com o motor elétrico, a pessoa conseguiria percorrer $0{,}8 \cdot 40 = 32$ km. Além disso, como o carro está abastecido com 14 L de gasolina, conclui-se que, utilizando esse combustível no motor de combustão para recarregar o motor elétrico, a pessoa conseguiria percorrer mais $14 \cdot 22 = 308$ km. Assim, considerando a carga da bateria e a recarga fornecida pelo motor de combustão, a pessoa percorreria $32 + 308 = 340$ km. Dessa forma, para a conclusão da viagem, ainda faltariam $450 - 340 = 110$ km. Para percorrer essa distância, é preciso, nesse contexto, realizar o abastecimento de mais $\frac{110}{22} = 5$ litros de gasolina.

b) (F) Possivelmente, o aluno calculou a quantidade total de gasolina necessária para a realização da viagem como sendo $\frac{450}{22} \cong 20$ L. Assim, como o carro já está abastecido com 14 L de gasolina, concluiu que seria necessário o abastecimento de mais $20 - 14 = 6$ litros de gasolina.

c) (F) Possivelmente, o aluno considerou apenas a distância percorrida com o volume de gasolina já abastecido, concluindo que ainda faltariam $450 - 308 = 142$ km e que, para percorrer essa distância, seria necessário o abastecimento de mais 7 litros de gasolina.

d) (F) Possivelmente, o aluno considerou apenas a distância percorrida com a carga da bateria, concluindo que ainda faltariam $450 - 32 = 418$ km e que, para percorrer essa distância, seria necessário o abastecimento de mais 19 litros de gasolina.

e) (F) Possivelmente, o aluno calculou a quantidade total de gasolina necessária para a realização da viagem. Além disso, considerou apenas a distância percorrida com a carga da bateria, concluindo que ainda faltariam $450 - 32 = 418$ km e que, para percorrer essa distância, seria necessário o abastecimento de mais 19 litros de gasolina. Assim, constatou que, ao todo, seriam necessários $19 + 14 = 33$ litros de gasolina.